

RAE

1. **TIPO DE DOCUMENTO:** Trabajo de grado para optar por el título de INGENIERO MECATRÓNICO
2. **TÍTULO:** DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIAS EN EL ESPACIO XYZ DEL ROBOT MITSUBISHI MOVEMASTER RV-M1
3. **AUTORES:** Johan Sebastián Medina Camacho y Jhoan Sebastian Caballero Mateus
4. **LUGAR:** Bogotá, D.C
5. **FECHA:** Julio de 2019
6. **PALABRAS CLAVE:** Cinemática, Control de motores, Denavit-Hartenberg, Dinámica, Ecuaciones paramétricas, Grados de libertad, Robot manipulador, Robótica.
7. **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:** El objetivo principal de este proyecto es el diseño y la implementación de un control para el seguimiento de trayectorias en el espacio operacional de un robot con 5 grados de libertad; además del desarrollo y validación del modelo dinámico para dicho robot basados en la metodología de Euler-Lagrange y un desarrollo previo a la cinemática involucrada (tanto directa como inversa); se plantean diferentes controladores y se comparan sus desempeños y tolerancia a incertidumbres. También se presentan el diseño de los drivers para la puesta en marcha del sistema robótico y el sistema para la implementación de los controladores.
8. **LÍNEAS DE INVESTIGACION:** Líneas de Investigación Facultad de Ingeniería: Automatización de procesos y robótica.
9. **METODOLOGÍA:** Es de carácter empírico-analítico ya que con el desarrollo de ciertas actividades se pretende a partir de bases teóricas y/o matemáticas validar experimentalmente y comparar los resultados para su posterior retroalimentación.
10. **CONCLUSIONES:** Se demuestra que con base a convenios como el denominado Denavit-Hartenberg se puede representar cualquier robot de tipo serial tanto en el espacio articular como en el de la tarea. Con métodos como Euler-Lagrange y a partir del desarrollo cinemático se puede obtener un modelo no lineal aceptable para un robot del tipo manipulador, importante en la implementación de controladores feedforward, de torque pre-calculados, feedback linearization, entre otros. Con la implementación de técnicas avanzadas de control como ADRC y SMC, se presentan un buen desempeño que se traduce a un seguimiento adecuado con un error muy bajo de la trayectoria deseada incluso ante la presencia de incertidumbres, fallas y perturbaciones; lo cual amplía las aplicaciones para un tipo de robot manipulador.

**DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA EL
SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIAS EN EL ESPACIO XYZ DEL
ROBOT MITSUBISHI MOVEMASTER RV-M1**

ii

**Caballero Mateus Jhoan Sebastián
Medina Camacho Johan Sebastián**

**Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá.
Facultad de Ingeniería.
Programa de Mecatrónica
Bogotá, Colombia
2019**

**DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA EL
SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIAS EN EL ESPACIO XYZ DEL
ROBOT MITSUBISHI MOVEMASTER RV-M1**

**Caballero Mateus Jhoan Sebastián
Medina Camacho Johan Sebastián**

Coral Enríquez Horacio Andrés

**Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá.
Facultad de Ingeniería.
Programa de Mecatrónica
Bogotá, Colombia
2019**

Tabla De Contenido

INTRODUCCIÓN	1
Capítulo 1.....	3
Antecedentes	3
Planteamiento del problema.....	6
Justificación y pregunta de Investigación	7
Objetivo General	8
Objetivos Específicos.....	8
Alcances y Limitaciones	9
Metodología	10
Capítulo 2.....	12
2.1 Caracterización del sistema robótico	12
Especificaciones del robot	12
Estado inicial del Robot	15
2.2 Implementación de tarjetas de control	17
Descripción de la unidad de procesamiento.....	20
Implementación de los módulos de control	23
Capítulo 3.....	34
Modelo cinemático.....	34
Cinemática directa	36
Cinemática inversa.....	39
Modelo dinámico	41
Validación del modelo no lineal	43
Desacople estático.....	48
Capítulo 4.....	51
Control en el espacio de la tarea	51
Control ADRC	52
Control SMC.....	54
Generación de trayectorias.....	56
Trayectoria en el espacio operacional.....	57
Trayectoria en el espacio articular	58
Diseño y simulación de los controladores	60
Diseño del Observador de estados	61
Simulación del control ADRC	62
Simulación del control SMC.....	64
Análisis de Resultados	67
Resultados experimentales con la trayectoria 1	68
Resultados experimentales con la trayectoria 2	79
CONCLUSIONES	90
REFERENCIAS.....	92
Anexo I. Cálculo del modelo dinámico general.....	94
Anexo II. Observador de derivadas	99

Lista de tablas	v
Tabla 1. Lista de Actividades.....	10
Tabla 2. Restricciones de movimiento.....	14
Tabla 3. Especificaciones de motores y frenos.	15
Tabla 4. Requisitos de funcionamiento.....	18
Tabla 5. Distribución de pines en la unidad de procesamiento.....	23
Tabla 6. Código de colores de los encoders.....	24
Tabla 7. Parámetros de D-H.....	37
Tabla 8. Inercias, Masas y distancias del robot.	43
Tabla 9. Parámetros de los motores.	45
Tabla 10. Ganancias del controlador PID	46
Tabla 11. Valores estimados del modelo.	48
Tabla 12. Valores estimados del modelo.	50
Tabla 13. Ganancias del observador en cada eslabón.....	62

Figura 1. Principales componentes del sistema.(Felipe et al., 2013).....	13
Figura 2. Volumen de trabajo.(FIME, 2002)	14
Figura 3. Estado inicial del robot.....	16
Figura 4. Esquema de conexión.....	19
Figura 5. Ubicación de pines PCI-6602. (Headquarters, 1999).....	21
Figura 6. Ubicación de pines PCI-6070E. (Headquarters, 2007)	22
Figura 7. Conexión Schmitt Trigger.....	25
Figura 8. Circuito activación/desactivación de los frenos.....	26
Figura 9. Circuito de alimentación y lectura de Encoders.....	27
Figura 10. Señales del módulo de lectura.....	28
Figura 11. Implementación final del módulo de lectura.....	29
Figura 12. Circuito Puente H.....	30
Figura 13. Circuito optoacopladores HCPL2211.....	30
Figura 14. Implementación final del módulo de control de motores.....	31
Figura 15. Circuito puente H LMD18200T.....	32
Figura 16 implementación final del módulo de control del efector final.....	33
Figura 17. Parámetros de Denavit-Hartenberg.(Al., 2014).....	35
Figura 18. Representación simbólica del manipulador Mitsubishi RV-M1.....	36
Figura 19. Representación geométrica del manipulador Mitsubishi RV-M1.....	39
Figura 20. Esquema del control PID.....	45
Figura 21. Validación del modelo no lineal.....	47
Figura 22. Trayectorias en el espacio operacional.....	58
Figura 23. Referencias articulares para la trayectoria 1.....	59
Figura 24. Referencias articulares para la trayectoria 2.....	60
Figura 25. Diagrama de bloques del control ADRC.....	63
Figura 26. Simulación del control ADRC.....	64
Figura 27. Diagrama de bloques del control SMC.....	65
Figura 28. Simulación del control SMC.....	66
Figura 29. Posición inicial del robot.....	67
Figura 30. Error de posición articular en cada eslabón a velocidad alta.....	68
Figura 31. Señal de control aplicada a cada eslabón a velocidad alta.....	69
Figura 32. Error de posición articular en cada eslabón a velocidad media.....	70
Figura 33. Señal de control aplicada a cada eslabón a velocidad media.....	71
Figura 34. Error de posición articular en cada eslabón a velocidad baja.....	72
Figura 35. Señal de control aplicada a cada eslabón a velocidad baja.....	73
Figura 36. Índices de desempeño con la primera trayectoria.....	74
Figura 37. Comparación del desempeño de los controladores a velocidad alta.....	75
Figura 38. Comparación del desempeño de los controladores a velocidad media.....	75
Figura 39. Comparación del desempeño de los controladores a velocidad baja.....	76
Figura 40. Coste energético para la trayectoria 1.....	76
Figura 41. Comparación del coste energético de los controladores a velocidad alta.....	77
Figura 42. Comparación del coste energético de los controladores a velocidad media.....	77
Figura 43. Comparación del coste energético de los controladores a velocidad baja.....	78

Figura 44. Error de posición articular en cada eslabón a velocidad alta.....	79vii
Figura 45. Señal de control aplicada a cada eslabón a velocidad alta.	80
Figura 46. Error de posición articular en cada eslabón a velocidad media.....	81
Figura 47. Señal de control aplicada a cada eslabón a velocidad media.	82
Figura 48. Error de posición articular en cada eslabón a velocidad baja.....	83
Figura 49. Señal de control aplicada a cada eslabón a velocidad baja.	84
Figura 50. Índices de desempeño con la segunda trayectoria.	85
Figura 51. Comparación del desempeño de los controladores a velocidad alta.	86
Figura 52. Comparación del desempeño de los controladores a velocidad media.	86
Figura 53. Comparación del desempeño de los controladores a velocidad baja.	87
Figura 54. Coste energético para la trayectoria 2.	87
Figura 55. Comparación del coste energético de los controladores a velocidad alta.	88
Figura 56. Comparación del coste energético de los controladores a velocidad media.	88
Figura 57. Comparación del coste energético de los controladores a velocidad baja.....	89

INTRODUCCIÓN

La robótica es una de las áreas con mayor crecimiento en la actualidad y ha tenido gran acogida en la industria, puesto que se necesitan de procesos cada vez más automatizados para cumplir con la demanda y competir en el mercado. Estos robots industriales se basan en la unión de una estructura mecánica y una parte electrónica – Para el sistema de control – para generar una serie de movimientos y operaciones concretas.

Existen diferentes tipos de robots industriales, sin embargo, uno de los más comunes es el antropomórfico, el cual asemeja un brazo humano y presenta las mejores características de acceso con el efector final a los puntos comprendidos en su espacio de trabajo. El funcionamiento de estos brazos robóticos está dado por sus grados de libertad (G.D.L.) al ser todas sus articulaciones de rotación tienen gran versatilidad de uso ya que con un leve cambio en su programación puede realizar diferentes tareas.

Generalmente el uso de estos robots consiste en seguir una trayectoria para un fin determinado, el cual es programado para realizar diversas tareas como el desplazamiento de piezas o herramientas. Estas características son compartidas con un manipulador, no obstante, estos difieren por la complejidad de su control. Además, los robots antropomórficos presentan inconvenientes en cuanto a la compensación de cargas e inercias de rotación, ya que los errores de posicionamiento tienden a aumentar a medida que se extiende el brazo y la posición de los actuadores, por lo tanto, el diseño de controladores para estos sistemas es un área de intensos estudios donde se busca tener un alto grado de precisión y velocidad de trabajo para una función determinada.

Como se mencionó anteriormente, además de las desventajas que se puedan presentar en los robots antropomórficos, también existen factores externos al sistema que pueden afectar la dinámica de este y con ello el controlador se puede ver afectado actuando de forma inadecuada. Entonces es necesario hallar un control adecuado capaz de adaptarse a los diferentes cambios de comportamiento que se puedan producir en estos brazos robóticos.

En este trabajo se diseña, implementa y valida un sistema de control robusto para un robot antropomórfico “Mitsubishi Movemaster RV-M1” con el que cuenta la Universidad de San Buenaventura. Para ello se realiza un modelo en un software de alta aceptación con el fin de obtener la dinámica del sistema y realizar los debidos experimentos. La aplicación y posterior validación de este esquema de control avanzado para el posicionamiento del brazo robótico en el espacio tridimensional XYZ pretende abrir campos de investigación en varias áreas de ingeniería, además de servir de base para aplicarlo como herramienta de enseñanza en asignaturas relacionadas como sistemas dinámicos, control clásico y control moderno.

Capítulo 1

Antecedentes

Con el aumento en la automatización de procesos en la industria se han adoptado diversos sistemas mecatrónicos con el fin de aumentar la producción y calidad. Entre estos se encuentran los robots de tipo antropomórfico puesto que como ya se mencionó se usan para múltiples tareas de manipulación, ensamblaje, pintura, entre otras. Sin embargo, estos sistemas se encuentran descritos por un modelo lineal sin tener en cuenta las no linealidades de este, aunque los métodos para el control de este tipo de sistemas son válidos se requiere de una dinámica más aproximada capaz de tolerar incertidumbres del modelado de sistemas no lineales, manteniendo así un alto desempeño aun cuando este no se desarrolle.

A continuación, se reseñan algunas publicaciones recientes con la finalidad de ilustrar las distintas tendencias en investigación sobre este campo.

En (Barraza Cantillo et al., 2017) se presenta la aplicación del principio energético Lagrange-Euler para obtener el modelo matemático de la dinámica del robot Mitsubishi Movemaster RV-M1, el modelo matemático se usa para calcular el par requerido en una estrategia de control de compensación por gravedad, y se compara el efecto de las propiedades obtenidas con SolidWorks. Tanto en (Barraza Cantillo et al., 2017) como en (Kumar, Kalra, & Prakash, 2011) la respuesta del robot fue obtenida utilizando parámetros Denavit-Hartenberg. Por otro lado, en (Mckinley, Rodríguez, Rodríguez, & González, 2012) se presenta la solución de la cinemática inversa del manipulador RV-M1 mediante la técnica de la transformación inversa, en la cual no se requieren proyecciones de manipulador, ahorrando tiempo en el análisis en este caso haciendo uso de los parámetros Crane y Duffy. En los casos mencionados se lograron resultados satisfactorios

en los errores del espacio de la tarea en una forma no experimental, es decir, que todos los análisis se basaron en simulación y modelos.

En (Jimenez, Vega, & Sanchez, 2010) se propuso un sistema de co-simulación. El objetivo de este sistema fue proporcionar una simulación realista de una plataforma cooperativa para dos manipuladores operados por un ser humano a través de interfaces táctiles, además de una breve la estrategia de control compuesta por dos modos de operación, movimiento libre y de restricción. En los resultados de esta co-simulación se evidencia que la diferencia entre los controladores en la sección para el movimiento cooperativo es la solidez a las perturbaciones de posición y orientación no deseadas del objeto que se está manipulando, puesto que se requerían de condiciones iniciales específicas. Nuevamente la co-simulación mencionada se desarrolló en un entorno virtual y sin análisis experimentales.

En (Castillo, 2008) se propuso el control de un brazo mecánico mediante técnicas de computación suave y su objetivo consistía en obtener un modelo de cinemática inversa a partir de un modelo de cinemática directa – del mismo modo que se mencionó en (Barraza Cantillo et al., 2017) – para un robot manipulador de 3 grados de libertad. En este caso si se llevaron a cabo pruebas experimentales además de las simulaciones, sin embargo, este sistema presenta un margen de error alto para algunas aplicaciones. Además, puesto que el error en cada punto es diferente, cuando se requiera seguir una trayectoria no lo hace de forma apropiada y no trata de corregir su error de estimación puesto que su control se basa únicamente en la cinemática del sistema.

En (Świder, Foit, Wszolek, & Mastrowski, 2007) se desarrolló el sistema universal y modular, el cual pretendía permitir la programación remota y supervisión del robot Mitsubishi Movemaster RV-M1. La idea principal del sistema fue la de crear una aplicación que fuera capaz

de generar un programa para el robot utilizando un dibujo CAD en el cual se encontraba codificada una trayectoria y el estado de la pinza. Para lograrlo el programa hacia uso de su propio diccionario para identificar y leer datos apropiados del archivo de dibujo. No obstante, en este último radica su principal desventaja, puesto que el programa de traducción no tiene un nivel avanzado de manejo de errores y no tiene posibilidad de verificar datos de dibujos para traducirlos a un programa de control adecuado.

Por otro lado, en (Felipe et al., 2013) se propuso el diseño de una tarjeta de potencia para el movimiento del robot Mitsubishi Movemaster RV-M1, propiedad de la universidad de San Buenaventura, puesto que este no posee una tarjeta con dicho objetivo. En dicho documento se centró únicamente en el diseño de tarjeta y para las pruebas respectivas se hizo uso de PLC's, sin embargo, dicha tarjeta ya no se encuentra en funcionamiento.

A partir de la breve síntesis de trabajos previamente reseñados, a continuación, se identifican algunas oportunidades de investigación:

- Desarrollo de técnicas de modelamiento aproximado para robots con diversos grados de libertad.
- Desarrollo de técnicas avanzadas de control en robots del tipo antropomórfico.
- Desarrollo de sistemas de alimentación y comunicación adecuados para el control y monitoreo de robots con varios grados de libertad haciendo uso de software académico.
- Validación de estrategias de control a partir de modelos de simulación avanzados y realistas, incitando a la integración de diversos softwares.

Planteamiento del problema

En ingeniería de control es imperativo un buen modelamiento de los sistemas, los cuales se debe diseñar un control específico bajo unos parámetros determinados y/o requeridos, sin embargo, en dicho modelamiento se presentan incertidumbres, lo cual representa posibles fallas a la hora de implementar el sistema de control.

En una planta de primer orden de la forma:

$$G(s) = \frac{k}{\tau s + 1} \quad (1)$$

Donde k corresponde a la ganancia del sistema y τ a la constante de tiempo del sistema. Tenemos dos parámetros que determinan el comportamiento del sistema (k, τ), generalmente el diseñador del control halla estos parámetros y los aproxima a un valor específico, no obstante, como se dijo anteriormente aproximar estos valores representan un riesgo para la implementación de un control. Este riesgo se debe a que en realidad los parámetros (k, τ) trabajan en un rango dependiendo de la planta, y en ocasiones el desconocimiento de este rango puede inestabilizar el sistema.

Por estas razones es necesario encontrar alternativas para un modelamiento más adecuado y que tenga en cuenta los rangos de trabajo de los parámetros que determinen la dinámica del sistema. Hoy en día existen diversos métodos que permiten dar un valor aproximado para estos parámetros, como modelamiento por dominio de frecuencia, espacio de estados, entre otros. Sin embargo, como ya se mencionó estas técnicas no son exactas, aunque permiten hallar los valores aproximados de dichos parámetros. Tanto las técnicas de control clásicas como las modernas se desarrollan sobre sistemas lineales considerando estos sistemas ideales, sin embargo, estos sistemas

presentan comportamientos no lineales, por lo cual se han desarrollado diversos métodos para modelar estos sistemas aproximándolos al comportamiento de un sistema lineal y poder aplicar diversas técnicas de control. No obstante, estos métodos no son exactos y siempre se presentan incertidumbres que limitan el desempeño de los controladores.

Generalmente en la industria donde es necesario sistemas de control robustos las incertidumbres mencionadas anteriormente presentan un serio problema, ya que se requiere de una gran exactitud en la implementación de controladores ordinarios. Además, dichas aplicaciones industriales se ven sometidas a diferentes factores que modifican el comportamiento o dinámica de los sistemas. Por esta razón es necesario buscar alternativas de control capaces de funcionar bajo diversos cambios a los que pueden ser sometidos o afectados dichos sistemas, con altos niveles de robustez a fin de tolerar las incertidumbres del modelo y los cambios o perturbaciones antes mencionados sin reducir el desempeño del controlador.

Justificación y pregunta de Investigación

Para este proyecto se requiere un trabajo de investigación sobre técnicas avanzadas de control aplicándolo a sistemas industriales y salir a un mercado competitivo en el cual los ingenieros mecatrónicos deben demostrar todas las capacidades adquiridas para satisfacer las necesidades. También con la restauración del Robot y la implementación de un sistema de control, se puede obtener nuevos conocimientos prácticos para futuros estudiantes de la carrera que les permita reforzar sus conocimientos y aplicaciones en la línea de control industrial. Volviendo así, las materias de control y la automatización industrial materias totalmente prácticas para que los estudiantes puedan salir más preparados. Este trabajo busca fomentar la investigación a sistemas de control aplicándolo en la robótica industrial.

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente y la importancia de la investigación en estos campos, para el refuerzo y desarrollo de nuevos conocimientos, además de las diversas aplicaciones de este tipo de manipuladores en la industria surge la pregunta de investigación. ¿Cómo desarrollar un sistema de control con técnicas avanzadas en un robot manipulador con una robustez adecuada para diferentes aplicaciones?

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de control robusto para el seguimiento de trayectorias en el espacio XYZ del Robot Mitsubishi Movemaster RV-M1.

Objetivos Específicos

- Analizar los diversos métodos utilizados para la descripción de la dinámica de un sistema de varios grados de libertad y obtener un modelo no lineal validado del robot.
- Implementar un sistema de alimentación y comunicación adecuado para el robot antropomórfico.
- Diseñar e implementar un esquema de control para controlar la posición del efector final del robot.
- Analizar y validar el desempeño y robustez del control propuesto con la ayuda de índices que cuantifiquen dichas características.

Alcances y Limitaciones

Este proyecto está enfocado a realizar el modelado del Robot Mitsubishi Movemaster RV-M1, para así aplicar un controlador y pueda seguir una trayectoria en el espacio XYZ, para esto se requiere implementar unas tarjetas de adquisición de datos y de control que permitan obtener las señales de todos los sensores y componentes que están incluidos en el robot, también se requiere de hacer un mantenimiento general al robot debido a que se tiene en estado de olvido y algunas cosas se deterioran con el paso del tiempo como tornillos, cableado, rodamientos, daños en la estructura, entre otros. Se modela y valida un sistema que permita aproximar al máximo el comportamiento del robot para así aplicar un controlador para seguir una trayectoria en el espacio XYZ, así mismo el robot quedará con sus tarjetas de potencia y control de motores, para que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos obtenidos en las materias de control, automatización y robótica industrial, abriendo la posibilidad a diversas oportunidades de investigación.

Entre las limitaciones del proyecto se pueden mencionar el mantenimiento del robot, debido a que no es posible desarmarlo completamente puesto que algunos cables se encuentran en deterioro y se dificulta realizar su cambio puesto que no se tiene acceso a todas las partes del robot. La longitud de los cables es muy limitada, por lo que se debe adaptar un módulo externo con conexiones apropiadas, a fin de evitar entradas de ruidos y/o desconexión de algún cable. La capacidad máxima de carga es de 1kg, y se debe a una condición propia del robot lo que implica que dicho sistema tenga restricciones para el desarrollo de tareas afines al traslado de objetos mayores a esta carga, además existe un rango reducido en la apertura del Gripper o gancho que conlleva a la manipulación de objetos de escala pequeña. Y finalmente la estructura física propia del robot limita el transporte de este de un lugar a otro.

Metodología

A fin de cumplir con cada uno de los objetivos planteados se proponen una serie de actividades a realizar durante el desarrollo de ingeniería. Según lo expuesto anteriormente el enfoque a emplear será de tipo empírico-analítico ya que con el desarrollo de las tareas se pretende a partir de bases teóricas y/o matemáticas validar experimentalmente y comparar los resultados para su posterior retroalimentación.

Tabla 1. Lista de Actividades.

Objetivo	Actividades
<i>Diseñar e implementar un sistema de control robusto para el seguimiento de trayectorias en el espacio XYZ del Robot Mitsubishi Movemaster RV-M1.</i>	Documentación y selección de las características eléctricas y mecánicas del robot Mitsubishi Movemaster RV-M1.
	Determinación del estado actual del robot, es decir, estado de encoders, motores, finales de carrera, frenos, etc.
<i>Analizar los diversos métodos utilizados para la descripción de la dinámica de un sistema de varios grados de libertad y obtener un modelo no lineal validado del robot.</i>	Apropiación de los métodos de cinemática inversa y directa para obtener la dinámica que describe el comportamiento de un sistema de múltiples eslabones y varios grados de libertad.
	Validación del modelo obtenido con ayuda de simulaciones y herramientas CAD.
<i>Implementar un sistema de alimentación y comunicación adecuado para el robot antropomórfico.</i>	Implementación de un circuito de potencia para cada uno de los actuadores que componen el sistema.
	Determinación y documentación de la unidad de procesamiento de información, para el envío y recepción de datos.
	Implementación de un método de comunicación del sistema con la unidad de procesamiento de información.
<i>Implementar un esquema de control para controlar la posición del efector final del robot.</i>	Definición de los requerimientos como tiempo de respuesta y la selección de la referencia.
	Estudio de las estrategias de control tanto convencionales como avanzadas para el control de sistemas con múltiples eslabones.
	Selección del tipo de control más apropiado a utilizar.

<i>Analizar y validar el desempeño y robustez del control propuesto con la ayuda de índices que cuantifiquen dichas características.</i>	Simulación de funcionamiento del esquema de control propuesto.
	Implementación del control propuesto en el sistema mecatrónico.
	Comparación entre el resultado teórico y el experimental.
	Comparación de la propuesta de control con una técnica de control estándar y análisis de desempeño y robustez mediante índices de desempeño.

Cabe resaltar que las actividades son pensadas para dar una idea del procedimiento a seguir a fin de cumplir cada uno de los objetivos. Sin embargo, algunas de las actividades pueden ser realizadas en paralelo por lo cual en los posteriores capítulos no se pretende abordar cada actividad con detenimiento, por el contrario, se dará una visión general de lo que se logró con el desarrollo de las actividades, no obstante, se evidenciará que se han cumplido con las mismas.

Capítulo 2

2.1 Caracterización del sistema robótico

En el presente capítulo se pretende estudiar el manual proporcionado por el fabricante del robot, con el propósito de conocer las características generales del mismo y formar unas bases para el correcto desarrollo de actividades posteriores. Además, se busca diagnosticar el estado actual del sistema, verificando el correcto funcionamiento de cada uno de sus componentes de acuerdo con las especificaciones expuestas en el manual del fabricante.

Especificaciones del robot

A continuación, se realiza una breve descripción de las características eléctricas y mecánicas del Robot Mitsubishi Movemaster RV-M1 expuestas en el manual del fabricante.

Este robot cuenta con cinco grados de libertad y cinco articulaciones con su actuador correspondiente, la capacidad de carga del robot es de 1.2 Kg sin contar con el efector final que es intercambiable, el robot tiene un peso aproximado de 19 Kg y alcanza una velocidad máxima de trayectoria de 1000 mm/seg. (Mitsubishi Electric Corporation, n.d.)

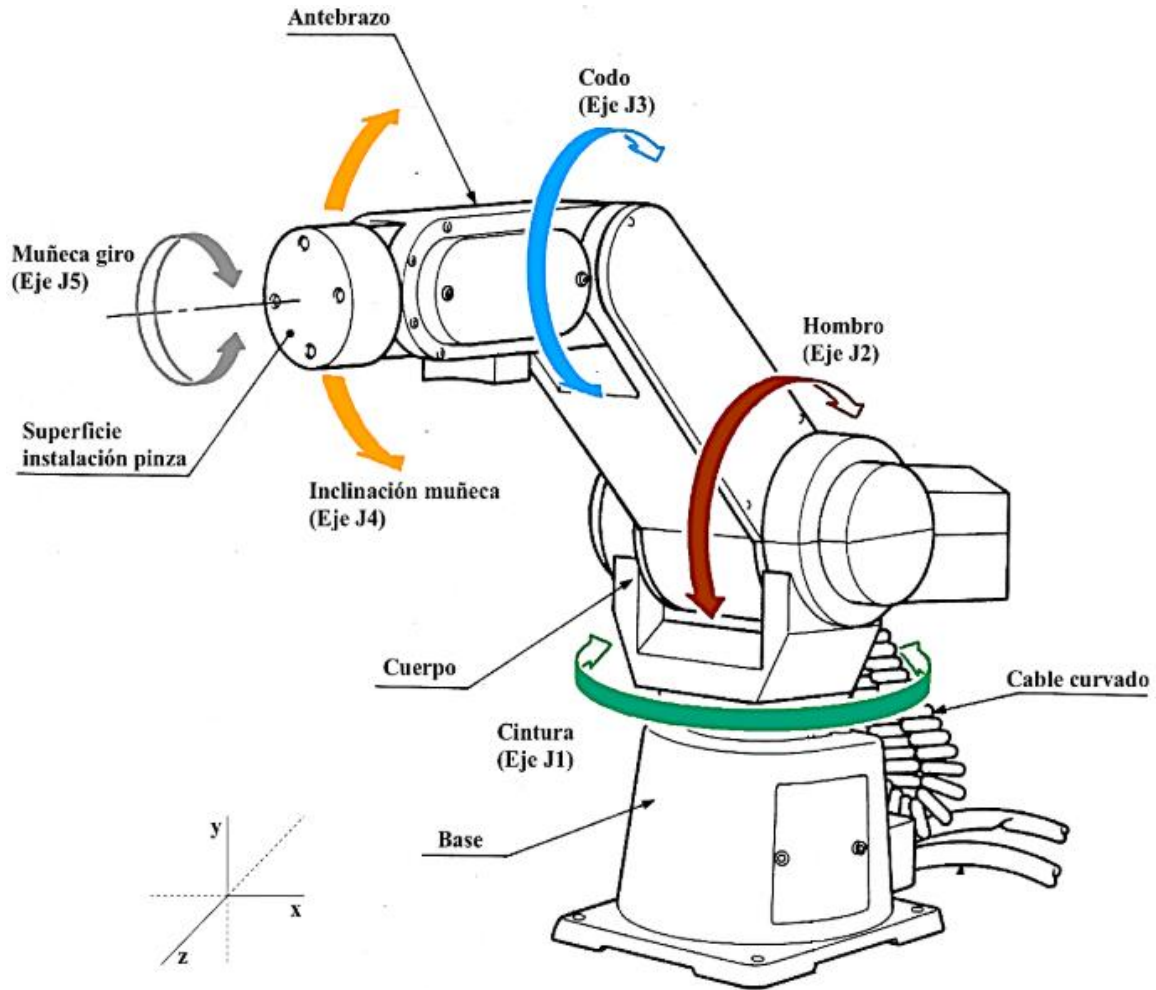


Figura 1. Principales componentes del sistema.(Felipe et al., 2013)

En la figura 1 se detallan los principales componentes del brazo robótico. Debido a su diseño mecánico y con la similitud al movimiento de un brazo humano, el robot cuenta con ciertas restricciones que limitan los movimientos de cada uno de los eslabones los cuales y que se presentan listados en la siguiente tabla.

Tabla 2. Restricciones de movimiento.

Ítem	Especificaciones	Observaciones
Rotación cintura	-150° a 150°	Eslabón J1
Rotación hombro	-30° a 100°	Eslabón J2
Rotación Codo	0 ° a 110 °	Eslabón J3
Rotación muñeca	-90° a 90°	Eslabón J4
Rotación muñeca circular	-180° a 180°	Eslabón J5

En la siguiente figura se presenta los límites de movimiento para cada articulación y el volumen de trabajo para el manipulador robot.

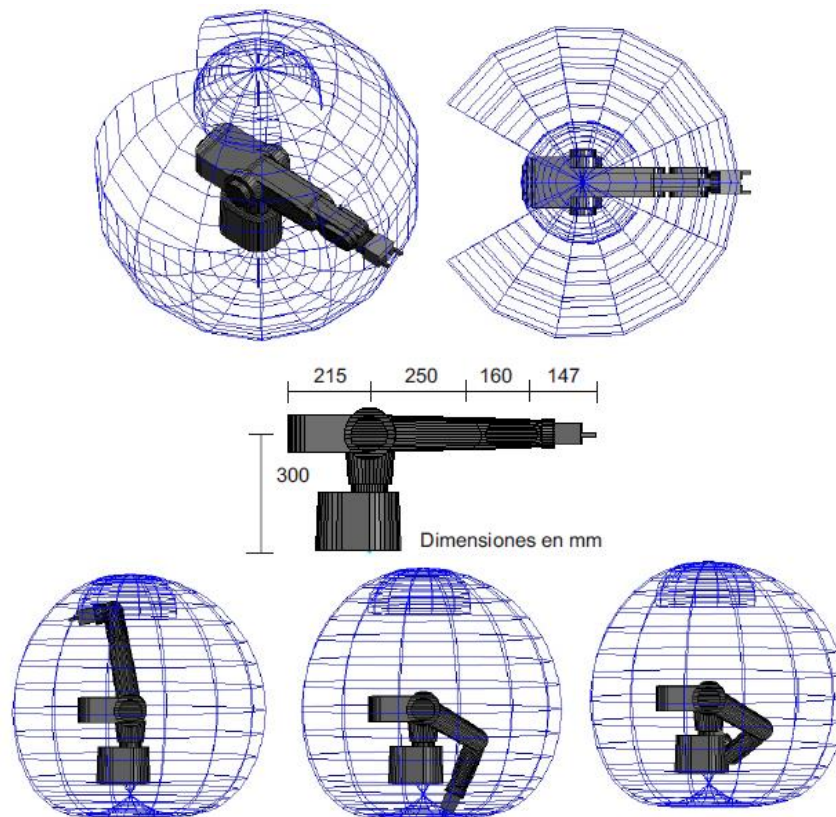


Figura 2. Volumen de trabajo.(FIME, 2002)

Cabe destacar que debido a que la base del robot se encuentra dentro de su volumen de trabajo existe una combinación de ángulos en la que se produce colisión entre el efector final y la base del robot, dada cuando $J1 = -150$ a 150 , $J2 = -30$, $J3 = -110$, $J4 = -90$ y $J5 = -180$ a 180 .

Por otro lado, los actuadores de cada eslabón están conformados por motores DC con codificador o generador de pulsos y su respectivo cableado para conectar independientemente, también cuenta con 2 frenos electromagnéticos para las articulaciones J2 y J3. En la tabla 3 se listan las especificaciones de cada componente.

Tabla 3. Especificaciones de motores y frenos.

Especificaciones	Motor J1	Motor J2	Motor J3	Motor J4	Motor J5	Motor Pinza	Frenos J2 y J3
Marca	DTME-2730	DTME-2730	DTME-2730	DTME-2730	DTME-2730	DTME-2730	Type BBS-41-1.5
Voltaje	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	12 V	12 V
Potencia	30W	30W	30W	11W	11W	11 W	3.6 W
Corriente sin carga	1.4 A	2.35 A	1.7 A	1.7 A	2.5 A	200 mA	N/A
Corriente Con carga	2 A	2.75 A	2.2 A	2 A	2.65 A	200 mA	N/A

Adicionalmente cada eslabón del robot cuenta con finales de carrera que limitan el movimiento en ambos sentidos los cuales se encuentran normalmente cerrados. Los dos frenos electromagnéticos ayudan al posicionamiento del robot cuando este se encuentre en una posición totalmente estirada horizontalmente.

Estado inicial del Robot

Actualmente la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá cuenta con un Robot Mitsubishi Movemaster RV-M1 el cual fue donado por la empresa Festo LTDA. Sin embargo, este robot no cuenta con la tarjeta de control y de adquisición de datos que viene de fábrica. Inicialmente, se realizó una evaluación general del estado actual del robot tomando como referencia las especificaciones descritas en el manual de funcionamiento, por lo cual se hace necesario

examinar la estructura interna del mismo haciendo énfasis en los mecanismos y cableados que posee como se muestra en la figura 3.

Para ello se retiran las cubiertas a fin de determinar las condiciones actuales del robot, con lo que se encontró que contaba solamente con el cableado de los motores y sensores que terminaban en un mismo punto, se intentó desmontar algunas tapas para poder determinar que cables correspondían a cada motor verificando así el funcionamiento de los mismo y de los encoders. Además, se retiraron las cubiertas motor por motor para verificar que los encoders estuvieran funcionando de manera correcta, posicionando un osciloscopio en sus canales y excitando el motor con un pequeño voltaje a fin de validar que las señales funcionaban correctamente.

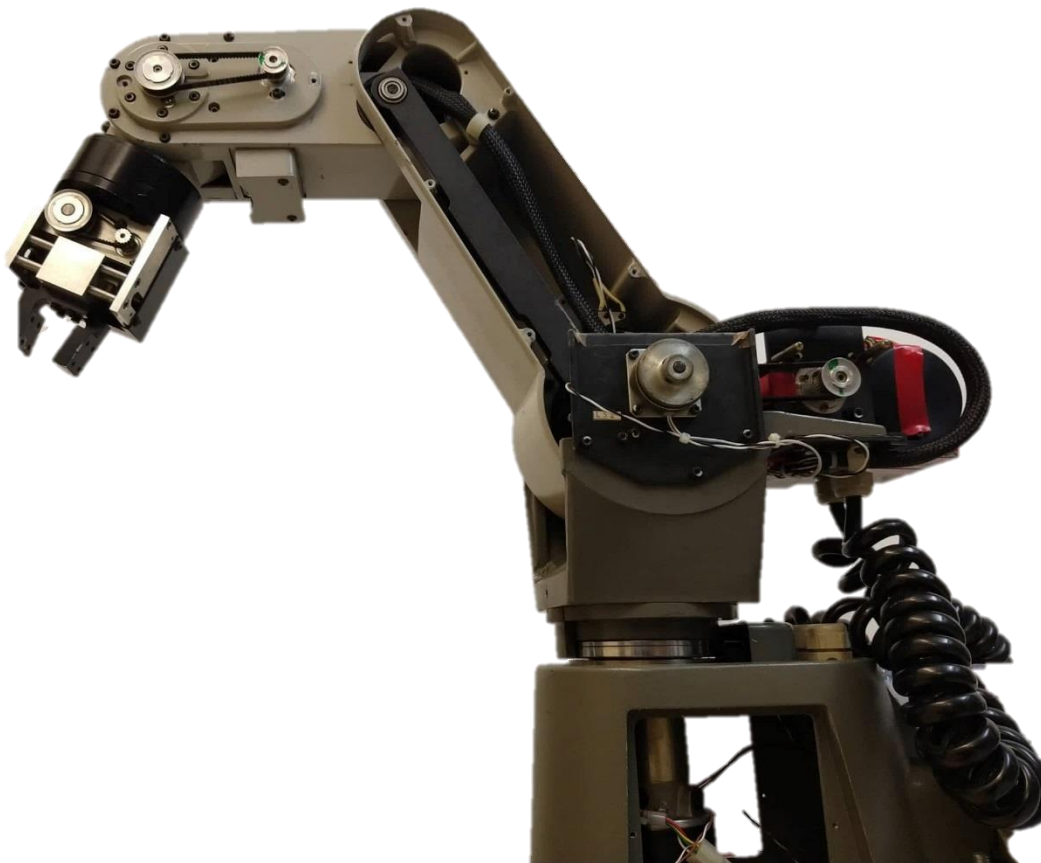


Figura 3. Estado inicial del robot.

Se verifica que cada articulación se moviera de manera adecuada, encontrando que un rodamiento de la barra que articula el codo se encontraba en mal estado, por lo que fue necesario adquirir el mismo rodamiento y realizar el cambio, también se evidenció que el robot no contaba con toda la tornillería por lo que se procedió a comprar todos los tornillos. Los frenos y finales de carrera se encontraban en mal estado a lo que se realizó mantenimiento y pruebas funcionales para asegurar un correcto desempeño de estos componentes. Durante las pruebas realizadas sobre los motores se determinó que tres de los encoders no funcionaban, por lo cual fue necesario reemplazar los optoacopladores de los actuadores correspondientes. De esta manera una vez resueltos dichos inconvenientes, se concluyó que el robot se encontraba en condiciones óptimas para poder trabajar de una manera eficiente.

Por otro lado, debido a que el Robot Mitsubishi Movemaster RV-M1 no cuenta con la tarjeta de adquisición de datos y módulo de control original del fabricante, se hace necesario implementar tres módulos de control a fin de adquirir datos de los encoders y así controlar cada uno de los motores. Dichos módulos se han dividido estratégicamente para optimizar espacio y poder tener fácil acceso a los diferentes cableados que tiene el robot. Todo lo relacionado con la adquisición de datos y toma de decisiones para el control del brazo, se ha implementado y probado por medio del software Matlab. La implementación de dichos módulos de control será profundizada posteriormente.

2.2 Implementación de tarjetas de control

Es necesario implementar módulos para el control de los motores y la lectura de encoders del robot, puesto que no se cuenta con la tarjeta de control de fabricante. A partir de las especificaciones expuestas en el apartado anterior, se definen una serie de requisitos para realizar

la implementación de los módulos, por lo tanto, se deben tener en cuenta ciertos parámetros mínimos para asegurar un correcto funcionamiento. Dichos requisitos se pueden evidenciar en la tabla 4.

Tabla 4. Requisitos de funcionamiento.

ITEM	Requisito	Características	Modulo
1	Regulador de voltaje para alimentación de sistemas lógicos	Regulador de 5 V a 2A	Lectura
2	Fuente 24 V y 12 V independientes	Alimentación independiente mínimo a 5 A	Lectura
3	Soporte mínimo de corriente de 2 A	Todos los componentes de potencia deben soportar esta corriente debido a que es la que exige los motores	Lectura, Control motores, Control efector final
4	Puente H discreto que permita el control bidireccional de un motor a 24 V y 5 A	Driver de potencia que puede dar giro en ambos sentidos a un motor de 30W	Control motores
5	Conectores que se ajusten a los que ya tienen por defecto el robot	Conector de 34 pines que se acople a la salida del motor	Lectura
6	Sistema de activación/desactivación de los frenos magnéticos	Conmutador capaz de soportar 4 W	Lectura
7	Identificación de conmutación de los finales de carrera	Sistema visible que se represente la conmutación (leds)	Lectura
8	Separa circuitos de potencia de circuitos lógicos	Proteger el sistema lógico en caso de un corto circuito	Lectura, Control motores, Control efector final

Dados los requerimientos anteriores se propone la implementación de tres módulos diferentes, dos para el control de los motores y uno adicional para la lectura de señales – encoders,

finales de carrera, PWM, entre otros. – tanto del robot como de la unidad de procesamiento. Antes de continuar con la implementación de dichos módulos se hace necesario seleccionar la unidad de procesamiento adecuada para el control del sistema, es decir, que cuente con los módulos y puertos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.

Finalmente se opta por utilizar dos tarjetas de adquisición de datos con el fin de recibir todas las señales del robot y controlar los actuadores de este. La figura 4 muestra un esquema general con la conexión entre la unidad de procesamiento y el sistema mecatrónico, donde la unidad de procesamiento, el computador host, la pantalla de transmisión y las borneras de conexión son propiedad de los estudiantes.

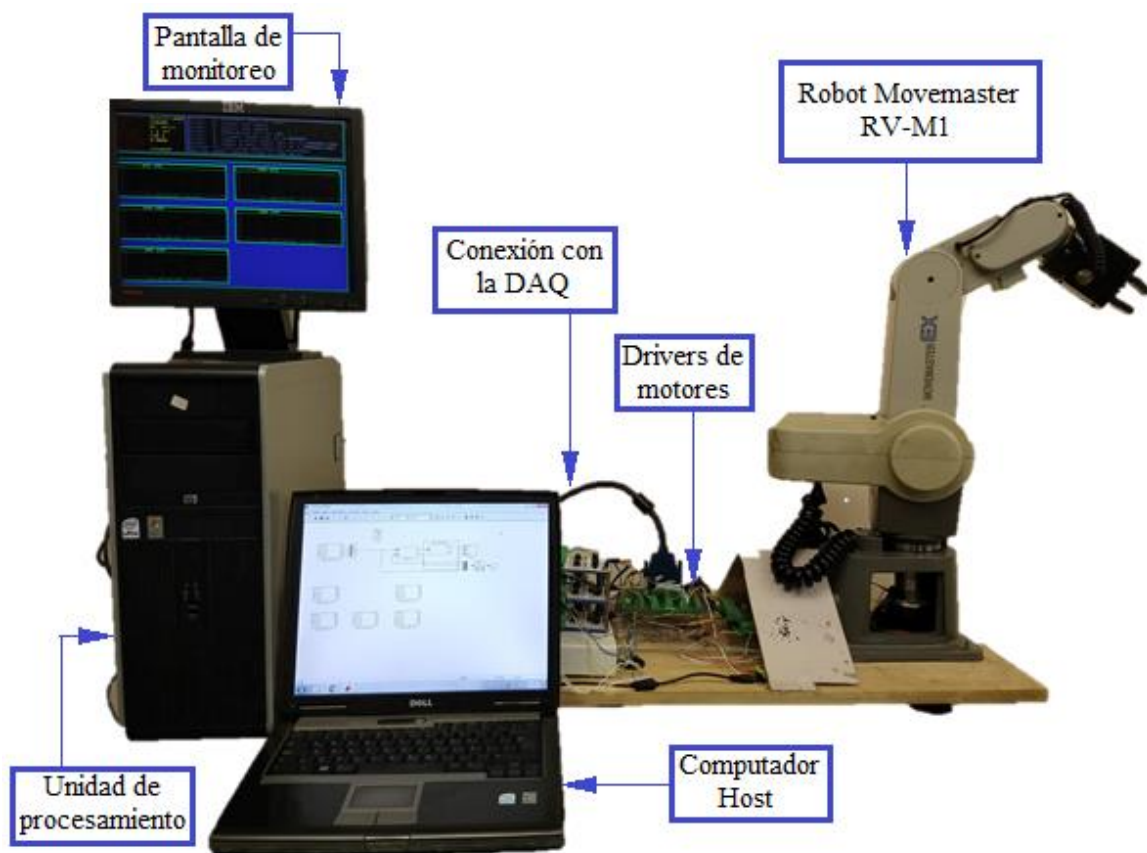


Figura 4. Esquema de conexión.

Descripción de la unidad de procesamiento

Se decidió hacer uso de dos tarjetas de adquisición de datos para cumplir los requerimientos ya establecidos, esto debido a que la cantidad de señales que tiene el robot no se satisface con una sola tarjeta, por eso la necesidad de utilizar dos tarjetas. Las tarjetas seleccionadas son PCI-6602, de esta tarjeta utilizamos 14 entradas y 11 salidas y PCI-6070E de esta tarjeta utilizamos 7 entradas y 6 salidas, a continuación, se profundizará en las características generales de éstas.

PCI-6602: Los dispositivos 660x son tarjetas de entradas y salidas digitales sincronizadas para usar con el bus PCI en computadoras compatibles con PC, o chasis PXI o PCI compactas. Los dispositivos 6602 ofrecen esta capacidad más cuatro canales de contador adicionales de 32 bits. Cada dispositivo 660x es un dispositivo sin puentes y solo requiere configuración de software. Cada dispositivo 6602 tiene dos NI-TIO y ofrece ocho contadores de este tipo. Los contadores en dispositivos 660x son un superconjunto de los contadores de propósito general en el DAQ-STC. Debido a los mayores recursos y la funcionalidad agregada, se han creado nuevas constantes, parámetros y funciones para contadores 660x. En la mayoría de los casos, el código escrito para los contadores de propósito general DAQ-STC funcionará para los contadores 660x, en la figura 5 se muestran los conectores de la tarjeta.

Motion Encoder Context	DIO Context	Counter Context	Signal Names	Signal Names	Counter Context	DIO Context	Motion Encoder Context
Channel_A (2)	DIO_31	SOURCE (2)	PFI_31	34 68	GND		
			GND	33 67	PFI_30	GATE (2)	Index/z (2)
	DIO_28	OUT (2)	PFI_28	32 66	PFI_29	UP_DOWN (2) or AUX_LINE (2)	Channel_B (2)
Channel_A (3)	DIO_27	SOURCE (3)	PFI_27	31 65	GND		
			GND	30 64	PFI_26	GATE (3)	Index/z (3)
	DIO_24	OUT (3)	PFI_24	29 63	PFI_25	UP_DOWN (3) or AUX_LINE (3)	Channel_B (3)
Channel_A (4)	DIO_23	SOURCE (4)	PFI_23	28 62	GND		
			GND	27 61	PFI_22	GATE (4)	Index/z (4)
	DIO_20	OUT (4)	PFI_20	26 60	PFI_21	UP_DOWN (4) or AUX_LINE (4)	Channel_B (4)
Channel_A (5)	DIO_19	SOURCE (5)	PFI_19	25 59	GND		
			GND	24 58	PFI_18	GATE (5)	Index/z (5)
	DIO_16	OUT (5)	PFI_16	23 57	PFI_17	UP_DOWN (5) or AUX_LINE (5)	Channel_B (5)
Channel_A (6)	DIO_15	SOURCE (6)	PFI_15	22 56	RG		
Index/z (6)	DIO_14	GATE (6)	PFI_14	21 55	GND		
			GND	20 54	PFI_13	UP_DOWN (6) or AUX_LINE (6)	Channel_B (6)
			RG	19 53	PFI_12	OUT (6)	DIO_12
			GND	18 52	PFI_11	SOURCE (7)	Channel_A (7)
Channel_B (7)	DIO_9	UP_DOWN (7) or AUX_LINE (7)	PFI_9	17 51	PFI_10	GATE (7)	Index/z (7)
	DIO_8	OUT (7)	PFI_8	16 50	GND		
	DIO_7		PFI_7	15 49	GND		
			GND	14 48	PFI_6		DIO_6
	DIO_4		PFI_4	13 47	PFI_5		DIO_5
	DIO_3		PFI_3	12 46	GND		
			GND	11 45	PFI_2		DIO_2
	DIO_0		PFI_0	10 44	PFI_1		DIO_1
		OUT (1)	PFI_32	9 43	RG		
Index/z (1)		GATE (1)	PFI_34	8 42	GND		
Channel_A (1)		SOURCE (1)	PFI_35	7 41	GND		
Channel_B (1)		UP_DOWN (1) or AUX_LINE (1)	PFI_33	6 40	PFI_37	UP_DOWN (0) or AUX_LINE (0)	Channel_B (0)
		OUT (0)	PFI_36	5 39	GND		
		Reserved	Reserved	4 38	Reserved		
Index/z (0)		GATE (0)	PFI_38	3 37	Reserved		
Channel_A (0)		SOURCE (0)	PFI_39	2 36	GND		
		+5V		1 35	RG		

Figura 5. Ubicación de pines PCI-6602. (Headquarters, 1999)

PCI-6070E: El DAQPad-6070E es un conector y reproductor, multifunción de entradas y salidas análogas (AI-AO) y digitales (DI-DO), y dispositivo TIO. Esta tarjeta cuenta con 16 canales de entradas análogas AI – ocho diferenciales – con resolución de 12 bits, Dos canales de salidas análogas AO con resolución de 12 bits, Ocho líneas de entradas y salidas digitales DIO, compatibles con TTL, Dos contadores / temporizadores de 24 bits para TIO, Un conector de entradas y salidas de 68 pines. El DAQPad-6070E es un dispositivo DAQ de conmutación en caliente, sin interruptor, sin puente, El NI DAQPad-6070E tiene un temporizador de vigilancia integrado que reinicia continuamente el dispositivo hasta que el dispositivo se

enumera con éxito con el sistema operativo host y el controlador del dispositivo inicia las transacciones en el dispositivo.

AI 8	34	68	AI 0
AI 1	33	67	AI GND
AI GND	32	66	AI 9
AI 10	31	65	AI 2
AI 3	30	64	AI GND
AI GND	29	63	AI 11
AI 4	28	62	AI SENSE
AI GND	27	61	AI 12
AI 13	26	60	AI 5
AI 6	25	59	AI GND
AI GND	24	58	AI 14
AI 15	23	57	AI 7
AO 0	22	56	AI GND
AO 1	21	55	AO GND
AO EXT REF	20	54	AO GND
P0.4	19	53	D GND
D GND	18	52	P0.0
P0.1	17	51	P0.5
P0.6	16	50	D GND
D GND	15	49	P0.2
+5 V	14	48	P0.7
D GND	13	47	P0.3
D GND	12	46	AI HOLD COMP
PFI 0/AI START TRIG	11	45	EXT STROBE
PFI 1/AI REF TRIG	10	44	D GND
D GND	9	43	PFI 2/AI CONV CLK
+5 V	8	42	PFI 3/CTR 1 SRC
D GND	7	41	PFI 4/CTR 1 GATE
PFI 5/AO SAMP CLK	6	40	CTR 1 OUT
PFI 6/AO START TRIG	5	39	D GND
D GND	4	38	PFI 7/AI SAMP CLK
PFI 9/CTR 0 GATE	3	37	PFI 8/CTR 0 SRC
CTR 0 OUT	2	36	D GND
FREQ OUT	1	35	D GND

Figura 6. Ubicación de pines PCI-6070E. (Headquarters, 2007)

Finalmente se definen los módulos a utilizar en cada tarjeta con su respectiva conexión, teniendo en cuenta la tierra común entre las dos tarjetas. Dicha distribución de pines se expone en la tabla 5.

Tabla 5. Distribución de pines en la unidad de procesamiento.

Articulación	Señal	Pin Tarjeta	Tarjeta	Articulación	Señal	Pin Tarjeta	Tarjeta
CINTURA	PWM	26	6602	MUÑECA GIRO	PWM	40	6070
	DIR	10	6602		DIR	49	6070
	SLP	48	6602		SLP	47	6070
	CANAL A	2	6602		CANAL A	17	6602
	CANAL B	40	6602		CANAL B	52	6602
HOMBRO	PWM	23	6602	GRIPPER O PINZA	DIR	17	6602
	DIR	44	6602		SLP	13	6602
	SLP	48	6602	VCC		1	6602
	CANAL A	7	6602	VCC		8	6070
	CANAL B	6	6602	GND		36	6602
CODO	PWM	53	6602	GND		7	6070
	DIR	45	6602	FRENO J2		12	6602
	SLP	15	6602	FRENO J3		12	6602
	CANAL A	34	6602	FINAL CARRERA J1		19	6070
	CANAL B	66	6602	FINAL CARRERA J2		51	6070
INCLINACIÓN MUÑECA	PWM	2	6070	FINAL CARRERA J3		16	6070
	DIR	17	6070	FINAL CARRERA J4		48	6070
	SLP	47	6070	FINAL CARRERA J5		52	6070
	CANAL A	31	6602				
	CANAL B	63	6602				

Implementación de los módulos de control

Una vez seleccionada la unidad de procesamiento, se procede con la implementación de los módulos tanto de control de motores, como de recepción y envío de señales. Así, siguiendo los requerimientos ya definidos profundizaremos en la implementación de cada módulo.

Implementación de módulo de lectura: En este módulo se desean adquirir todas las señales provenientes de los sensores, con el fin de tomar decisiones con respecto a los movimientos de los motores. Por lo cual se evaluaron cada uno de los pines provenientes de los encoders de cada motor, y de esta manera se determina su ubicación en el cableado final del robot, que terminan en

un mismo punto. En la tabla 6 se muestran los códigos de colores provenientes de cada motor y su funcionalidad.

Tabla 6. Código de colores de los encoders.

<i>Encoder</i>	<i>Color</i>	<i>Pin</i>	<i>Funcionalidad</i>
<i>Cintura, Hombro y Codo</i>	Amarrillo	1	Vcc
	Verde	2	GND
	Gris	3	Canal A
	Rojo	4	Canal B
	Azul	5	Índex
<i>Inclinación muñeca y Muñeca giro</i>	Amarrillo	1	Índex
	Verde	2	Canal A
	Gris	3	GND
	Rojo	4	Vcc
	Azul	5	Canal B

En esta tarjeta llega todo el cableado de las señales que vienen directamente del motor, todas estas señales pasan por un Schmitt trigger 74hc14 en el que las entradas de activación de Schmitt transforman las señales de entrada que cambian lentamente en señales de salida claramente definidas y sin fluctuaciones usando la histéresis para prevenir el ruido que podría tapar a la señal original, las entradas están protegidos por resistencias a tierra que se conectan en serie para que la corriente pueda dirigirse por estas líneas, en la figura 7 se muestra la conexión de entrada y salida de los pines del Schmitt, además del circuito recomendado por el fabricante para el funcionamiento de este.

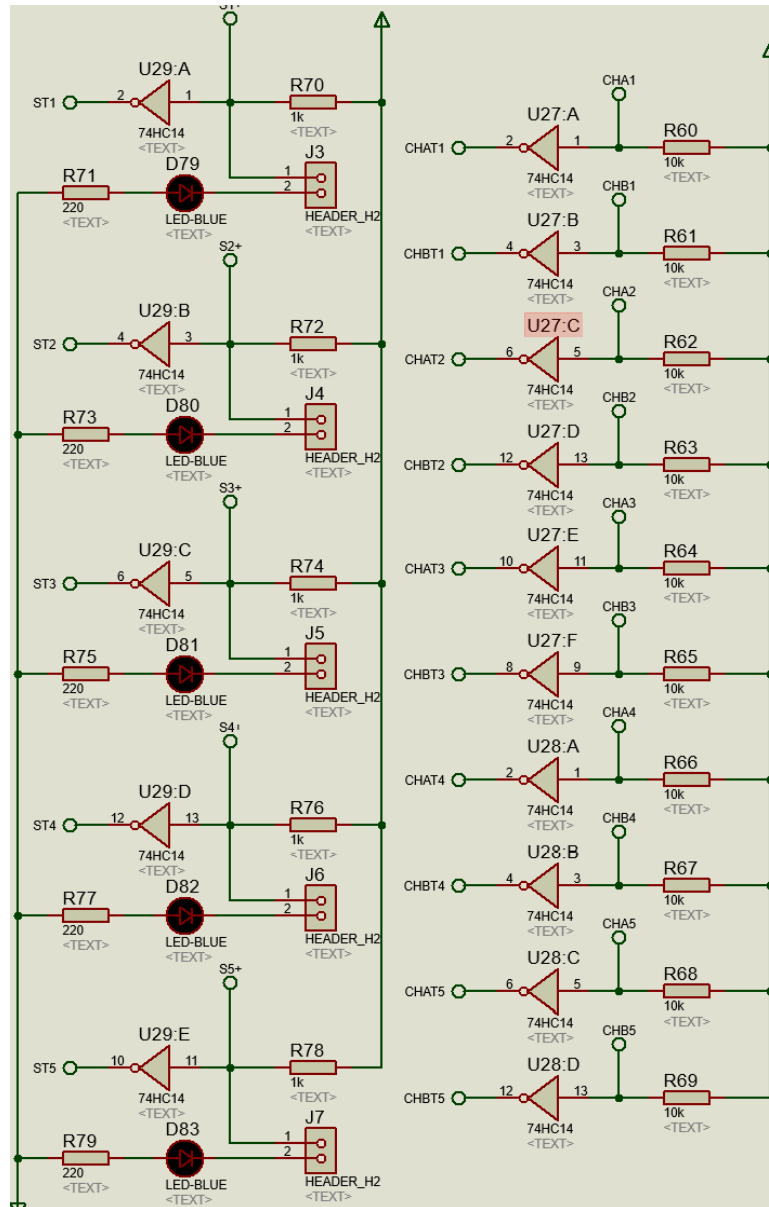


Figura 7. Conexión Schmitt Trigger.

En la tarjeta, también llegan las entradas de los finales de carrera las cuales igualmente pasan por el filtro del Schmitt trigger que a su misma vez está acompañado por un bombillo led el cual determina si el final de carrera está o no haciendo contacto, para la protección del bombillo es necesario poner una resistencia en serie a tierra, la resistencia elegida depende de la intensidad de luz que se quiere ver en el bombillo. Por otro lado, se tiene las señales de dos frenos

electromagnéticos, que están conectados a un transistor TIP 122 el cual se utiliza para amplificación y conmutación de baja velocidad, y con el cual se realiza la activación/desactivación de los frenos, siguiendo el circuito del datasheet, se determina la corriente de saturación necesaria para que este pueda conmutar, también se tiene que por medio de un bombillo led se identifica cuando están activos o no, protegiéndolo con una resistencia en serie a tierra, en la figura 8 se muestra el circuito para realizar la conmutación de este.

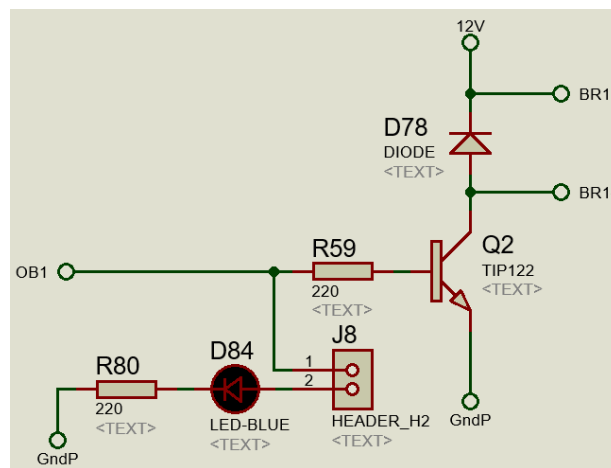


Figura 8. Circuito activación/desactivación de los frenos.

En la tarjeta se conectan dos fuentes, una fuente de 24 V y otra de 12 V, es necesario también utilizar un regulador 7805 el cual regula el voltaje a 5 V, estas tres fuentes sirven para alimentar a todos los componentes que requieran de diferente voltaje para conmutación y/o arranque, para asegurar que todos el cableado externo a la tarjeta pueda tener una conexión segura se conecta por medio de borneras para garantizar una buena sujeción, las cuales permiten que los componentes queden asegurados y no se desconecten con facilidad, desde estos puntos se distribuye a todos los terminales que sea necesario, también fue requerido utilizar un optoacoplador HCLP 2211 el cual sirve para separar la parte de potencia de la parte de control, el circuito utilizado viene

directamente del fabricante, en la figura 9 se observa el circuito de protección y las entradas de los voltajes.

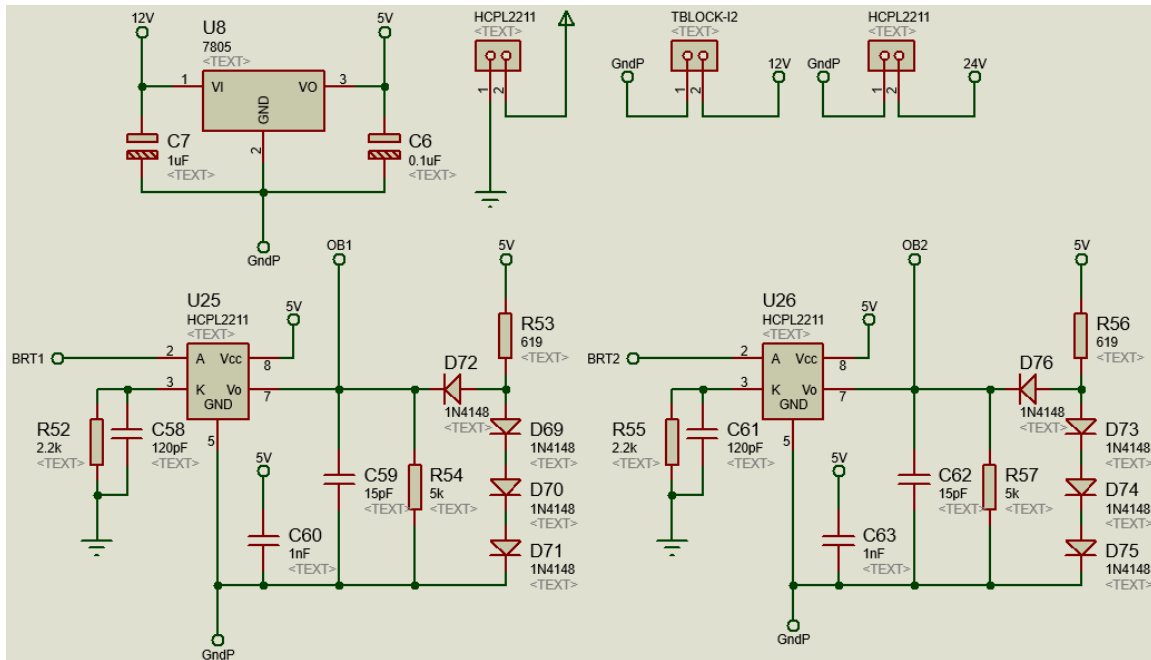


Figura 9. Circuito de alimentación y lectura de Encoders.

Para las salidas del robot, el cual cuenta con un conector donde llegaban todas las señales, así que se utilizó un conector capaz de recibir todas las señales y poder ser redirigidas a la tarjeta correspondiente, en la figura 10 se muestra este conector.

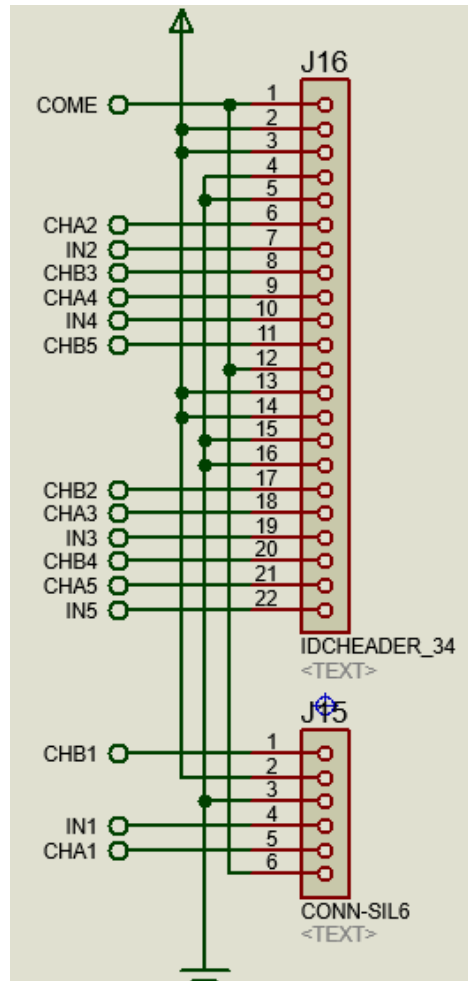


Figura 10. Señales del módulo de lectura.

Por último, en la figura 11 se muestra la tarjeta final a implementar en el robot, señalando que se conecta en cada entrada y mostrando los conectores anteriormente mencionados. Donde motor 1, 2, 3, 4 y 5 hace referencia a los actuadores de cada articulación, es decir a J1, J2, J3, J4 y J5, respectivamente.

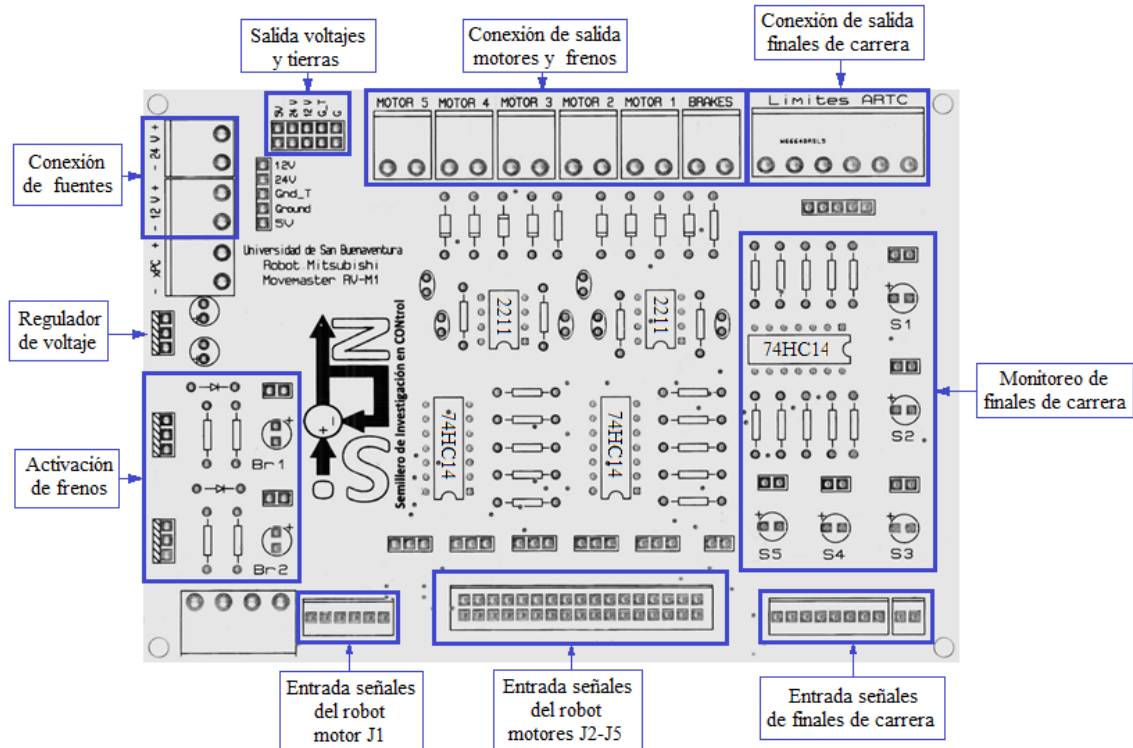


Figura 11. Implementación final del módulo de lectura.

Implementación de módulo de control de motores: En este módulo se quiere controlar los motores, estos motores tienen una gran capacidad y su funcionamiento es a 24V a aproximadamente 2000 rpm, alcanzando corrientes alrededor de 2 A. Por lo cual fue necesario utilizar un controlador de alta potencia Pololu G2 18v17 este controlador de puente H discreto permite el control bidireccional de un motor de CC de alta potencia con escobilla. Esta admite un amplio rango de voltaje de 6,5 V a 30 V y es lo suficientemente eficiente como para soportar corrientes hasta 17 A sin un disipador de calor, en la figura 12 se puede evidenciar el circuito que se utilizó para este puente H el cual es el recomendado por el fabricante.

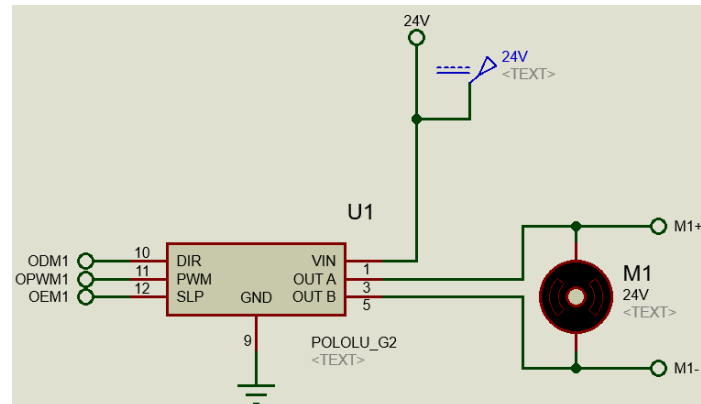


Figura 12. Circuito Puente H.

Debido a las altas corrientes a las que están sometidas estos motores, es importante utilizar optoacopladores HCPL2211. Estos optoacopladores son puertas lógicas acopladas ópticamente que permitirán separar la parte de potencia de la parte de control, esto con el fin de garantizar que en caso de un corto circuito una parte no afecte a la otra y ocasione daños a los componentes mayores, el circuito utilizado para estos es recomendado por el fabricante. Se dividen en tres secciones, señales de PWM, señales de dirección del motor y señales STL. En la figura 13 se muestra la conexión de estos circuitos, se utiliza el mismo circuito a excepción que la señal de entrada que depende del módulo en el que se encuentre.

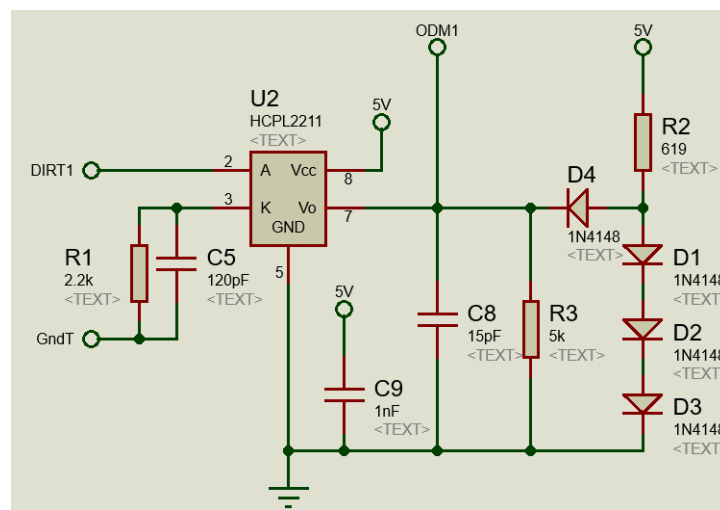


Figura 13. Circuito optoacopladores HCPL2211.

En la figura 14 se muestra la implementación final de la tarjeta, teniendo diferentes conectores para recibir, enviar señales y conectarse entre sí con los otros módulos.

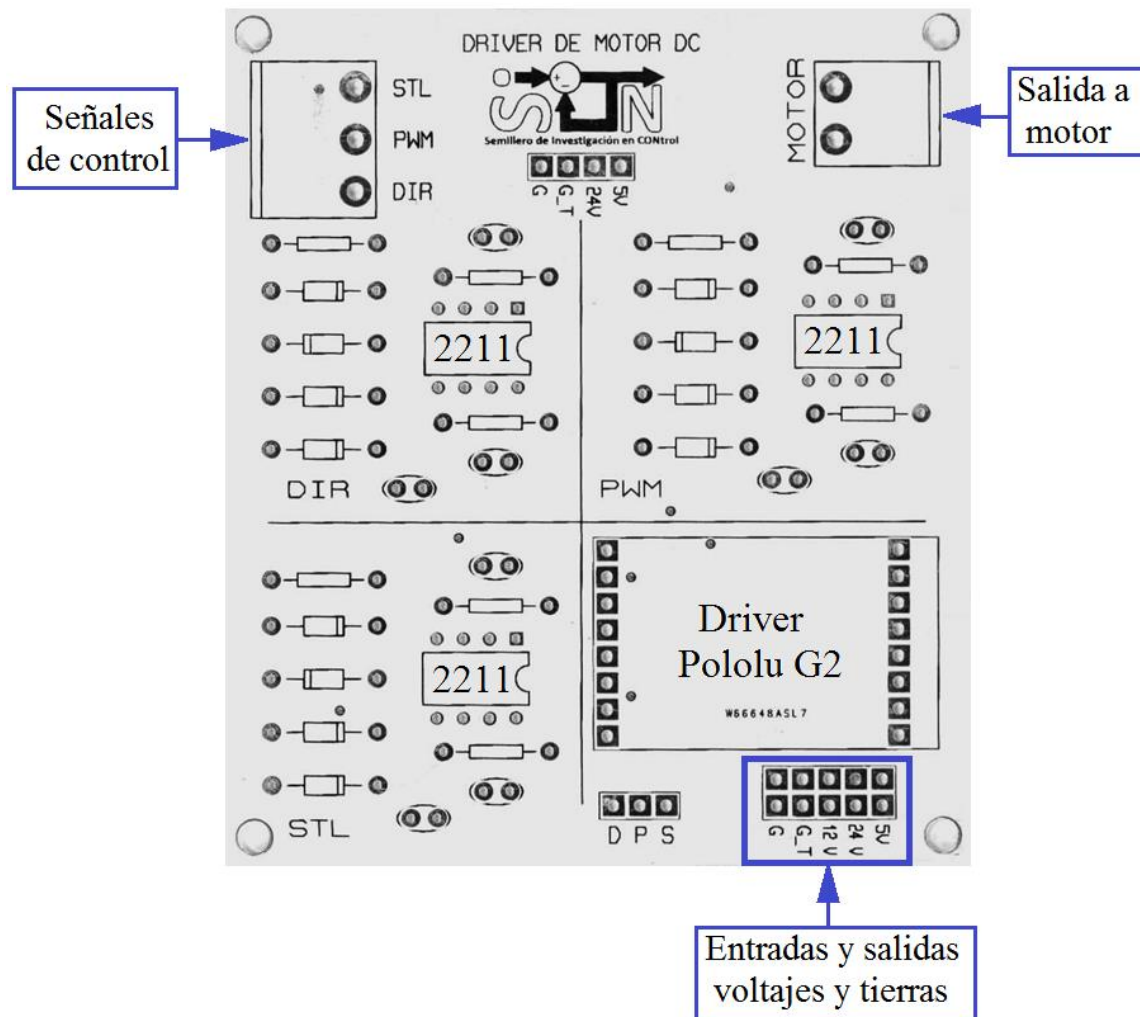


Figura 14. Implementación final del módulo de control de motores.

Implementación de módulo de control del efector final: En este módulo se quiere controlar el efector final del robot cabe resaltar que este motor no cuenta con un encoder, debido a que dicho motor funciona a potencias menores se decide utilizar un puente H LMD18200T que permita dar el movimiento en ambas direcciones del motor para así poder controlar la posición de

este efector, en la figura 15 se puede evidenciar el circuito que se utilizó para este puente H el cual es el recomendado por el fabricante.

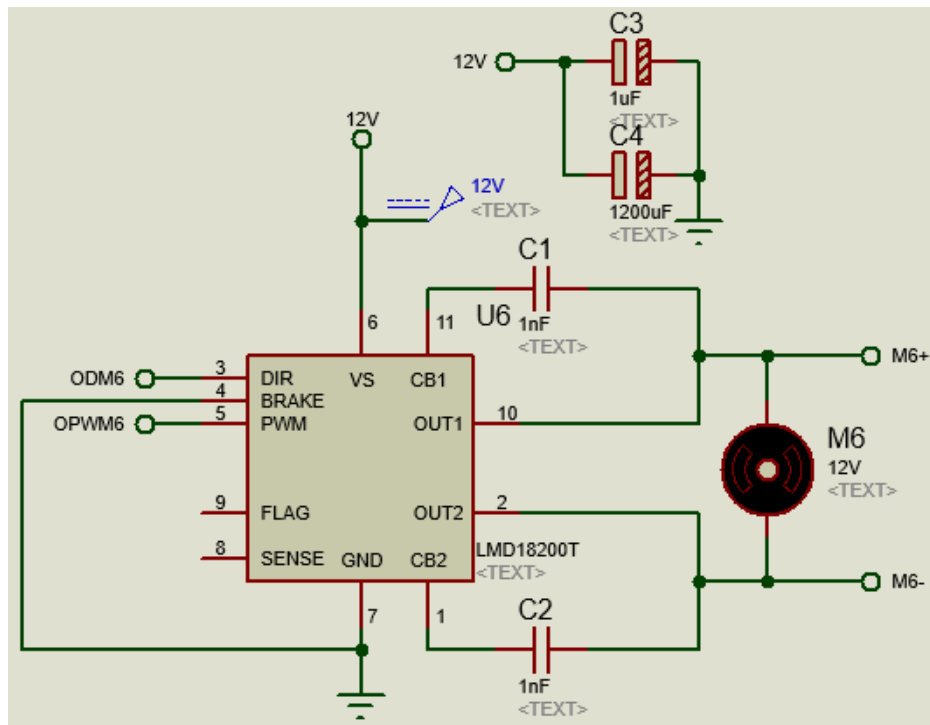


Figura 15. Circuito puente H LMD18200T.

En este módulo también se decide utilizar optoacopladores HCPL2211. Estos optoacopladores son puertas lógicas acopladas ópticamente que permitirán separar la parte de potencia de la parte de control, esto con el fin de garantizar que en caso de un corto circuito una parte no afecte a la otra y ocasione daños a los componentes mayores, se dividen en dos secciones, señales de PWM y señales de dirección del motor, en la figura 13 se muestra la conexión de estos circuitos, se utiliza el mismo circuito a excepción que la señal de entrada depende del módulo en el que se encuentre. En la figura 16 se muestra la implementación final de la tarjeta, teniendo diferentes conectores para recibir, enviar señales y conectarse entre sí con los otros módulos.

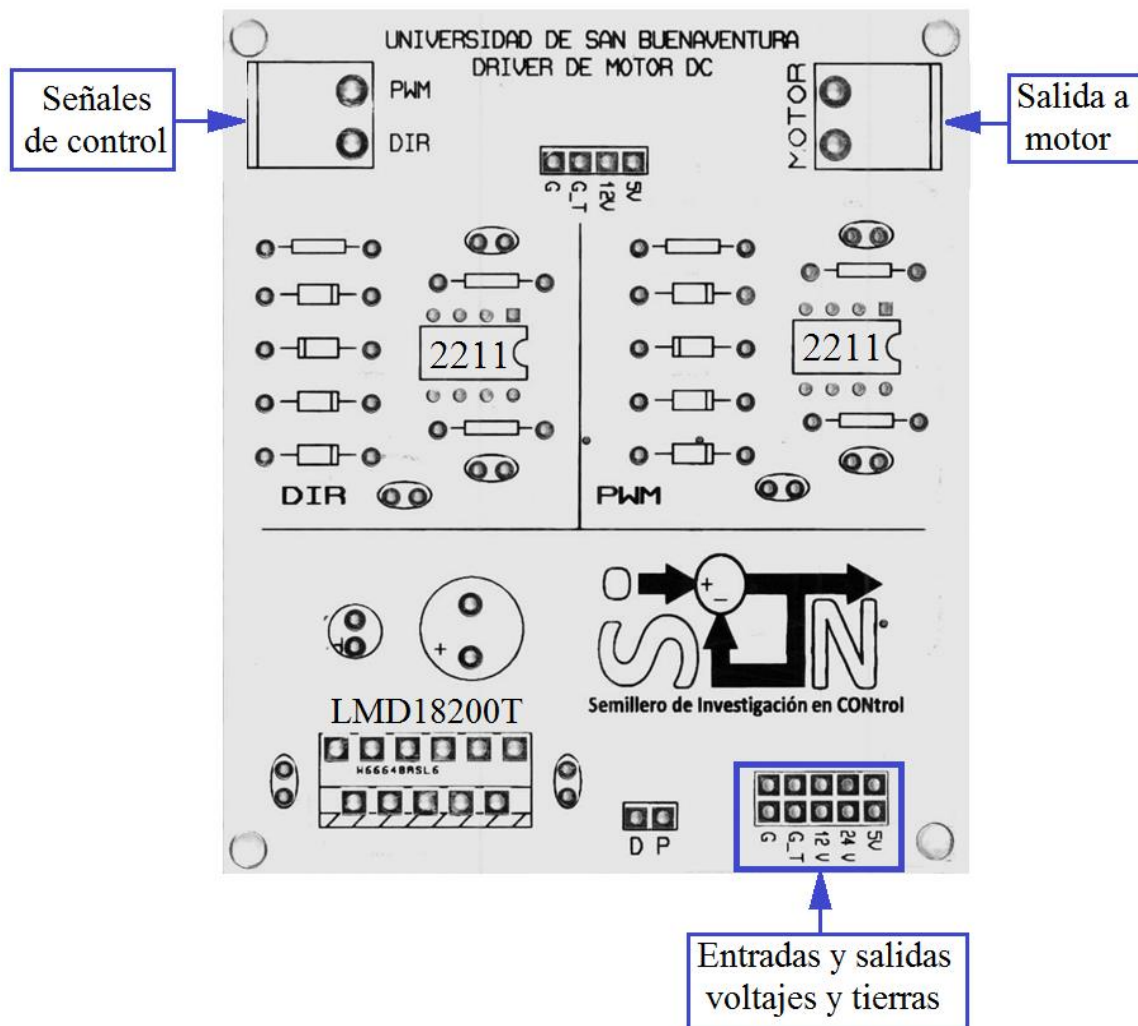


Figura 16 implementación final del módulo de control del efector final.

Todas las señales de salida llegan a dos tarjetas de conexión tipo bornera las cuales son PCI6602 y PCI6070 en donde estas nos permiten controlar desde el computador host y de igual manera leer señales según corresponda. El diseño de las tarjetas se realizó en el programa Proteus con dos capas de conductividad para optimizar espacio y obtener la mejor implementación posible, se utilizó el cableado original del robot por lo que las tarjetas fueron diseñadas para que sus conectores se acoplarán a este, asegurando un correcto agarre y que con el movimiento del robot no se soltarán los cables.

Capítulo 3

Modelo cinemático

Para que un manipulador realice una tarea específica, se debe establecer la posición y orientación de la herramienta y el posicionamiento relativo de cada eslabón. Existen diversas metodologías para establecer los parámetros de referencia entre elementos del robot y enfrentar el proceso de modelamiento de un manipulador.

Para el modelamiento cinemático y dinámico es necesario aplicar la convención Denavit-Hartenberg, el cual consiste en una metodología que permite definir las transformaciones relativas entre eslabones con tan solo cuatro parámetros, siendo éste el número mínimo de parámetros para configuraciones genéricas; de forma tal que se describa el robot en función de los parámetros estáticos de los eslabones y las variables de cada articulación. Estas variables pueden ser de desplazamiento o de rotación.

Este método al cual por simplicidad denominaremos D-H, propone un modelo matricial para establecer de forma sistemática un sistema coordenado para cada elemento de una cadena articulada, obteniendo una matriz de transformación homogénea que representa cada sistema de coordenado de cada eslabón con respecto al sistema coordenado del elemento anterior. Y finalmente mediante transformaciones secuenciales es posible expresar la posición y orientación del efector final respecto al sistema de referencia base.

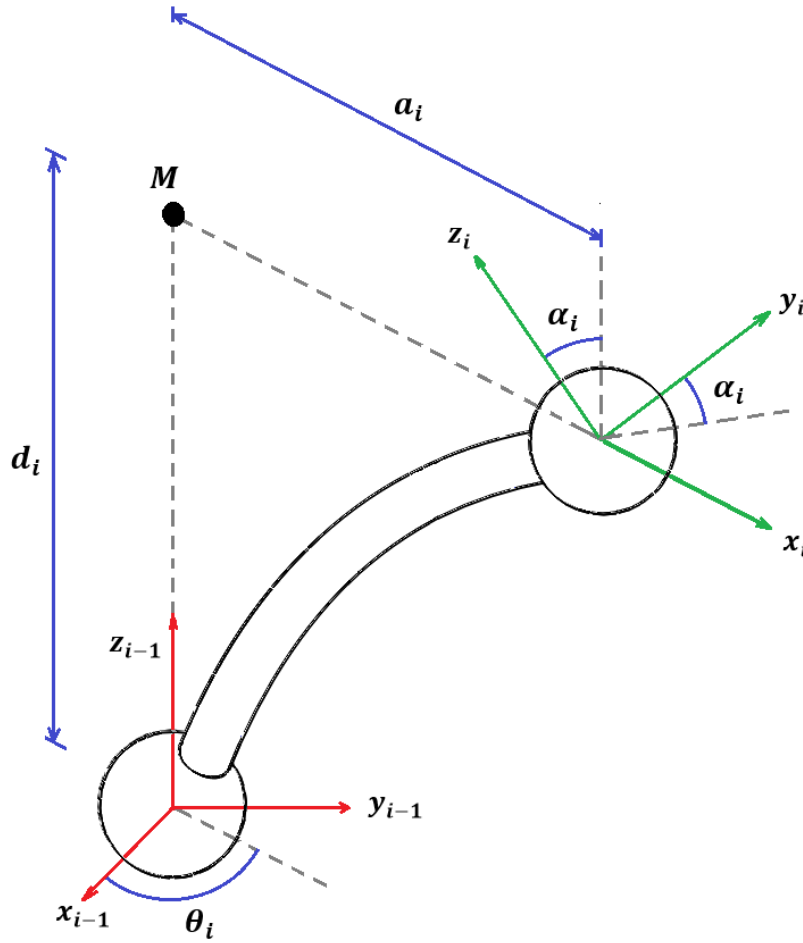


Figura 17. Parámetros de Denavit-Hartenberg.(Al., 2014)

Este método depende de cuatro parámetros geométricos asociados con cada elemento los cuales se pueden detallar en la figura 17, que muestra la representación genérica de un eslabón. Donde θ_i es el ángulo de la articulación del eje x_{i-1} al eje x_i respecto del eje z_{i-1} , d_i es la distancia desde el origen del sistema de coordenadas (i-1)-ésimo hasta la intersección del eje z_{i-1} con el eje x_i a lo largo del eje z_{i-1} , a_i es la distancia de separación desde la intersección del eje z_{i-1} con el eje x_i hasta el origen del sistema i-ésimo a lo largo del eje x_i , y α_i es el ángulo de separación del eje z_{i-1} al eje z_i respecto del eje x_i .

Cinemática directa

Utilizando la notación D-H, estudiada anteriormente se puede expresar la posición y orientación del efector final del manipulador en función del desplazamiento de sus articulaciones. El desplazamiento articular es un ángulo θ_i o una distancia d_i , dependiendo del tipo de articulación. La figura 18 muestra la representación simbólica del manipulador Mitsubishi RV-M1, sobre esta representación aparecen los 6 marcos de referencias necesarios para modelar el brazo, contando la base. Cabe aclarar que dicho manipulador posee cinco grados de libertad, debido a sus cinco articulaciones rotacionales y sus cinco eslabones.

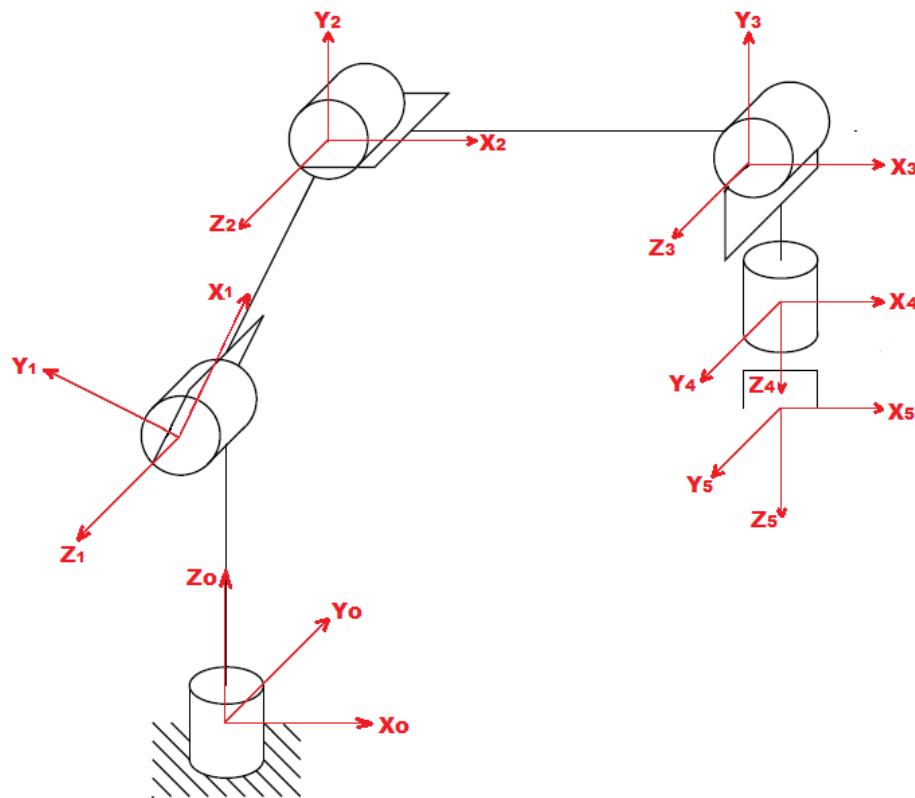


Figura 18. Representación simbólica del manipulador Mitsubishi RV-M1.

A partir de estos marcos de referencia presentados en la figura anterior se obtienen los cuatro parámetros para cada eslabón del manipulador según la convención de D-H. Los datos

particulares para el manipulador se muestran en la tabla 7, en la cual se observan datos constantes que representan las dimensiones de los eslabones y los ángulos de torsión entre las articulaciones. Note que en cada fila de la tabla solo hay una variable, en este caso el ángulo de rotación de cada una de las articulaciones θ_i puesto que todas las articulaciones son de tipo rotacional, las longitudes d_i son conocidas y corresponden a la longitud de cada eslabón.

Tabla 7. Parámetros de D-H

Eslabón (i)	a_i (mm)	α_i (°)	d_i (mm)	θ_i (°)
1	0	90°	d_1	θ_1
2	d_2	0°	0	θ_2
3	d_3	0°	0	θ_3
4	0	90°	0	θ_4
5	0	0°	d_5	θ_5

El convenio D-H indica que cada fila de la tabla anterior debe ser convertida en una matriz homogénea A_i^{i-1} que se obtiene de la composición de 4 matrices homogéneas básicas según la siguiente ecuación:

$$A_i^{i-1} = R_{Z,\theta_i} T_{Z,d_i} T_{X,a_i} R_{X,\alpha_i} \quad (2)$$

Al efectuar estas operaciones matriciales se tiene como resultado la matriz de transformación total, la cual corresponde a una matriz homogénea en función de θ_i ya que el resto de los parámetros son constantes. Para efectos de simplicidad el $\sin \theta_i$, $\sin \alpha_i$, $\cos \theta_i$ y $\cos \alpha_i$ serán representados como S_{θ_i} , S_{α_i} , C_{θ_i} y C_{α_i} respectivamente.

$$A_i^{i-1} = \begin{bmatrix} C_{\theta_i} & -S_{\theta_i}C_{\alpha_i} & S_{\theta_i}S_{\alpha_i} & a_iC_{\theta_i} \\ S_{\theta_i} & C_{\theta_i}C_{\alpha_i} & -C_{\theta_i}S_{\alpha_i} & a_iS_{\theta_i} \\ 0 & S_{\alpha_i} & C_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

La ecuación 3 muestra la matriz de transformación de un solo eslabón, por tanto, se requiere determinar tantas matrices como eslabones del robot. La composición de estas matrices homogéneas permite encontrar las coordenadas del efector final del manipulador en función del marco base y por tanto la posición de este punto respecto a la base.

$$T_5^0(q) = A_1^0 A_2^1 A_3^2 A_4^3 A_5^4 \quad (4)$$

$$T_5^0(q) = \begin{bmatrix} C_{\theta 1} C_{\theta 2+3+4} C_{\theta 5} + S_{\theta 1} S_{\theta 5} & -C_{\theta 1} C_{\theta 2+3+4} S_{\theta 5} + S_{\theta 1} C_{\theta 5} & C_{\theta 1} S_{\theta 2+3+4} & \delta_1 \\ S_{\theta 1} C_{\theta 2+3+4} C_{\theta 5} - C_{\theta 1} S_{\theta 5} & -S_{\theta 1} C_{\theta 2+3+4} S_{\theta 5} + C_{\theta 1} C_{\theta 5} & S_{\theta 1} S_{\theta 2+3+4} & \delta_2 \\ S_{\theta 2+3+4} C_{\theta 5} & -S_{\theta 2+3+4} S_{\theta 5} & -C_{\theta 2+3+4} & \delta_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5)$$

Donde:

$$\delta_1 = d_3 C_{\theta 1} C_{\theta 2+3} + d_2 C_{\theta 1} C_{\theta 2} + d_5 C_{\theta 1} S_{\theta 2+3+4} \quad (6)$$

$$\delta_2 = d_3 S_{\theta 1} C_{\theta 2+3} + d_2 S_{\theta 1} C_{\theta 2} + d_5 S_{\theta 1} S_{\theta 2+3+4} \quad (7)$$

$$\delta_3 = d_3 S_{\theta 2+3} + d_2 S_{\theta 2} + d_1 - d_5 C_{\theta 2+3+4} \quad (8)$$

Al vector $q = [\theta_1 \ \theta_2 \ \theta_3 \ \theta_4 \ \theta_5]^T$ se le denomina vector de coordenadas generalizadas.

De la matriz anterior se obtiene el modelo cinemático directo de posición para el manipulador. La posición y orientación final con respecto a la base está dada por:

$$O_5^0 = \begin{bmatrix} Px \\ Py \\ Pz \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_3 C_{\theta 1} C_{\theta 2+3} + d_2 C_{\theta 1} C_{\theta 2} + d_5 C_{\theta 1} S_{\theta 2+3+4} \\ d_3 S_{\theta 1} C_{\theta 2+3} + d_2 S_{\theta 1} C_{\theta 2} + d_5 S_{\theta 1} S_{\theta 2+3+4} \\ d_3 S_{\theta 2+3} + d_2 S_{\theta 2} + d_1 - d_5 C_{\theta 2+3+4} \end{bmatrix} \quad (9)$$

$$R_5^0 = \begin{bmatrix} C_{\theta 1} C_{\theta 2+3+4} C_{\theta 5} + S_{\theta 1} S_{\theta 5} & -C_{\theta 1} C_{\theta 2+3+4} S_{\theta 5} + S_{\theta 1} C_{\theta 5} & C_{\theta 1} S_{\theta 2+3+4} \\ S_{\theta 1} C_{\theta 2+3+4} C_{\theta 5} - C_{\theta 1} S_{\theta 5} & -S_{\theta 1} C_{\theta 2+3+4} S_{\theta 5} + C_{\theta 1} C_{\theta 5} & S_{\theta 1} S_{\theta 2+3+4} \\ S_{\theta 2+3+4} C_{\theta 5} & -S_{\theta 2+3+4} S_{\theta 5} & -C_{\theta 2+3+4} \end{bmatrix} \quad (10)$$

Generalmente un robot se controla en el espacio de las variables de articulación, mientras que los objetos a manipular suelen expresarse en el espacio de coordenadas cartesianas. Por esta razón y con el fin de controlar la posición y orientación del efector final de un robot es más frecuente la necesidad de uso de la solución al problema cinemático inverso.

Cinemática inversa

El método geométrico explota la configuración espacial de un manipulador particular para resolver por medio de relaciones geométricas planas los valores de cada ángulo de articulación. Así se deben hallar los ángulos de posición de los elementos móviles del robot, conocidos los valores de la posición y orientación de la herramienta en el marco fijo. Es decir, se deben hallar los ángulos $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4$ y θ_5 , a partir de los elementos de la matriz que describe la posición del efector final o de las relaciones geométricas presentes en cada eslabón.

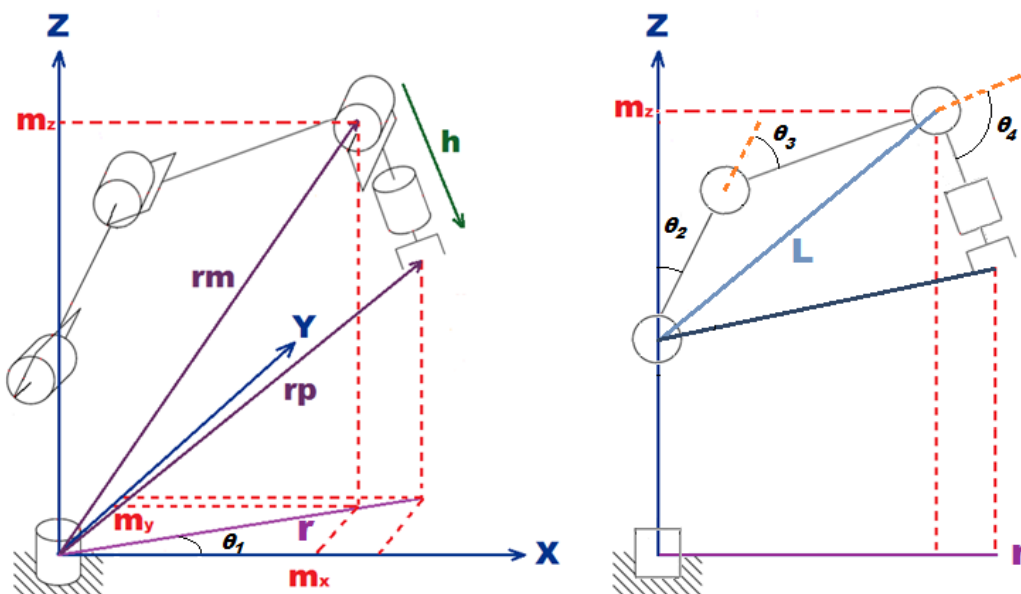


Figura 19. Representación geométrica del manipulador Mitsubishi RV-M1.

La solución para la articulación de cintura está dada por:

$$\theta_1 = \tan^{-1} \left(\frac{p_y}{p_x} \right) \quad (11)$$

Para continuar con el análisis geométrico es necesario realizar un “desacople” que consiste en descomponer el problema de la cinemática inversa en dos problemas más pequeños. Para ello y según la figura 19 se define los vectores r_m y r_p que corresponden a las coordenadas de la muñeca

y del efector final respectivamente. Puesto que se conoce el punto del efector final y su orientación podemos aplicar la siguiente manipulación algebraica para determinar r_m , ya que h es un vector con la magnitud y dirección de la muñeca.

$$r_p = r_m + h \quad (12)$$

$$r_m = r_p - (d_4 + d_5) * R_5^0 * \vec{z} \quad (13)$$

Se puede resaltar que la magnitud del vector h está dada por la suma de las longitudes de los eslabones 4 y 5, los cuales serían parte de la muñeca. Por otro lado, la orientación del vector h esta dada por la matriz de rotación del efector final respecto de la base multiplicada por el vector unitario que se encuentra en la dirección de h .

Una vez realizado el desacople y como se muestra en la figura 19 podemos determinar los demás ángulos con las relaciones geométricas presentes.

$$\theta_2 = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{my^2 + mx^2}}{mz - d_1} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{d_3 \sin \theta_3}{d_2 + d_3 \cos \theta_3} \right) \quad (14)$$

$$L = \frac{mx^2 + my^2 + mz^2 - d_1^2 - d_2^2 - d_3^2}{2d_2 d_3} \quad (15)$$

$$\theta_3 = \tan^{-1} \left(\frac{\pm \sqrt{1 - L^2}}{L} \right) \quad (16)$$

$$\theta_4 = \tan^{-1} \left(\frac{P_z - mz - 2d_1}{\sqrt{P_x^2 + P_y^2 - \sqrt{mx^2 + my^2}}} \right) - \theta_2 - \theta_3 \quad (17)$$

Ya que en el problema cinemático inverso se conoce la posición y dirección del efector final, podemos determinar el ángulo θ_5 a partir de una manipulación en los componentes de la matriz homogénea T_5^0 .

$$\theta_5 = \tan^{-1} \left(\frac{-T_5^0(3,2)}{T_5^0(3,1)} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{S_{\theta_2+3+4} S_{\theta_5}}{S_{\theta_2+3+4} C_{\theta_5}} \right) \quad (18)$$

Modelo dinámico

La dinámica se refiere a la relación entre el movimiento del robot y las fuerzas generalizadas, como los torques articulares, fuerzas o torques externos, entre otros. Existen diversos métodos para determinar la dinámica de robots seriales, los más comunes son Euler-Lagrange y Newton-Euler.

El método utilizado en el presente documento para obtener el modelo dinámico del manipulador robótico está basado en las denominadas ecuaciones de Euler-Lagrange, sugerido para manipuladores seriales, por cuanto no se requiere encontrar las fuerzas de restricción. Este método se basa en el análisis de energías tanto cinética como potencial, y la manipulación algebraica de las mismas para logara el modelo. Las ecuaciones resultantes se dan de forma simbólica y resulta apropiado para estudiar las propiedades dinámicas del sistema y analizar los esquemas de control.

$$\tau = M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) \quad (19)$$

La ecuación 19 presenta el modelo dinámico general para robots manipuladores, donde $M(q)$ corresponde a la matriz de inercias, $C(q, \dot{q})$ corresponde a la matriz de fuerzas centrípetas o de Coriolis y el vector $G(q)$ corresponde a la componente de gravedad presente en cada eslabón. Además, los vectores $\ddot{q}$, $\dot{q}$ y τ corresponden a las aceleraciones, velocidades y torques en cada eslabón. En el anexo I se presenta con mayor detalle el procedimiento realizado con el fin de obtener el modelo de la ecuación 19.

Debido a que la dinámica obtenida determina los torques que se deben aplicar en cada articulación para llegar a los ángulos deseados y puesto que la variable a controlar en este caso es

la posición de cada motor aplicando voltaje, se hace necesario acoplar el modelo de cada motor con el modelo dinámico hallado anteriormente. Para ello se tiene que el modelo dinámico del motor DC está dado por:

$$J\ddot{q} + f_v\dot{q} + f_c(\dot{q}) + \tau_l = k_m u \quad (20)$$

Donde J corresponde a la inercia del motor, f_v es el coeficiente de fricción viscosa, $f_c(\dot{q})$ es la función de fricción seca que depende de la velocidad y está dada por $f_c \text{sing}(\dot{q})$, u es el voltaje aplicado al motor, k_m es una constante de conversión de voltaje a torque y τ_l corresponde al torque de carga en el motor. Despejando el torque de carga en la ecuación anterior, expresándola en forma matricial e igualando con el modelo dinámico del robot obtenemos:

$$\tau_l = Ku - J\ddot{q} - f_v\dot{q} - f_c(\dot{q}) \quad (21)$$

$$Ku - J\ddot{q} - f_v\dot{q} - f_c(\dot{q}) = M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) \quad (22)$$

$$u = K^{-1}[(M(q) + J)\ddot{q} + (C(q, \dot{q}) + f_v)\dot{q} + G(q) + f_c(\dot{q})] \quad (23)$$

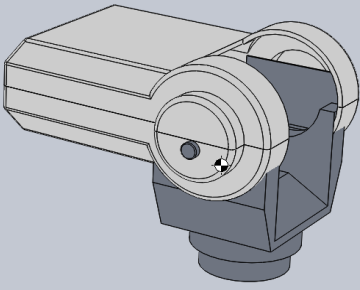
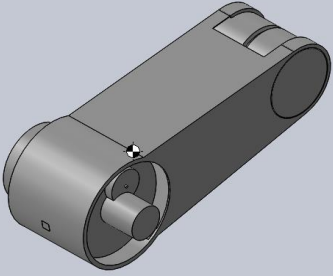
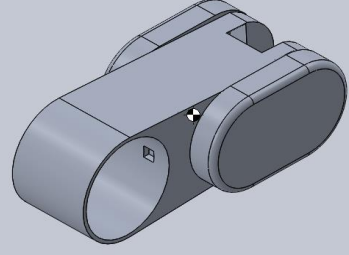
La expresión anterior representa el modelo acoplado de la mecánica del robot y sus actuadores, donde u corresponde al vector de voltaje aplicado a cada motor, K es una matriz diagonal que contiene las constantes de conversión de voltaje a torque, J y f_v son matrices diagonales que contienen los valores de inercias y coeficientes de fricción viscosa de cada motor respectivamente, $f_c(\dot{q})$ corresponde a un vector columna de las funciones de fricción seca de cada motor. Con el fin de trabajar con una expresión más simple se consideran $(M(q) + J) = M(q)$, $(C(q, \dot{q}) + f_v) = C(q, \dot{q})$ y $G(q) + f_c(\dot{q}) = G(q, \dot{q})$, por tanto el modelo dinámico se puede expresar como se muestra en la ecuación 24.

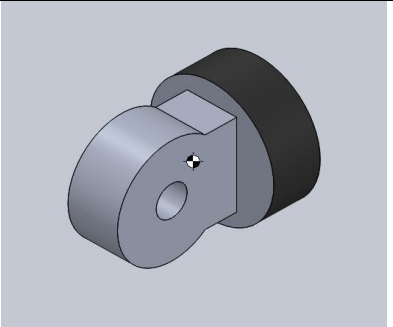
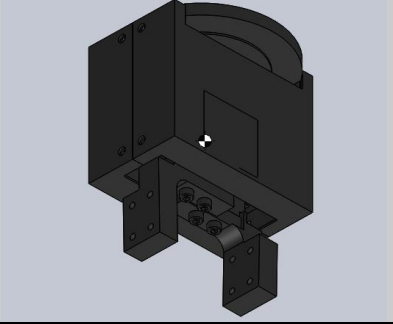
$$Ku = M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q, \dot{q}) \quad (24)$$

Validación del modelo no lineal

Con el fin de validar el modelo dinámico obtenido, se realizó un modelo 3D en el software de diseño SolidWorks, según las especificaciones presentadas en el manual y medidas tomadas directamente sobre el robot. A partir de este modelo se pretende determinar las inercias, masas y distancias de interés en cada eslabón con ayuda de las herramientas del software. La tabla 8 presenta los datos obtenidos de cada eslabón y con los cuales se pretende validar la dinámica del robot.

Tabla 8. Inercias, Masas y distancias del robot.

N°	Eslabón	Datos obtenidos (Inercias, Masas y distancias)
1		$I = \begin{bmatrix} 0.03531423 & -0.00051379 & -0.00962404 \\ -0.00051379 & 0.04359661 & -0.00128346 \\ -0.00962404 & -0.00128346 & 0.04099641 \end{bmatrix}$ $[kg \times m^2]$ $m = 5.49129804 [kg]$ $LC = 0.10042497 [m]$
2		$I = \begin{bmatrix} 0.01141409 & 0.00000831 & -0.00289535 \\ 0.00000831 & 0.08045626 & 0.00011349 \\ -0.00289535 & 0.00011349 & 0.07848456 \end{bmatrix}$ $[kg \times m^2]$ $m = 5.52148309 [kg]$ $LC = 0.07207618 [m]$
3		$I = \begin{bmatrix} 0.00239856 & 0.00000737 & 0.00004542 \\ 0.00000737 & 0.00649077 & 0.00000000 \\ 0.00004542 & 0.00000000 & 0.00567474 \end{bmatrix}$ $[kg \times m^2]$ $m = 1.26149489 [kg]$ $LC = 0.09765544 [m]$

4		$I = \begin{bmatrix} 0.00043110 & 0.00000000 & 0.00000000 \\ 0.00000000 & 0.00024144 & 0.00000000 \\ 0.00000000 & 0.00000000 & 0.00047775 \end{bmatrix}$ $[kg \times m^2]$ $m = 0.37697715 [kg]$ $LC = 0.02993509 [m]$
5		$I = \begin{bmatrix} 0.00093494 & -0.00002224 & -0.00004147 \\ -0.00002224 & 0.00123984 & -0.00000892 \\ -0.00004147 & -0.00000892 & 0.00075456 \end{bmatrix}$ $[kg \times m^2]$ $m = 0.99629387 [kg]$ $LC = 0.04004752 [m]$

Cada articulación fue modelada lo más cercano posible a la realidad junto con los motores y mecanismos, a los cuales se agregaron materiales para de esta forma asegurar que los valores calculados por el software se asemejen al comportamiento real del sistema. Cabe destacar que para obtener estos datos se debe tener en cuenta la configuración de los marcos de referencia que se definieron en la dinámica directa para cada eslabón, ya que deben coincidir con los datos a partir de los cuales se calculan las inercias.

Para determinar los valores de las componentes faltantes en el modelo, correspondientes a los parámetros de los motores se realizó un experimento sobre cada motor aplicando un voltaje y almacenando su ángulo de respuesta, posteriormente se aproximó con ayuda del sistema de identificación de Matlab un modelo individual para cada motor y sobre los cuales se aplica un control PID con la finalidad de seguir trayectorias. La ecuación 25 ilustra el modelo aproximado en cada motor y en la tabla 9 muestra los parámetros de estos.

$$G(s) = \frac{K}{s(1+Tp*s)} \quad (25)$$

Tabla 9. Parámetros de los motores.

Motor N°	K	Tp
1	0.019594344058186	0.066459811925896
2	0.006298199772066	0.003651550214888
3	0.009405695542555	0.052870317040875
4	0.007351184621393	0.208550873910908
5	0.014300757436785	1.040891779716181

Se procede a implementar un control PID cuya función de transferencia se muestra en la ecuación 26 y donde K_d , K_p y K_i corresponden a las ganancias derivativa, proporcional e integral respectivamente. La idea con la implementación del PID consiste en estabilizar el sistema de forma que siga una trayectoria con la cual posteriormente se determinarán los valores faltantes en el modelo del robot aproximándolos por medio de un algoritmo de caja gris. La figura 20 presenta el esquema a implementar en cada motor del robot.

$$C_{PID}(s) = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s} \quad (26)$$

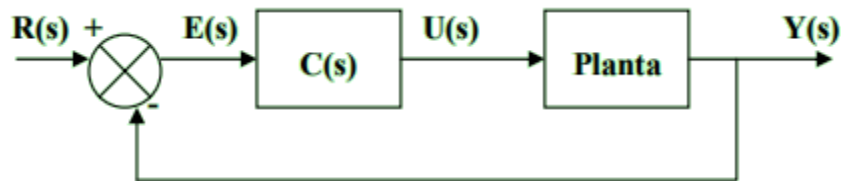


Figura 20. Esquema del control PID.

Debido a las características del sistema se seleccionan tiempos de estabilización altos, con el fin de evitar sobre picos y que el comportamiento en lazo cerrado sea lento. Después de hallar las ganancias de cada controlador –cuyos valores se muestran en la tabla 10 – y definidas las trayectorias en cada articulación – Dos por articulación en este caso – se implementa y almacenan los datos tanto de la señal de control aplicada como de los ángulos obtenidos a la salida del sistema.

Tabla 10. Ganancias del controlador PID

<i>Motor N°</i>	<i>K_d</i>	<i>K_p</i>	<i>K_i</i>
1	1224.843247047766	2452.194570134980	5.016152078895691
2	3810.612693875763	7622.031557322349	1.612339141648887
3	2551.645424988915	5104.494779007277	2.407858058894171
4	3264.779928143313	6530.500807918164	1.881903263076634
5	1678.232786346413	3358.296069644735	3.660993903816979

Una vez obtenidos los datos de los experimentos, se procede con la estimación de los datos faltantes en el modelo del robot. Cuando se comprende la física involucrada en determinado sistema y se puede representar este mismo utilizando ecuaciones diferenciales con parámetros desconocidos, se pueden usar los comandos de System Identification Toolbox TM de Matlab con el fin de realizar un modelado de caja gris lineal o no lineal. Las ecuaciones diferenciales del modelo de caja gris especifican explícitamente la estructura matemática del modelo, dicho modelado de caja gris es útil cuando se conocen las relaciones entre las variables, las restricciones en el comportamiento del modelo o las ecuaciones explícitas que representan la dinámica del sistema. (Acuña & Pinto, 2006)

A pesar de que no se tiene conocimiento de todos los detalles del sistema se propone una relación matemática general que podría modelar el comportamiento, dicha relación será el modelo ya planteado con los datos de faltantes expresados. Luego, como ya se mencionó a partir del experimento tomado con el sistema estabilizado, es decir, con la implementación del PID donde cabe resaltar no es relevante el desempeño, se desarrolla un algoritmo de caja gris con el fin de buscar los parámetros no conocidos del modelo dinámico planteado. Así, se almacenan los valores de ciclo útil y posición – aplicando el PID –, necesarios para el algoritmo de caja gris que mediante una optimización matemática determina los parámetros de mejor ajuste dependiendo de los datos que se hayan obtenido experimentalmente.

Para profundizar en el algoritmo implementado para la estimación de los parámetros faltantes en el modelo mediante el método de caja gris ingrese al siguiente enlace <https://drive.google.com/open?id=1qUpD4EwzxYhzrgyiuQKrSKioR21PY5Th>.

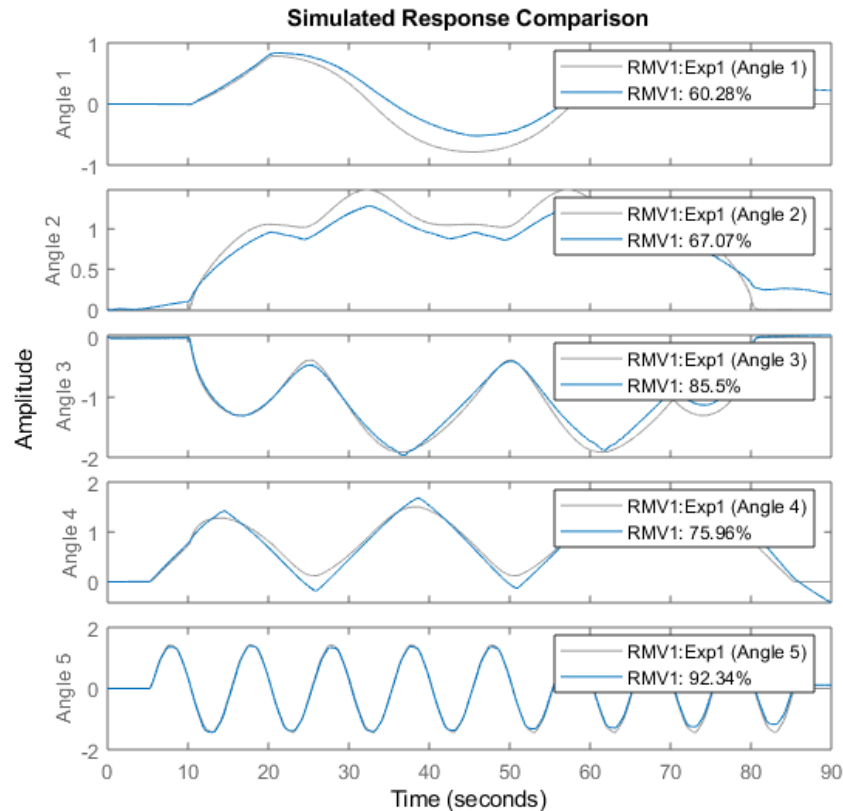


Figura 21. Validación del modelo no lineal.

La figura 21 muestra el mejor ajuste encontrado por el modelo de caja gris donde la señal en color azul es la respuesta en radianes del sistema con los valores estimados frente a la de referencia presentada en color gris. A pesar de que el ajuste no es perfecto cabe resaltar que se trata de un modelo no lineal y el ajuste obtenido resulta aceptable para implementación de los controladores. Finalmente, el modelo se encuentra completo con los valores estimados por este método listados en la tabla 11.

Tabla 11. Valores estimados del modelo.

Motor	$k_m [Vs/rad]$	$J [kgm^2]$	$f_v [Nms/rad]$	f_c
1	4.9604714656311	1.446889905e-04	72.5927817569331	3.8539279685384
2	3.3316590250100	2.9781818418355	1.3407827654e+02	0.0201019601577
3	1.7985934329125	0.0229310295497	24.8950313259251	1.8409394046272
4	0.2286398946001	7.481270754e-04	8.18936635021090	0.0033238081902
5	3.9130424183498	1.9717541058399	23.6430284688694	14.831550415133

Desacople estático

Existen muchas técnicas y metodologías de control que pueden aplicarse al control de los robots manipuladores. El método de control seleccionado, así como la manera en que se implementa, pueden tener un impacto significativo en el rendimiento del robot y, por lo tanto, en sus posibles aplicaciones. Considerando un tipo de control independiente, donde cada eje del manipulador se controla como un sistema SISO y cualquier efecto de acoplamiento debido al movimiento de los otros enlaces se trata como una perturbación, se plantea un desacople parcial de las inercias del sistema con el fin de disminuir la propagación de errores y obtener un mejor desempeño de los controladores.

Antes de realizar el desacople se linealiza el modelo no lineal teniendo en cuenta la trayectoria o el espacio por la cual se desplazará el robot. Una vez linealizado dicho modelo, las matrices que rigen el comportamiento del sistema se aproximan a matrices numéricas sobre las cuales se aplica el desacoplamiento. Cabe resaltar que se pretende realizar un desacoplamiento parcial, puesto que, la idea es desacoplar únicamente la matriz $M(q)$ que contiene los componentes que afectan el comportamiento del sistema debido a las inercias.

Así el desacoplamiento parcial o estático consiste en encontrar una matriz D tal que al pos-multiplicar $M(q)$ por esta elimine la interacción de las variables que no pertenecen a un mismo

lazo, es decir, el efecto de un eslabón sobre los demás. Este procedimiento busca la cancelación de los términos que no pertenecen a la diagonal principal y de esta forma lograr que el comportamiento del sistema respecto a las inercias sea independiente en cada eslabón.

$$D = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} & d_{14} & d_{15} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} & d_{24} & d_{25} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & d_{34} & d_{35} \\ d_{41} & d_{42} & d_{43} & d_{44} & d_{45} \\ d_{51} & d_{52} & d_{53} & d_{54} & d_{55} \end{bmatrix} \quad (27)$$

La representación más simple será asumiendo los términos en la diagonal principal iguales a uno, y se determinan los demás componentes en relación con la matriz de inercias con el fin de cancelar dichos términos después de operar las matrices. A continuación, se ejemplificará con un sistema menos complejo el procedimiento realizado para encontrar la matriz D .

$$D = \begin{bmatrix} 1 & d_{12} \\ d_{21} & 1 \end{bmatrix} \quad (28)$$

$$M(q) * D = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & d_{12} \\ d_{21} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11}' & 0 \\ 0 & m_{22}' \end{bmatrix} \quad (29)$$

$$m_{11} * d_{12} + m_{12} = 0 \quad (30)$$

$$m_{21} + m_{22} * d_{21} = 0 \quad (31)$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{m_{12}}{m_{11}} \\ -\frac{m_{21}}{m_{22}} & 1 \end{bmatrix} \quad (32)$$

Una vez determinada la matriz D se multiplica todo el sistema dinámico obtenido en apartados anteriores, con lo cual se obtiene unas nuevas matrices M , C , G y K las cuales como ya se mencionó son aproximaciones numéricas del modelo linealizado. Luego de desacoplar estáticamente el modelo se procede a operar la expresión representada matricialmente a fin de obtener ecuaciones para la dinámica individual de cada motor.

$$m_{ii}\ddot{q}_i + C_{i1}\dot{q}_1 + C_{i2}\dot{q}_2 + C_{i3}\dot{q}_3 + C_{i4}\dot{q}_4 + C_{i5}\dot{q}_5 + g_i = k_{i1}u_1 + k_{i2}u_2 + k_{i3}u_3 + k_{i4}u_4 + k_{i5}u_5 \quad (33)$$

$$m_{ii}\ddot{q}_i + C_{ii}\dot{q}_i + C_d + g_i = k_{ii}u_i + k_d \quad (34)$$

Finalmente, como se muestra en la ecuación 33 donde el subíndice i hace referencia a la cantidad de eslabones, aunque se han desacoplado las inercias en el sistema aún existe una dependencia entre los diferentes eslabones. Sin embargo, los términos que actúan sobre un eslabón debido a los demás se agrupan y por tanto en la ecuación 34 surgen los términos C_d y k_d los cuales agrupan el termino de Coriolis y la constante de conversión de voltaje a torque que dependen de otros eslabones. Generalmente estos términos debidos a otras articulaciones y la componente de gravedad se toman como perturbaciones para el control tipo SISO. En la tabla 12 se presentan los valores de los parámetros para la dinámica de cada eslabón.

Tabla 12. Valores estimados del modelo.

Eslabón	m_{ii}	C_{ii}	C_d	g_i	k_{ii}	k_d
1	0.398389	72.592757	0.379453	-0.842040	1.190513	0.0061945
2	3.262236	134.07826	-3.843140	6.4226000	0.799598	-0.022903
3	0.070229	24.895030	-36.48475	2.8021354	0.431662	-0.632590
4	0.003077	8.1893662	-9.883521	-0.057421	0.054873	-0.066225
5	1.972507	23.643028	0.0070949	0.0038247	0.939130	0.0002817

Capítulo 4

Control en el espacio de la tarea

El problema del control en los robots manipuladores consiste en definir cómo mover cada articulación de tal forma que se desempeñen las tareas formuladas en el espacio. La estrategia de control independiente se refiere a que las entradas de control en cada articulación solo dependen de la medición del desplazamiento y la velocidad de la articulación correspondiente, es decir, se trata como un sistema SISO. Los efectos del acoplamiento entre las articulaciones debido a la configuración variable durante el movimiento se tratan como entradas de perturbación. Debido a la estructura simple de este tipo de esquemas de control, se cuenta con ventajas en cuanto a la carga computacional de los controladores, además los controladores en todas las juntas presentan la misma formulación.

Puesto que los robots manipuladores presentan una dinámica no lineal, se pueden desarrollar múltiples controladores para estabilizar el sistema, es decir, que la estabilidad del sistema no está dada por un único controlador. Generalmente se busca un controlador óptimo entre los muchos que estabilizan el sistema. No obstante, el diseño de un controlador óptimo solo es posible siempre que se tenga la suficiente información sobre el sistema a controlar, en caso de discrepancias entre el sistema real y su modelo matemático el desempeño del controlador deja de ser óptimo y puede llegar a ser inestable en el sistema real.

En resumen, el marco de diseño de control óptimo no es el mejor para responder ante incertidumbres del sistema, por ello se requiere de un marco de diseño de control robusto ya que el objetivo de este tipo de control es el de mantener el sistema controlado estable incluso en la presencia de incertidumbres en el modelo, dinámicas no modeladas, perturbaciones externas, entre

otras. En esta sección se proponen dos controladores con esta estrategia independiente y más robusta que los convencionales, a fin de seguir una trayectoria en el espacio y verificar el desempeño de estos.

Control ADRC

El control ADRC – Active Disturbance Rejection Control –, es un método de control robusto basado en la expansión del modelo del sistema con una variable de estado adicional, la cual representa todo lo que no se incluye en la descripción matemática de la planta, como dinámicas no modeladas, incertidumbres, perturbaciones externas, etc. Dicho estado adicional se estima en línea con un observador de estado y se usa en la señal de control con el fin de rechazar la perturbación real que actúa sobre la planta. (Cortés-Romero, Ramos, & Coral-Enriquez, 2014)

Este tipo de control permite trabajar considerando modelos más simples puesto que los efectos de incertidumbre en el modelo se estiman en tiempo real. Por lo tanto, no se requiere una descripción matemática precisa de la planta ya que los elementos que son desconocidos en la dinámica se pueden asumir como una perturbación interna.

Con el modelo obtenido en el capítulo anterior se diseña el control ADRC en cada eslabón del robot. Los efectos del acoplamiento obtenidos en dicho modelo, que como ya se mencionó se consideran como una perturbación, se agrupan con la componente de gravedad y la debida a las fuerzas centrípetas o de Coriolis en una función ζ que representa las dinámicas no modeladas, las incertidumbres y las perturbaciones externas, función la cual se considera como el estado adicional del sistema:

$$\ddot{q}_i = \frac{k_{ii}}{m_{ii}} u_i + \underbrace{\frac{k_d - c_{ii}\dot{q}_i - c_d - g_i}{m_{ii}}}_{\zeta} \quad (35)$$

$$\ddot{q}_i = \frac{k_{ii}}{m_{ii}} u_i + \zeta \quad (36)$$

La ecuación 36 representa el modelo simplificado para cada eslabón del robot, expresión a partir de la cual se representa el sistema en espacio de estados considerando ζ como un estado adicional, q es la salida medida y u la entrada de sistema. Por simplicidad el término $\frac{k_{ii}}{m_{ii}}$ se representa como k_i .

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x}_1(t) &= \mathbf{q}(t) & \dot{x}_1(t) &= x_2(t) \\
 \mathbf{x}_2(t) &= \dot{\mathbf{q}}(t) & \dot{x}_2(t) &= k_i u(t) + x_3(t) \\
 \mathbf{x}_3(t) &= \zeta(t) & \dot{x}_3(t) &= \dot{\zeta} \approx 0 \\
 \mathbf{y}(t) &= \mathbf{x}_1(t) & &
 \end{aligned} \tag{37}$$

Con este sistema extendido se diseña un observador capaz de estimar los estados del sistema. Considerando $L = [l_1 \ l_2 \ l_3]^T$ y $\hat{x}$ como la estimación de los estados $x = [x_1 \ x_2 \ x_3]^T$, se diseña un observador tipo Luenberger el cual se describe a continuación.

$$\begin{aligned}
 \dot{\hat{x}}(t) &= A\hat{x}(t) + Bu(t) + L(y(t) - \hat{y}(t)) \\
 \hat{y}(t) &= C\hat{x}(t) \\
 A &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} & B &= \begin{bmatrix} 0 \\ k_i \\ 0 \end{bmatrix} & C &= [1 \ 0 \ 0]
 \end{aligned} \tag{38}$$

Basados en la estimación online del observador se propone una ley de control capaz de estabilizar el sistema en lazo cerrado, donde u_0 es una función que permite dicha estabilización con un rendimiento satisfactorio y r es la señal de referencia.

$$u = \frac{1}{k_i}(u_0 - \hat{x}_3) \tag{39}$$

$$u_0 = \ddot{r} - k_2(\hat{x}_2 - \dot{r}) - k_1(\hat{x}_1 - r) \tag{40}$$

Con el fin de analizar la estabilidad del sistema, definimos $e = y - r$, $y = q$ y reemplazamos la señal de control del sistema.

$$\dot{y} = k_i \left(\frac{1}{k_i} (\dot{r} - k_2(\hat{x}_2 - \dot{r}) - k_1(\hat{x}_1 - r)) - \hat{x}_3 \right) + \zeta \quad (41)$$

$$\ddot{y} - \ddot{r} = -k_2(\dot{y} - \dot{r}) - k_1(y - r) \quad (42)$$

$$\ddot{e} + k_2\dot{e} + k_1e \approx 0 \quad (43)$$

$$[s^2 + k_2s + k_1] \approx 0 \quad (44)$$

Sintonizando los parámetros k_1 y k_2 se selecciona la dinámica deseada del error de seguimiento del sistema de control para ese eslabón. En apartados posteriores analizaremos el comportamiento de este tipo de control en el sistema robótico.

Control SMC

El control SMC – Sliding Mode Control – es una técnica de control que presenta alta precisión, robustez y es de fácil implementación. Su diseño consta de dos partes, en primer lugar, se debe diseñar la superficie de deslizamiento tal que satisfaga las especificaciones de diseño; y por otro lado se debe seleccionar la ley de control tal que asegure la estabilidad del sistema incluyendo la superficie de deslizamiento. Las ventajas de este tipo de control radican en que el comportamiento dinámico del sistema puede adaptarse a la elección particular de la función de deslizamiento, además en su respuesta en lazo cerrado algunas incertidumbres particulares son manejables. Por tanto, el control SMC permite controlar sistemas no lineales sujetos a incertidumbre en su modelo, dinámicas no modeladas, perturbaciones internas y externas, entre otros. (Rojas-Cubides, Cortés-Romero, Coral-Enriquez, & Rojas-Cubides, 2019)

Nuevamente con el modelo simplificado obtenido en la sección anterior y descrita en la ecuación 36, se pretende expandir el sistema considerando la función ζ como un estado más del

sistema. Se diseña el observador con el fin de estimar dicho estado adicional en línea para incluirlo en la señal de control y rechazar la perturbación presente en el sistema. Debido a que este procedimiento ya se realizó en el control ADRC, se expone directamente el diseño del controlador SMC comenzando con el diseño de la superficie de deslizamiento.

El error de seguimiento se define como la diferencia entre la salida del sistema $y(t)$ y la señal de referencia $r(t)$, se requiere una ley de control tal que $y(t)$ sea forzada a seguir $r(t)$ incluso ante la presencia de perturbaciones. La superficie de deslizamiento $\sigma(t)$ es propuesta en términos del error de seguimiento $e(t) = y(t) - r(t)$.

$$\sigma = \dot{e} + k_0 e \quad (45)$$

Por lo tanto, la dinámica de la superficie deslizante se describe en la ecuación 45, donde k_0 se selecciona a fin de garantizar la estabilidad y satisfacer los requerimientos de la dinámica en la superficie de deslizamiento.

$$\dot{\sigma} = \ddot{e} + k_0 \dot{e} \quad (46)$$

Considerando $\frac{k_{ii}}{m_{ii}}$ como k_i , y combinando las ecuaciones 36 y 46 se obtiene una nueva dinámica dada por la ecuación 47.

$$\dot{\sigma} = k_i u + \zeta_\sigma \quad (47)$$

$$\zeta_\sigma = \zeta - \ddot{r} + k_0(\dot{y} - \dot{r}) \quad (48)$$

Se propone una ley de control basada en observadores, con el propósito de crear y mantener un régimen deslizante. Dicha ley de control contiene dos términos, un término discontinuo W base del control de modelo deslizante; y un término continuo dado por la estimación de la función de perturbación unificada de la superficie deslizante ζ_σ representada en la ecuación 48.

$$u = \frac{1}{k_i}(-Wsign(\sigma) - \hat{\zeta}_\sigma) \quad (49)$$

Con el fin de analizar la estabilidad del sistema, se propone la siguiente función candidata de Lyapunov $V = 1/2 \sigma^2$. Derivando y reemplazando las ecuaciones 47 y 49, obtenemos que la función $\dot{V}$ es estrictamente negativa siempre que $W > (\zeta_\sigma - \hat{\zeta}_\sigma)$.

$$\dot{V} = \sigma \dot{\sigma} \quad (50)$$

$$\dot{V} = \sigma(k_i \left(\frac{1}{k_i}(-Wsign(\sigma) - \hat{\zeta}_\sigma) \right) + \zeta_\sigma) \quad (51)$$

$$\dot{V} = -\sigma Wsign(\sigma) + \sigma(\zeta_\sigma - \hat{\zeta}_\sigma) \quad (52)$$

$$\dot{V} = -W|\sigma| + \sigma(\zeta_\sigma - \hat{\zeta}_\sigma) < 0 \quad (53)$$

Como se puede evidenciar el uso del sistema extendido la cual permite estimar el estado adicional debido a las perturbaciones y dinámicas no modeladas, y asumiendo una buena estimación de ζ_σ permite valores de W de magnitud reducida. En apartados posteriores analizaremos el comportamiento de este tipo de control en el sistema robótico.

Generación de trayectorias

La generación de trayectorias es un punto importante para definir el movimiento articular en los robots manipuladores. Estas trayectorias son compuestas de una secuencia de desplazamientos espaciales entre los eslabones y dicho movimiento relativo entre eslabones posiciona el efector final en un punto específico en el espacio.

Generalmente se planea la ruta que debe seguir el efector final del robot en el espacio tridimensional que se encuentra dentro de su área de trabajo. Entonces el problema de la generación de trayectorias consiste en determinar los puntos por los cuales se moviera el efector final dentro de su espacio operacional y posteriormente se analiza que serie de movimientos debe realizar cada

eslabón para lograr la ruta deseada. El capítulo 3 abarca el modelo cinemático del robot – entre otros temas – y se definieron dos subtemas importantes, la cinemática inversa y a cinemática directa. En este caso nos centraremos en la cinemática inversa, puesto que a partir de esta con un punto en el espacio podemos determinar los ángulos necesarios en cada eslabón para lograr la posición deseada del mismo.

Por otro lado, para el diseño de la trayectoria en el espacio tridimensional o de la tarea existen diversos métodos. Sin embargo, en este caso nos centraremos en el método por ecuaciones paramétricas el cual permite representar una curva en el espacio mediante valores que recorren un intervalo de números reales haciendo uso de una nueva variable, es decir, describir las coordenadas x , y , z en términos de una cuarta variable t llamada parámetro.

Trayectoria en el espacio operacional

Cuando se habla del espacio operacional, se habla del lugar en el cual el robot desempeña las diversas tareas para las cuales se programa, es decir, el espacio tridimensional en el cual se mueve. Este espacio se encuentra limitado a las restricciones físicas y geométricas del propio manipulador y por ende solo podrá desempeñar las tareas en las cuales el robot se mueve dentro de estos límites. Los límites operacionales del robot Mitsubishi Movemaster RV-M1 se expusieron en el capítulo 2 del presente documento.

En este documento se diseñan dos trayectorias en el espacio operacional por medio de las ya mencionadas ecuaciones paramétricas. La primera trayectoria consiste en una senoidal con un giro de 180° y la segunda es la denominada lemniscata de Bernoulli, dichas trayectorias determinan los puntos en el espacio por los cuales pasara el efector final de robot. A continuación, se denotan las ecuaciones paramétricas de cada trayectoria y su representación en el espacio operacional, donde el subíndice en cada ecuación se refiere ya sea a la trayectoria 1 o la trayectoria 2.

$$x_1 = 0.4 \sin t \quad (54)$$

$$y_1 = 0.4 \cos t \quad (55)$$

$$z_1 = 0.05 \sin 16t + 0.4 \quad (56)$$

$$x_2 = 0.25 \quad (57)$$

$$y_2 = \frac{43.75 \cos t}{1 + \sin^2 t} \quad (58)$$

$$z_2 = \frac{35 \sin t \cos t}{1 + \sin^2 t} + 0.45 \quad (59)$$

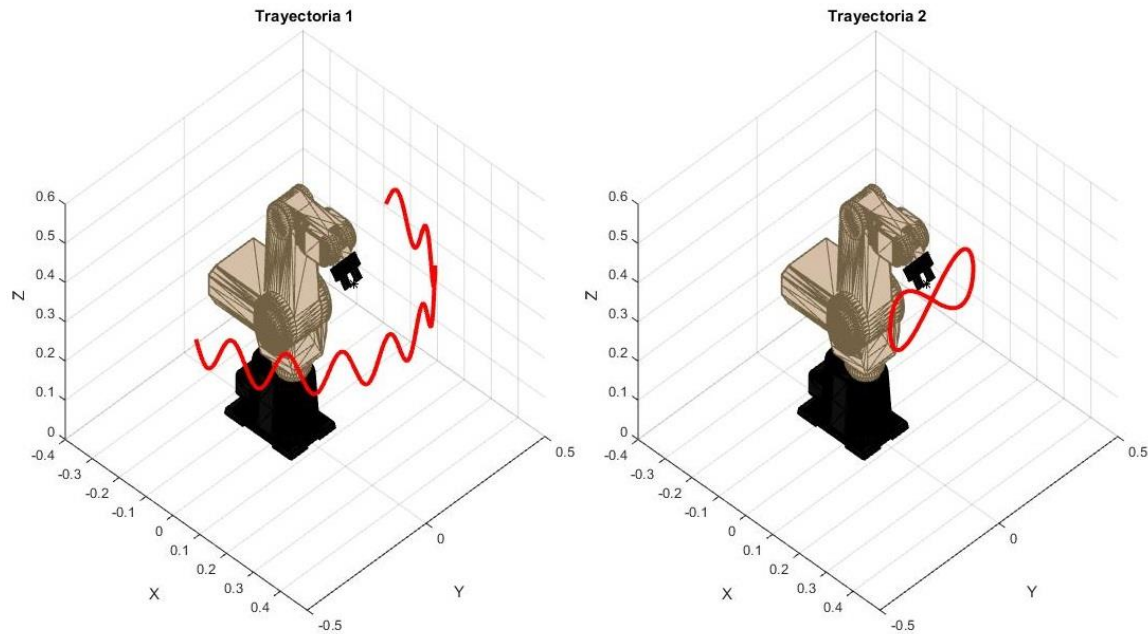


Figura 22. Trayectorias en el espacio operacional.

Trayectoria en el espacio articular

Puesto que las variables a controlar en el sistema robótico son los ángulos de cada articulación aplicando ciclo útil a cada actuador, se hace necesario transformar las trayectorias definidas en el espacio operacional a trayectorias en el espacio articular para cada motor de manera independiente. Para lograrlo, como ya se mencionó se usa la cinemática inversa presentada en capítulos anteriores. Una vez definida la trayectoria en el espacio de la tarea, a cada punto por el cual se moverá el robot se le aplica cinemática inversa a fin de determinar la manera en la cual se moverá cada articulación y de esta forma se define la referencia en el tiempo para cada actuador del sistema.

Cabe resaltar que el actuador número 5 solo influye en la orientación con la cual la herramienta llega a cada punto de la trayectoria en el espacio operacional, por lo cual con fines experimentales se adiciona una orientación variable al efector final. De esta manera la referencia de este actuador no será constante y posteriormente se analiza el comportamiento del actuador ante la referencia variable según el controlador aplicado. Las figuras 23 y 24 ilustran las referencias obtenidas para cada articulación ante las dos trayectorias previamente diseñadas.

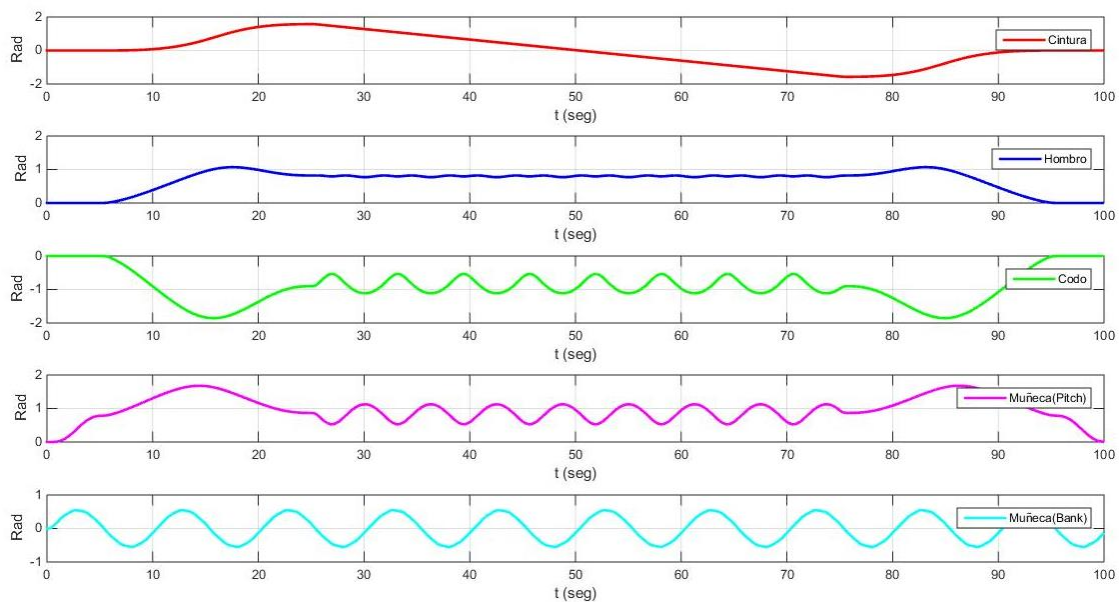


Figura 23. Referencias articulares para la trayectoria 1.

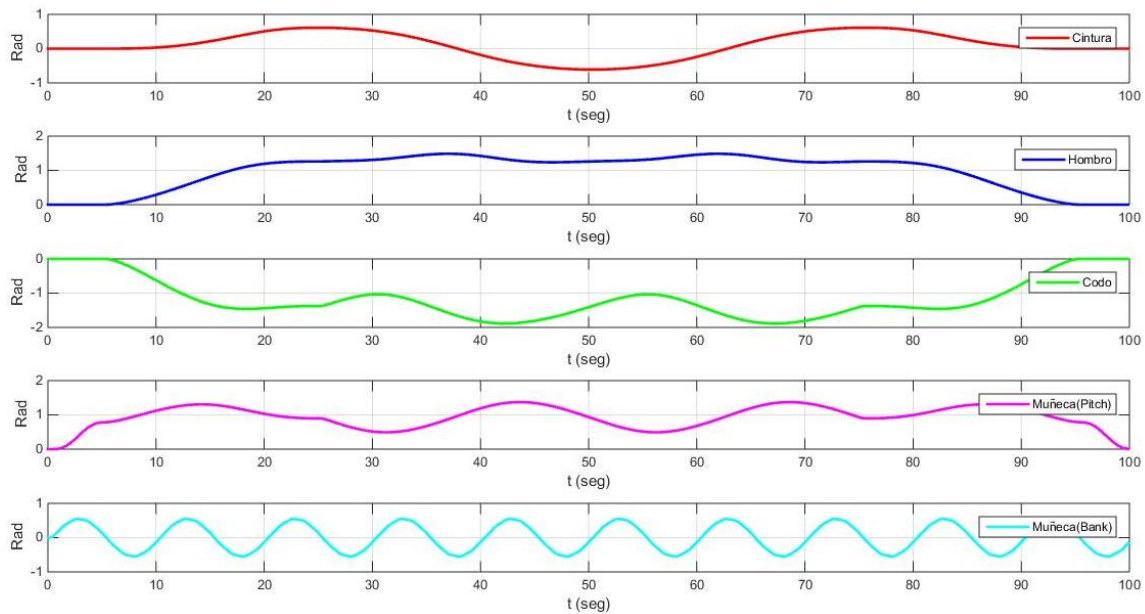


Figura 24. Referencias articulares para la trayectoria 2.

Diseño y simulación de los controladores

Antes de diseñar cualquier tipo de controlador se definen ciertos requerimientos en cuanto a la respuesta del sistema. Por lo cual, debido a las características que presenta el sistema se decide que su respuesta no debe ser rápida y por ende se define el tiempo de establecimiento igual a 1 segundo sin sobre nivel porcentual, esto con el fin de no forzar el sistema. Posteriormente se diseña y simula el comportamiento de los controladores, ya que la simulación permite ajustar los parámetros de forma simple y rápida a fin de sintonizar adecuadamente cada controlador, verificar que la acción de control se encuentre dentro de los límites del sistema y corregir cualquier error previo a la implementación.

Por otro lado, en las dos estrategias de control propuestas se hace uso de un observador, el cual se encarga de estimar los estados de sistema y la perturbación debida a dinámicas no modeladas e incertidumbres. Por lo tanto, con fines de comparación y simplicidad se diseña el observador con

la misma dinámica en las dos estrategias de control, dinámica la cual debe ser más rápida que la dinámica del control.

Diseño del Observador de estados

En las ecuaciones obtenidas en 38 se describe un observador genérico, donde el último término $L(y(t) - \hat{y}(t))$ corresponde al valor de corrección que contiene la diferencia entre la salida medida y la estimada. El parámetro L funciona como una matriz de ponderación.

Si consideramos un sistema en espacio de estados de la forma $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, lo restamos de la ecuación en 38 y definiendo el error de estimación como $e_x = x(t) - \hat{x}(t)$, obtenemos la expresión para el error en la estimación del estado.

$$\dot{x}(t) - \dot{\hat{x}}(t) = Ax(t) - A\hat{x}(t) - L(Cx(t) - C\hat{x}(t)) \quad (60)$$

$$\dot{x}(t) - \dot{\hat{x}}(t) = (A - LC)(x(t) - \hat{x}(t)) \quad (61)$$

$$\dot{e}_x = (A - LC)e_x \quad (62)$$

En la ecuación 62 se evidencia que el comportamiento dinámico del vector de error se determina mediante los valores característicos de la matriz $(A - LC)$, si se eligen los valores característicos de esta matriz de forma que el comportamiento dinámico del vector de error sea asintóticamente estable y suficientemente rápido, cualquier vector de error tenderá a cero con una velocidad adecuada.

$$|sI - (A - LC)| = (s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n) \quad (63)$$

Siendo I la matriz identidad y p_i los valores característicos deseados. Entonces el diseño del observador consiste en determinar la matriz L tal que $A - LC$ tenga los valores característicos deseados, problema el cual se aborda por ubicación de polos. Definiendo un tiempo de

establecimiento de 0.08 segundos y sin sobre nivel porcentual se determina el polo que domina la dinámica del sistema y se calculan los valores de L .

Tabla 13. Ganancias del observador en cada eslabón.

	<i>Cintura</i>	<i>Hombro</i>	<i>Codo</i>	<i>Muñeca (Pitch)</i>	<i>Muñeca (Bank)</i>
l_1	152.999999894	153.000000089	153.000000028	153.000000039	153.000000090
l_2	7801.99998928	7802.00000941	7802.00000289	7802.00000402	7802.00000914
l_3	271363.669167	540981.481004	205173.751899	780200.000402	278513.040487

Finalmente, la tabla 13 contiene los valores de la matriz $L = [l_1 \ l_2 \ l_3]^T$ para cada uno de los eslabones del robot. Como ya se mencionó estos valores serán los mismos en las dos estrategias de control, puesto que se eligió la misma dinámica para el observador en los dos tipos de control y el modelo del sistema no cambia. Debido a que las dos estrategias de control exigen derivar la referencia, se implementa un observador adicional presentado en el anexo II del presente documento.

Simulación del control ADRC

El diseño de esta estrategia de control consiste en la sintonización de los parámetros k_1 y k_2 de tal manera que la acción de control se comporte con cierta dinámica deseada. Dicha dinámica está dada por los requerimientos ya establecidos – tiempo de establecimiento igual a 1 segundo sin sobre nivel porcentual – y nuevamente por ubicación de polos se determinan los valores de dichos parámetros.

$$s^2 + k_2s + k_1 = (s - p_1)(s - p_2) \quad (64)$$

Debido a que el cálculo de estos parámetros depende únicamente de la dinámica deseada y ya que se pretende que todos los eslabones se comporten con la misma dinámica, los valores de

estos parámetros son iguales en todas las articulaciones. Así se obtiene que $k_1 = 25$ y $k_2 = 8$ para todas las articulaciones.

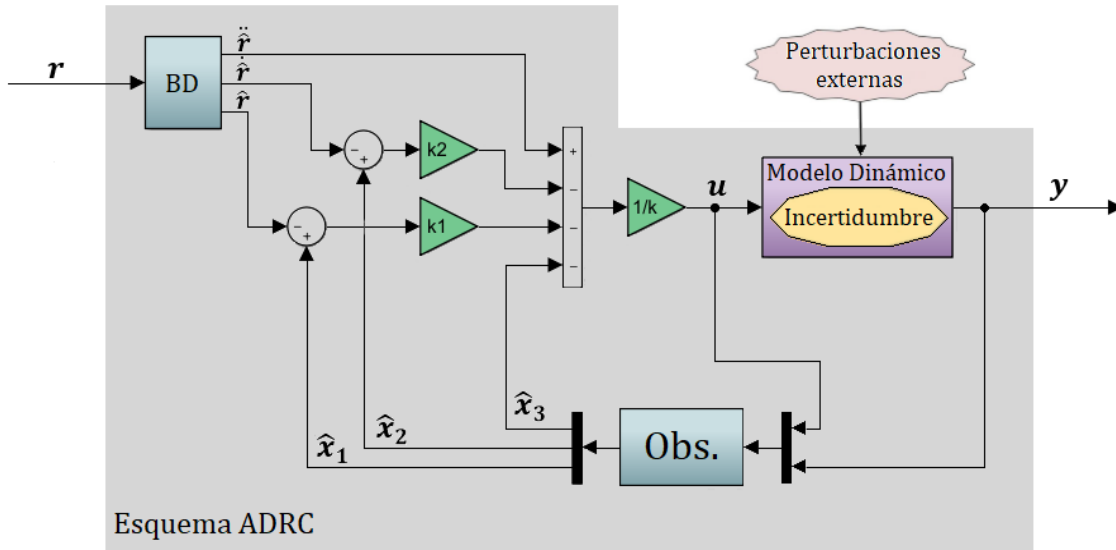


Figura 25. Diagrama de bloques del control ADRC.

La figura 25 ilustra el esquema de control ADRC, donde el bloque BD hace referencia al proceso diferenciador de la señal de referencia necesario para la implementación del controlador. En este bloque se diseña un observador con la finalidad de estimar las derivadas de la señal de referencia, y el cual se expone es el anexo II de este documento. Por otro lado, k corresponde al parámetro $\frac{k_{ii}}{m_{ii}}$ de cada articulación.

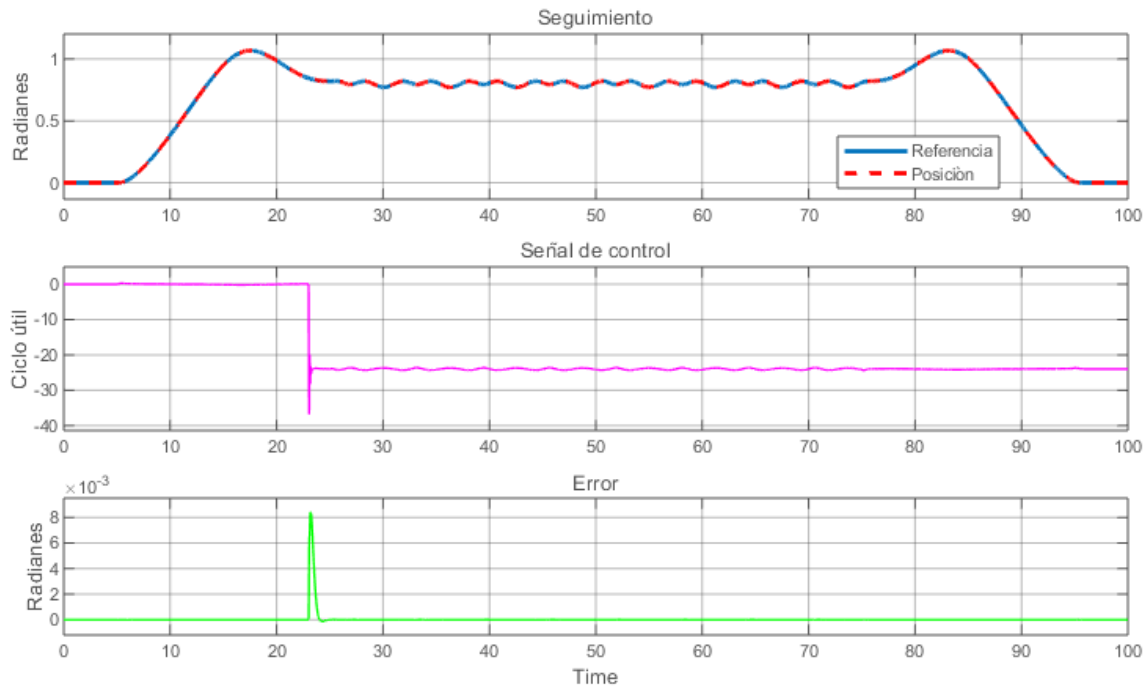


Figura 26. Simulación del control ADRC.

La figura 26 muestra el desempeño del control ADRC obtenido por simulación, para una de las articulaciones. En dicha figura se evidencia buen seguimiento de la referencia incluso ante perturbaciones, puesto que en el segundo 23 se simuló una perturbación externa sobre el sistema la cual el control rechazó satisfactoriamente. Por otro lado, se puede ver que la señal de control se encuentra dentro de los límites del sistema.

Simulación del control SMC

El diseño de esta estrategia de control inicia con la sintonización del parámetro k_0 el cual rige la superficie de deslizamiento, y por tanto la dinámica de control. Dicha dinámica está dada por los requerimientos ya establecidos – tiempo de establecimiento igual a 1 segundo sin sobre nivel porcentual – y nuevamente por ubicación de polos se determinan el valor de dicho parámetro.

$$s + k_0 = (s - p_1) \quad (65)$$

Debido a que el cálculo de este parámetro depende únicamente de la dinámica deseada y ya que se pretende que todos los eslabones se comporten con la misma dinámica, el valor de este parámetro es igual en todas las articulaciones. Así se obtiene que $k_0 = 4$ para todas las articulaciones.

Posteriormente se determina el valor de W que corresponde al componente discontinuo que mantendrá el sistema deslizando sobre la superficie diseñada previamente, para ello se varía su magnitud asegurando que el sistema siempre se encuentre deslizando sobre dicha superficie. Esto se logra garantizando que $W > (\zeta_\sigma - \hat{\zeta}_\sigma)$, y se puede evidenciar en la señal de control ya que presenta una conmutación mientras el sistema se mantiene deslizando. Se establecen valores para W de 0.5, 0.5, 6, 9 y 5 para las articulaciones de cintura, hombro, codo, inclinación muñeca y muñeca giro respectivamente.

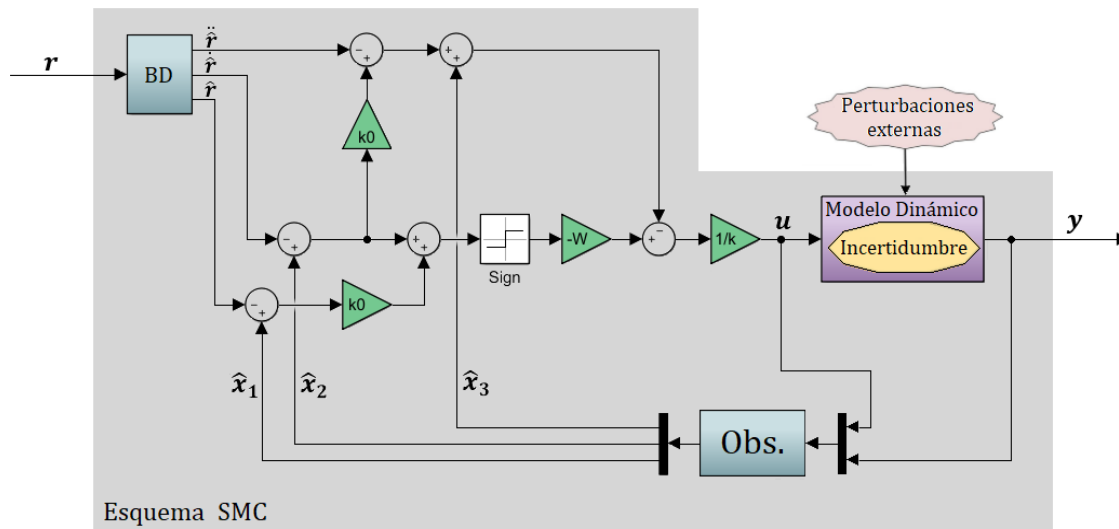


Figura 27. Diagrama de bloques del control SMC.

La figura 27 ilustra el esquema de control SMC, donde el bloque BD hace referencia al proceso diferenciador de la señal de referencia necesario para la implementación del controlador. En este bloque se diseña un observador con la finalidad de estimar las derivadas de la señal de

referencia, y el cual se expone es el anexo II de este documento. Por otro lado, k corresponde al parámetro $\frac{k_{ii}}{m_{ii}}$ de cada articulación.

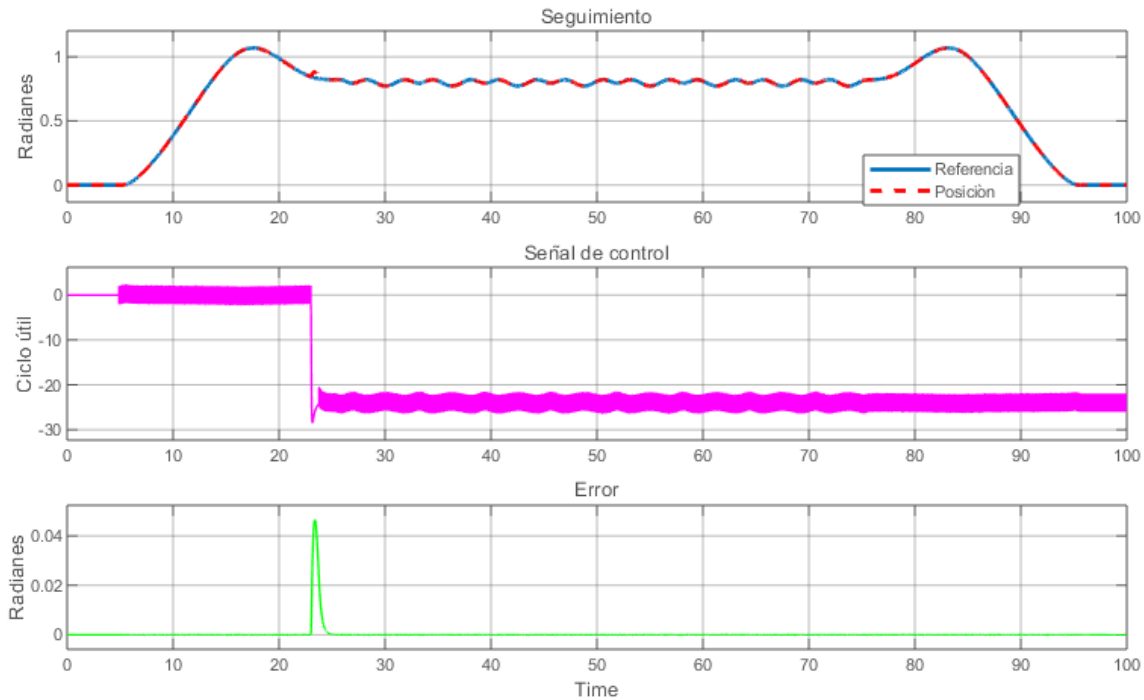


Figura 28. Simulación del control SMC.

La figura 28 muestra el desempeño del control SMC obtenido por simulación, para una de las articulaciones. En dicha figura se evidencia buen seguimiento de la referencia incluso ante perturbaciones, puesto que en el segundo 23 se simuló una perturbación externa sobre el sistema la cual el control rechazó satisfactoriamente. Por otro lado, se puede ver que la señal de control se encuentra dentro de los límites del sistema y presenta la conmutación característica de esta estrategia de control.

Análisis de Resultados

Se han implementado y comparado tres tipos de controladores, los dos controladores estudiados en el presente documento y un tercer control adicional por retroalimentación de estados con acción integral en el cual no se profundiza. El objetivo de este controlador adicional consiste en comparar las estrategias robustas propuestas anteriormente con algún tipo de control convencional sintonizado bajo los mismos requerimientos.

Posición Inicial

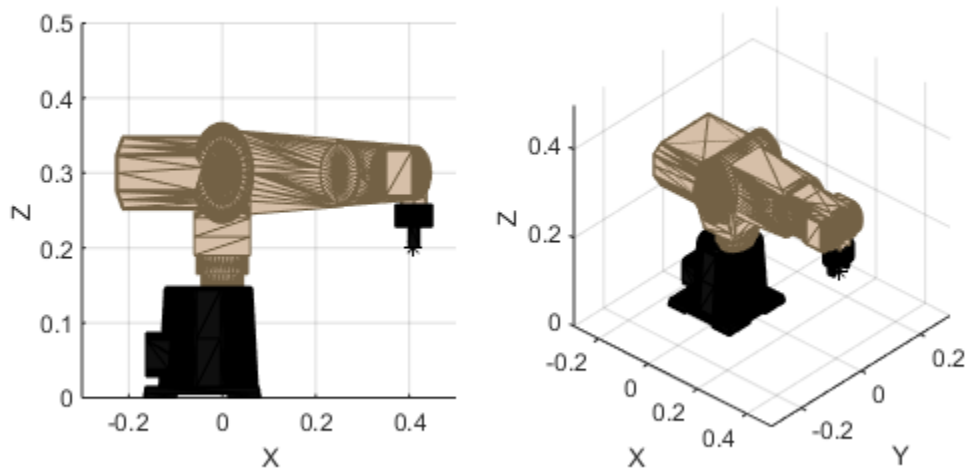


Figura 29. Posición inicial del robot.

Las tres estrategias de control parten de la posición inicial con todas las articulaciones en cero grados, cuya configuración espacial se ilustra en la figura 29. Esta posición es la base del desarrollo cinemático y dinámico y por ende se toma como la posición inicial.

Resultados experimentales con la trayectoria 1

A continuación, se presenta la evolución en el tiempo del error articular en cada eslabón y el voltaje aplicado usando cada estrategia de control, con la primera trayectoria y a tres diferentes velocidades.

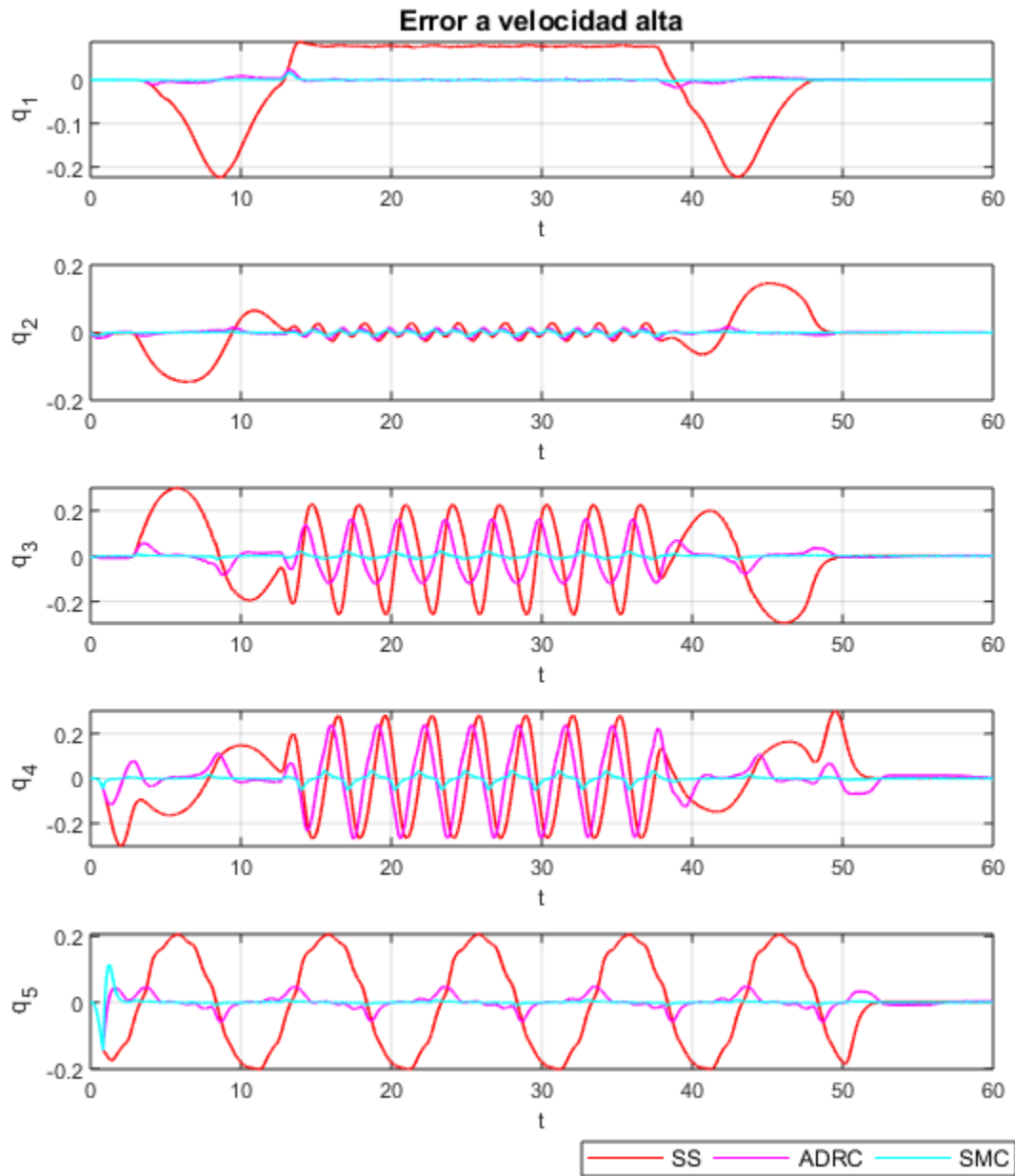


Figura 30. Error de posición articular en cada eslabón a velocidad alta.

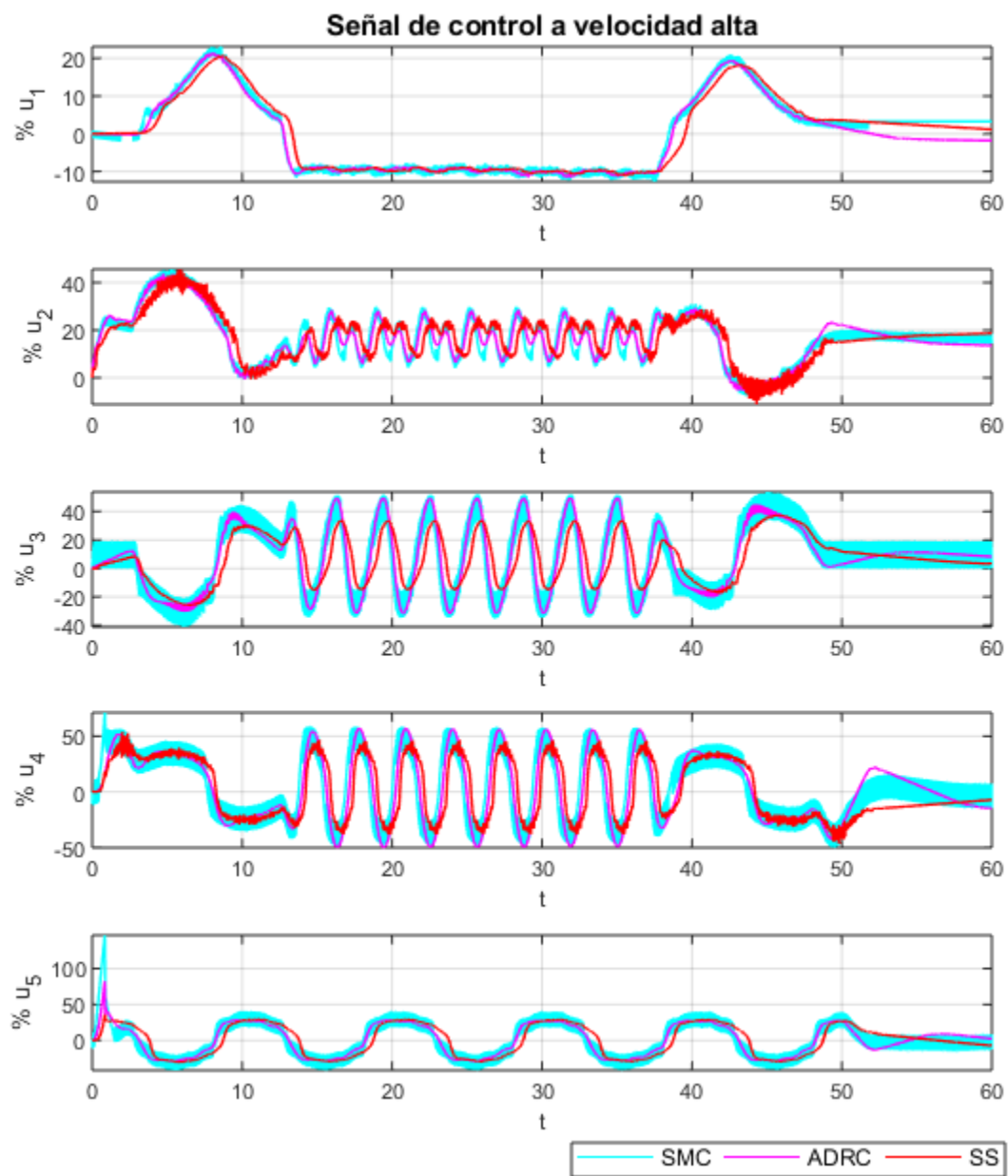


Figura 31. Señal de control aplicada a cada eslabón a velocidad alta.

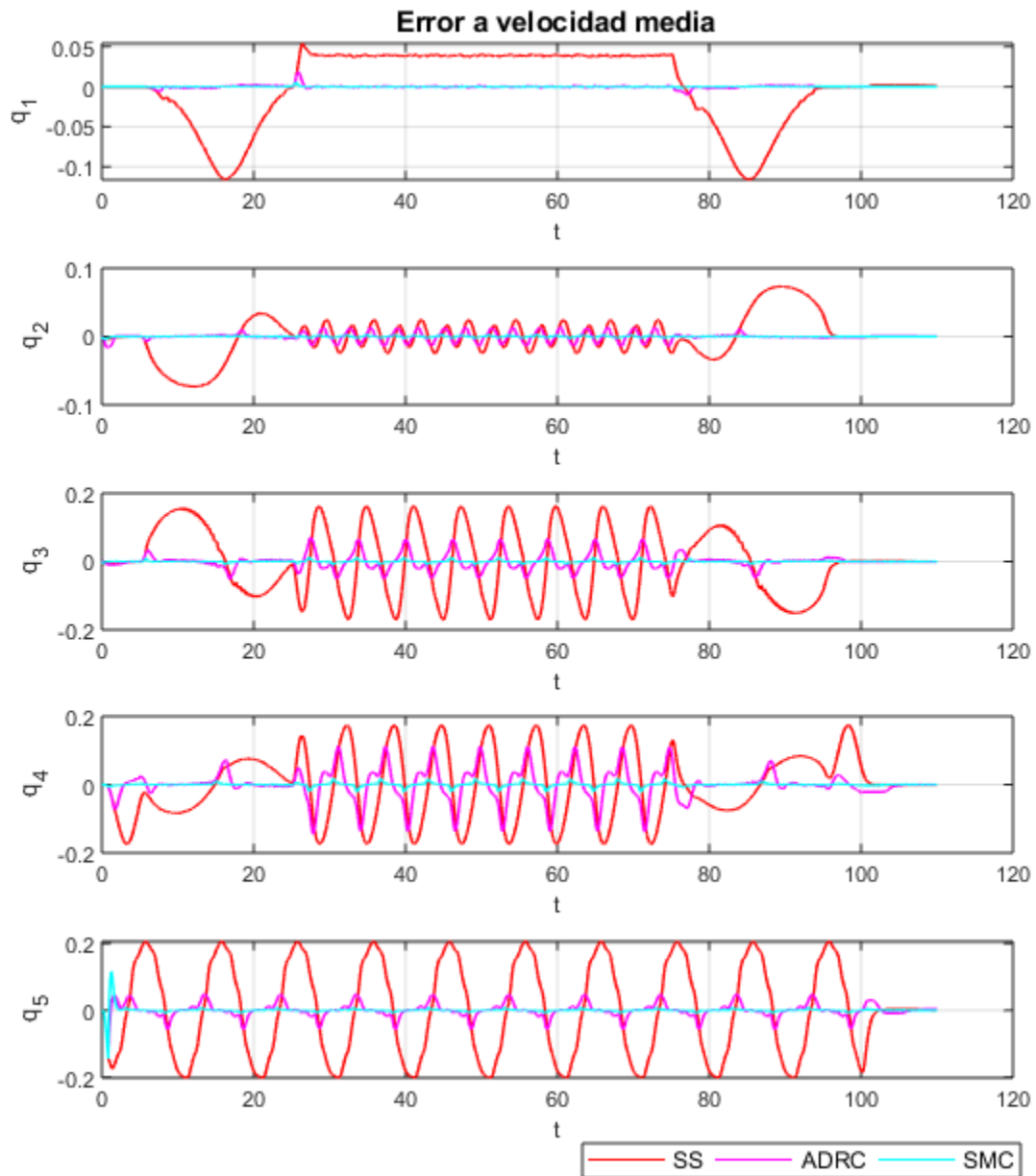


Figura 32. Error de posición articular en cada eslabón a velocidad media.

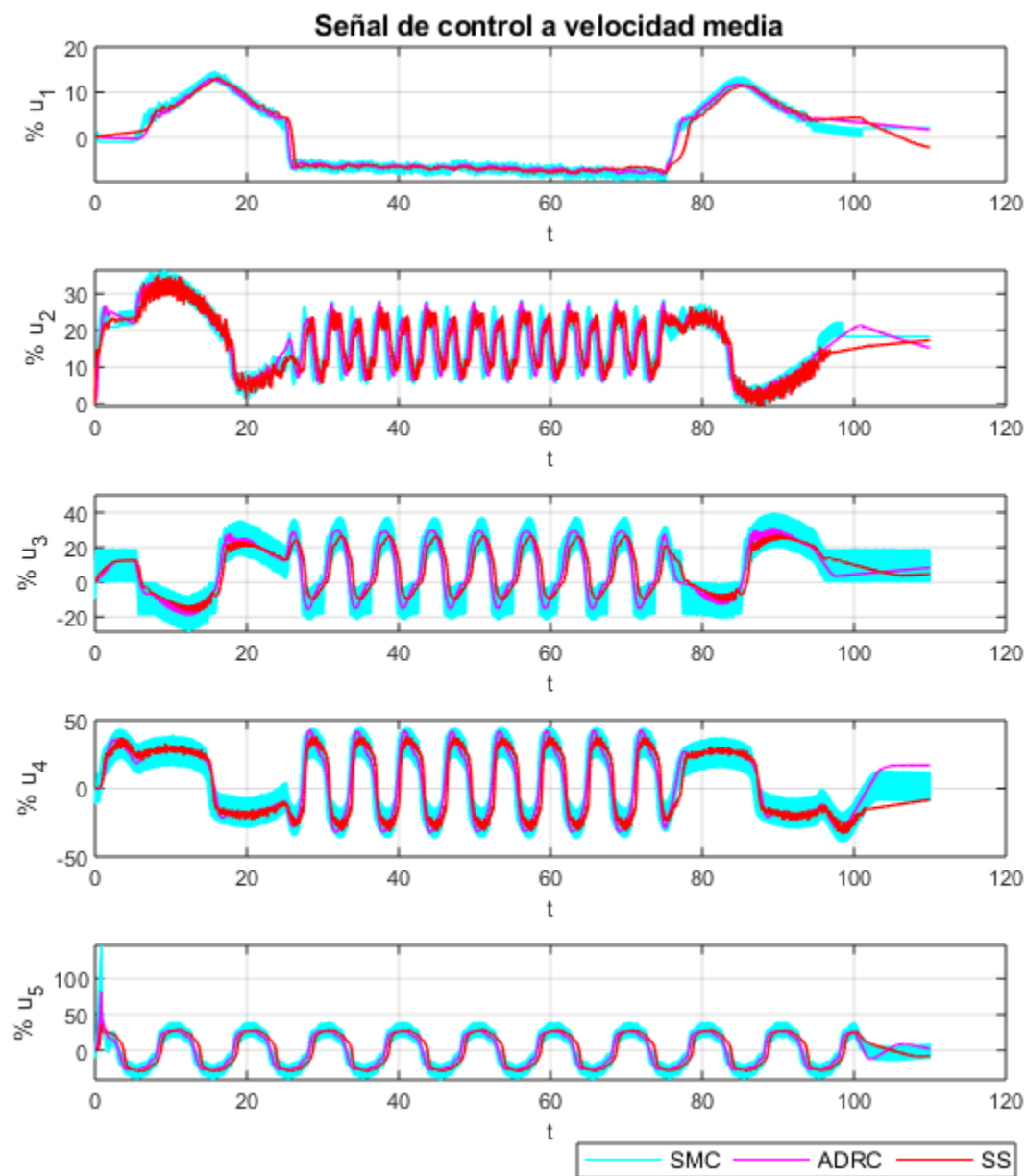


Figura 33. Señal de control aplicada a cada eslabón a velocidad media.

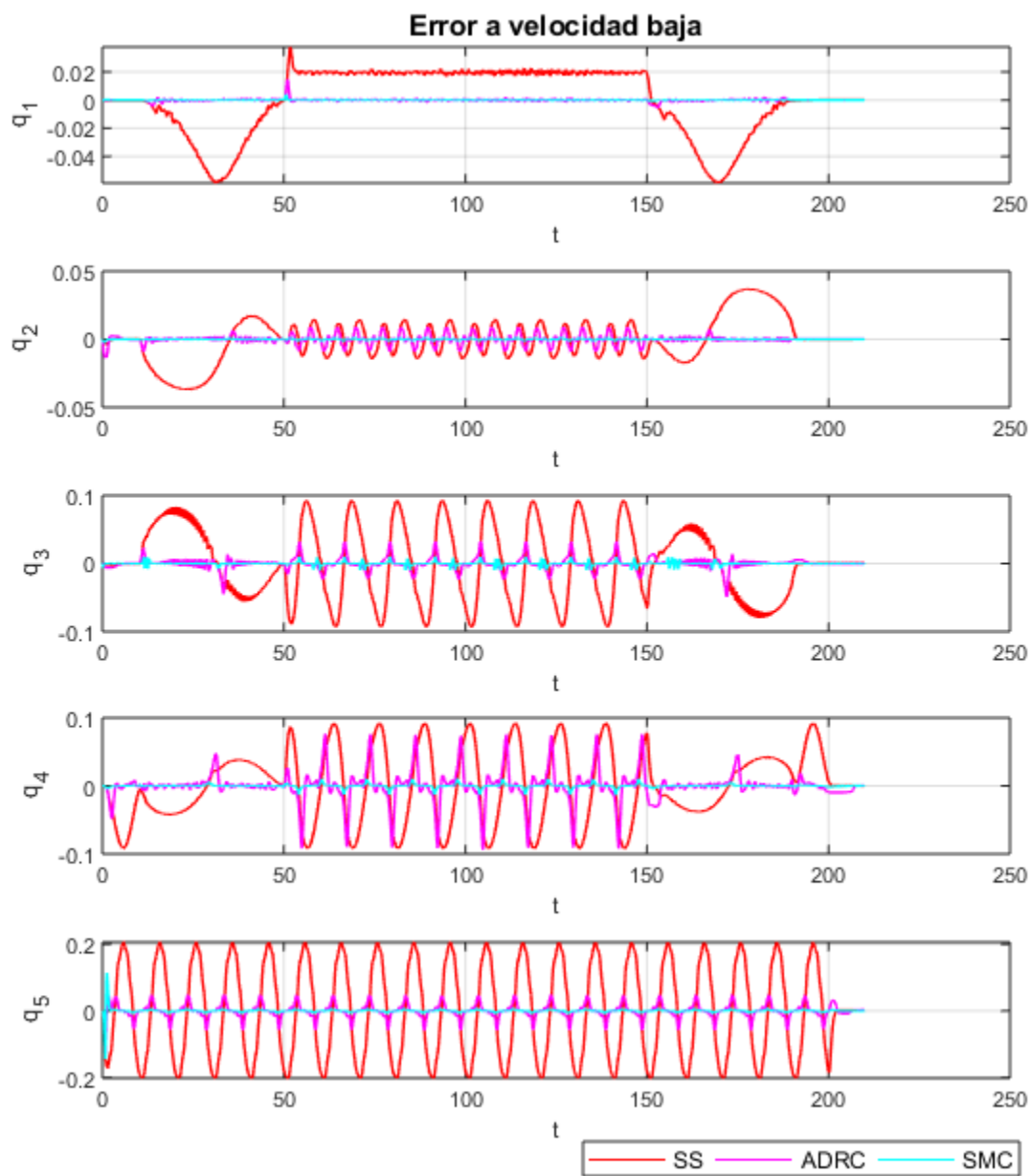


Figura 34. Error de posición articular en cada eslabón a velocidad baja.

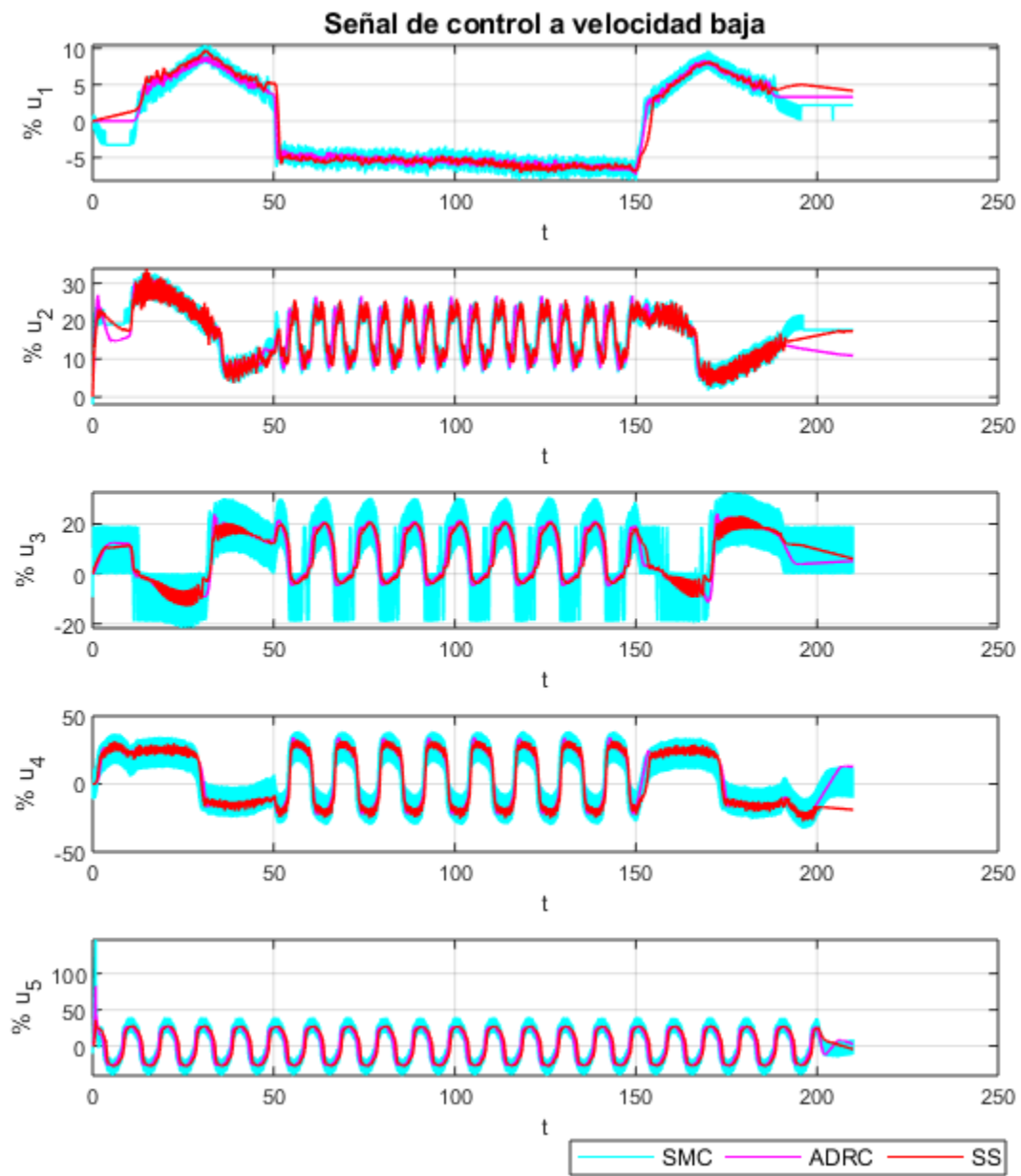


Figura 35. Señal de control aplicada a cada eslabón a velocidad baja.

En las gráficas expuestas anteriormente SS hace referencia al control por retroalimentación de estados con acción integral y los errores son presentados en radianes. Con el fin de cuantificar el comportamiento de los lazos de control se determina el índice de desempeño de cada controlador bajo cada configuración a partir del error obtenido, en base al criterio IAE o integral del error absoluto. Adicionalmente se repiten los experimentos agregando una carga de 1 kg al manipulador y nuevamente se calculan los índices de desempeño en cada caso.

Cs	Vel.	Cintura		Hombro		Codo		Inclinación muñeca		Muñeca giro	
		Sin Carga	Con Carga	Sin Carga	Con Carga	Sin Carga	Con Carga	Sin Carga	Con Carga	Sin Carga	Con Carga
SS	Rápida	19593	19606	9682,9	9691	36014	36174	36791	36742	33605	33637
	Media	19725	19724	11395	11464	43626	43996	43673	43615	66988	67022
	Baja	19700	19830	12386	12360	46578	47029	46010	45975	1,34E+08	1,34E+09
ADRC	Rápida	793,55	2605,4	1625,5	1863,7	13188	13763	22939	24053	4470,7	4969,7
	Media	552,98	651,77	2157,5	2490,5	8219,9	8510,9	16738	17374	7872,6	8299,5
	Baja	576,75	874,37	2366,1	2623,4	5653,5	5900	13417	13377	14739	15631
SMC	Rápida	144,55	131,19	658,85	749,16	1235,2	1272,1	2341,3	2409,3	967,38	966,16
	Media	84,043	94,738	266,71	359,4	816,49	899,67	1444,5	1472,7	1368,5	1376,3
	Baja	120,62	118,4	266,42	310,9	1072,8	1691,4	1189,1	1223,1	2159,7	2188,9

Figura 36. Índices de desempeño con la primera trayectoria.

Las figuras 30,32 y 34 muestran el desempeño del sistema obtenido con cada controlador y se evidencia que el error en cada caso es bajo. No obstante, comparando las técnicas de control propuestas en este documento con la retroalimentación de estados convencional, se ve una clara diferencia en cuanto al error articular. Y aunque tanto en ADRC como en SMC el error es muy bajo, esta segunda técnica presenta mejor desempeño. Lo cual se reitera en la figura 36 donde se resumen los índices de desempeño, y en la cual el SMC presenta los valores más bajos aun con carga, es decir, que el controlador SMC minimiza la función de costo y por tanto es la técnica con mejor desempeño.

Con el fin de visualizar de una manera más amigable esta última afirmación se representan los valores listados en la figura 36 de forma porcentual y para ello se parte de considerar en cada

caso el índice obtenido con el controlador convencional SS como el 100 % y se calcula la equivalencia respecto a esta afirmación para los demás controladores.

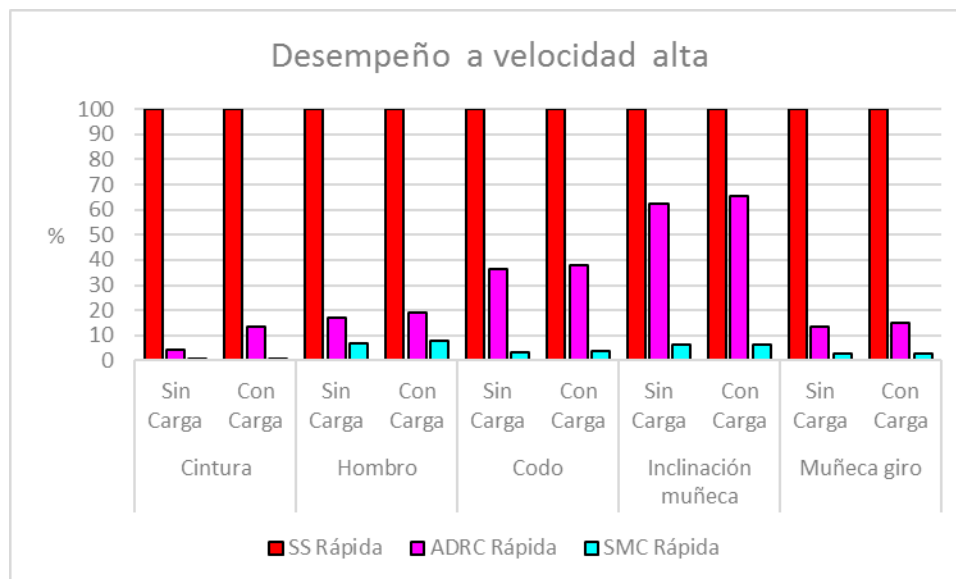


Figura 37. Comparación del desempeño de los controladores a velocidad alta.

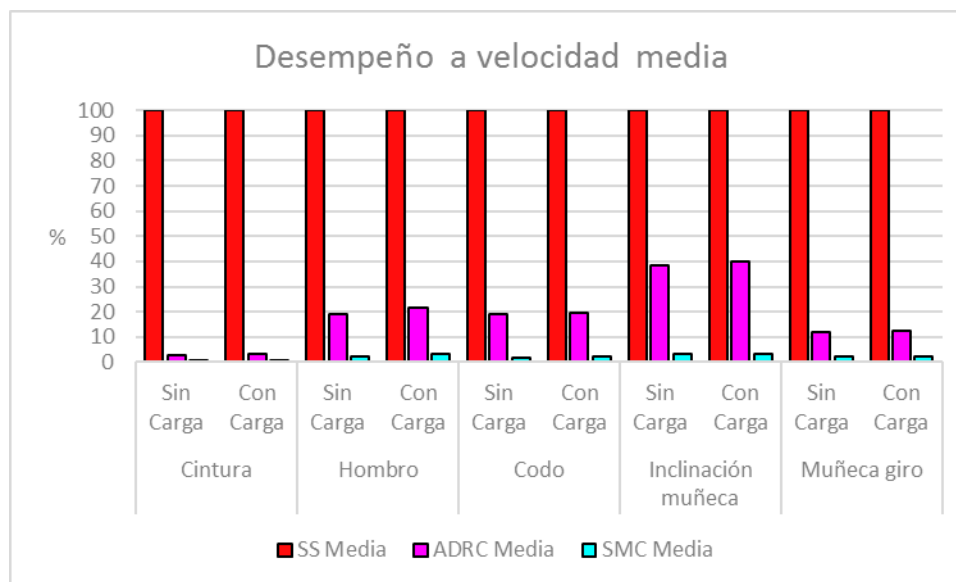


Figura 38. Comparación del desempeño de los controladores a velocidad media.

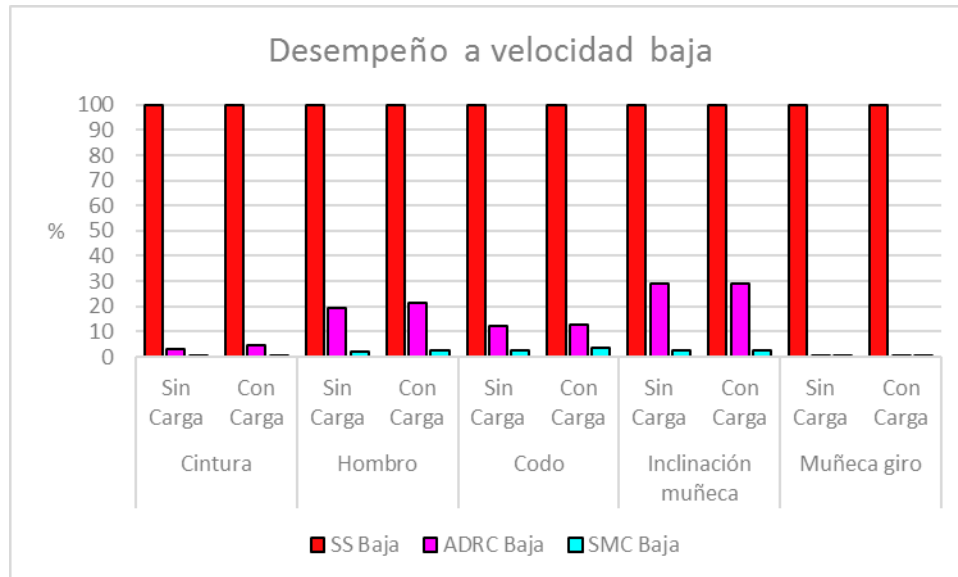


Figura 39. Comparación del desempeño de los controladores a velocidad baja.

Las figuras 37-39 ilustran de manera más clara como los valores del índice de desempeño para el control SMC son menores con respecto a los demás controladores y por ende presenta mejor desempeño aún bajo la presencia de cargas en el sistema. Por otro lado, se decide analizar el coste energético de cada controlador, para ello a partir de las señales de control presentadas en las figuras 31, 33 y 35 se calcula la integral de ciclo útil al cuadrado, cuyos resultados se presentan en la figura 40.

Cs	Vel.	Cintura		Hombro		Codo		Incl. inclinación muñeca		Muñeca giro	
		Sin Carga	Con Carga	Sin Carga	Con Carga	Sin Carga	Con Carga	Sin Carga	Con Carga	Sin Carga	Con Carga
SS	Rápida	2,43E+06	2,53E+06	5,25E+06	6,49E+06	4,58E+06	5,24E+06	7,45E+06	7,14E+06	5,86E+06	5,81E+06
	Media	3,41E+06	3,36E+06	8,99E+06	1,16E+07	6,80E+06	7,86E+06	1,22E+07	1,16E+07	1,13E+07	1,10E+07
	Baja	5,71E+06	5,38E+06	1,71E+07	2,31E+07	1,05E+07	1,30E+07	2,08E+07	1,99E+07	2,13E+07	2,14E+07
ADRC	Rápida	2,38E+06	2,86E+06	5,17E+06	6,62E+06	6,09E+06	6,49E+06	8,10E+06	8,51E+06	5,75E+06	6,53E+06
	Media	3,39E+06	3,47E+06	9,26E+06	1,23E+07	7,39E+06	8,11E+06	1,20E+07	1,24E+07	1,08E+07	1,14E+07
	Baja	5,34E+06	5,72E+06	1,71E+07	2,34E+07	1,05E+07	1,29E+07	1,97E+07	2,04E+07	2,11E+07	2,23E+07
SMC	Rápida	2,47E+06	2,42E+06	5,20E+06	6,70E+06	5,65E+06	5,94E+06	7,45E+06	7,59E+06	5,68E+06	5,93E+06
	Media	3,40E+06	3,36E+06	9,26E+06	1,22E+07	7,78E+06	8,74E+06	1,12E+07	1,16E+07	1,05E+07	1,08E+07
	Baja	5,36E+06	5,64E+06	1,75E+07	2,28E+07	1,25E+07	1,51E+07	1,79E+07	1,93E+07	2,02E+07	2,08E+07

Figura 40. Coste energético para la trayectoria 1.

Nuevamente se consideran los valores obtenidos para el controlador convencional SS como el 100 % y se calcula la equivalencia para los controladores restantes. Finalmente, la comparación del coste energético se presenta en las figuras 41-43.

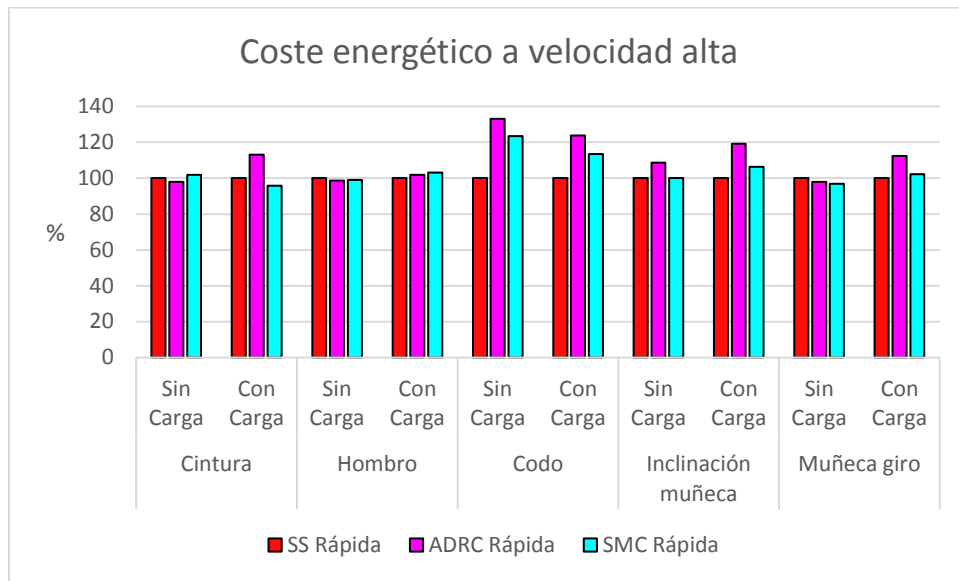


Figura 41. Comparación del coste energético de los controladores a velocidad alta.

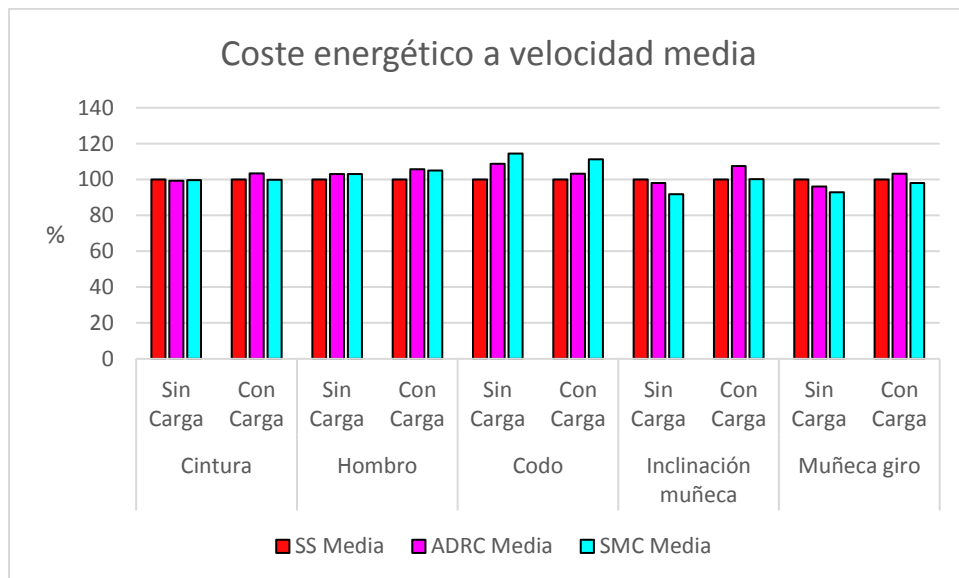


Figura 42. Comparación del coste energético de los controladores a velocidad media.

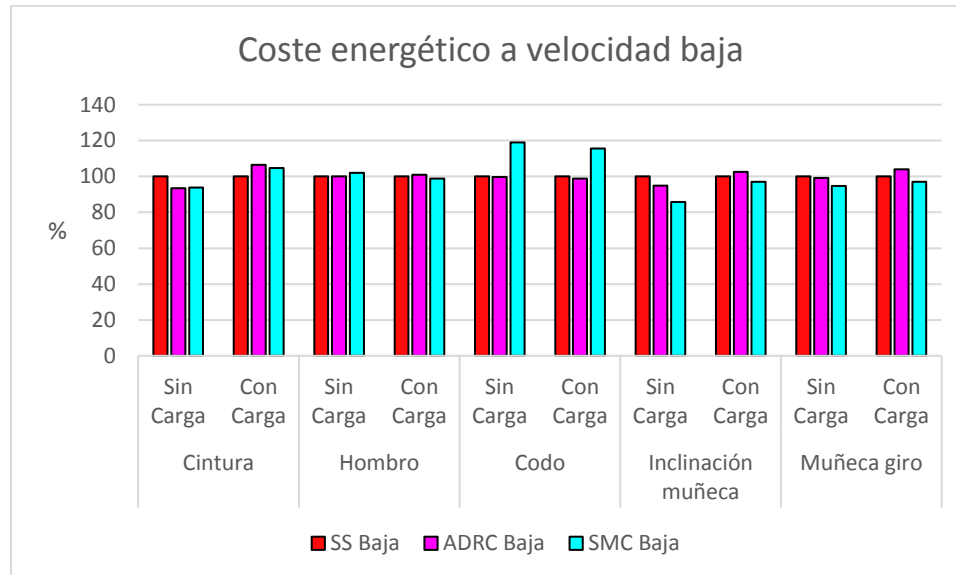


Figura 43. Comparación del coste energético de los controladores a velocidad baja.

Resultados experimentales con la trayectoria 2

A continuación, se presenta la evolución en el tiempo del error articular en cada eslabón y el voltaje aplicado usando cada estrategia de control, con la segunda trayectoria y a tres diferentes velocidades.

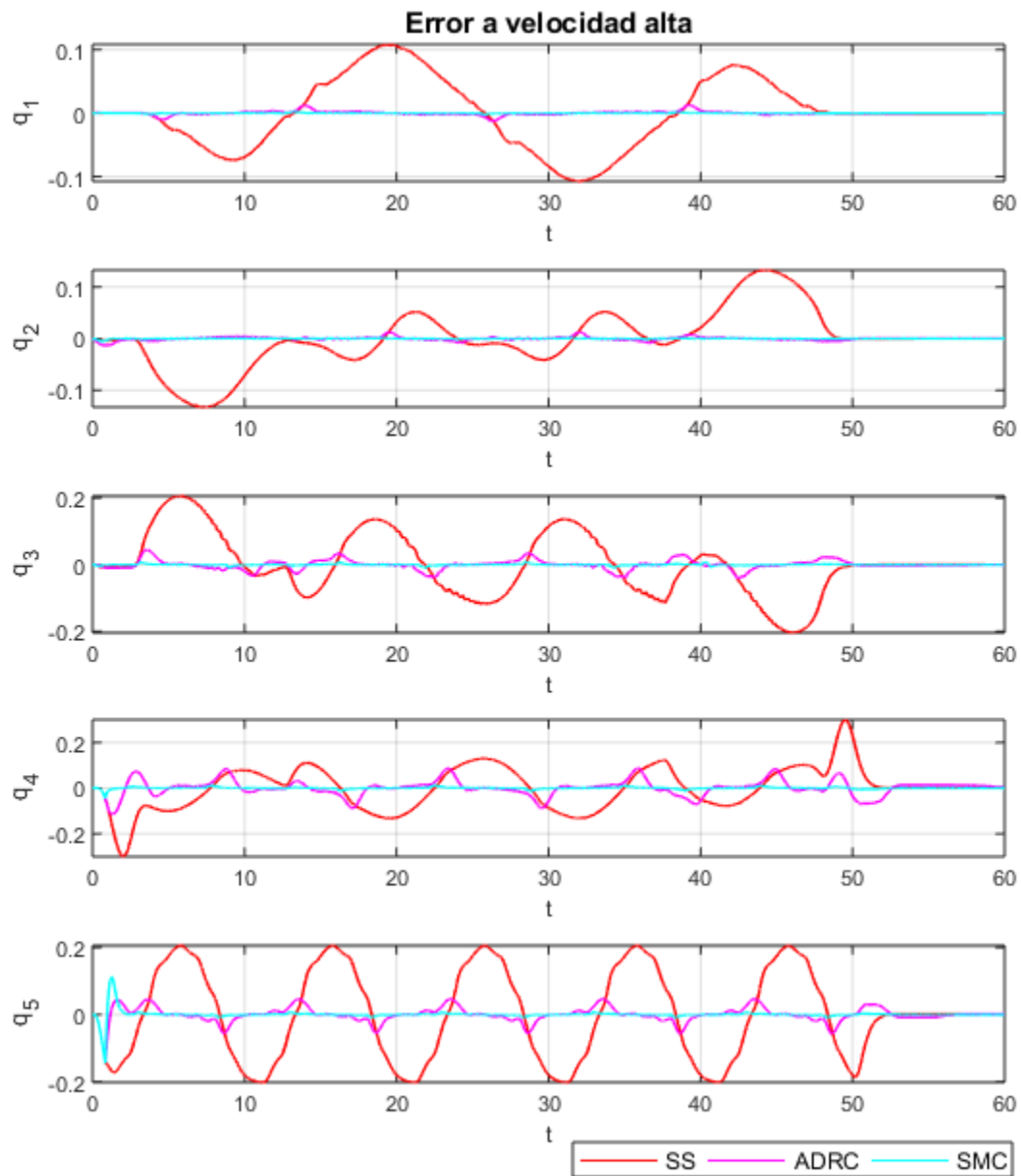


Figura 44. Error de posición articular en cada eslabón a velocidad alta.

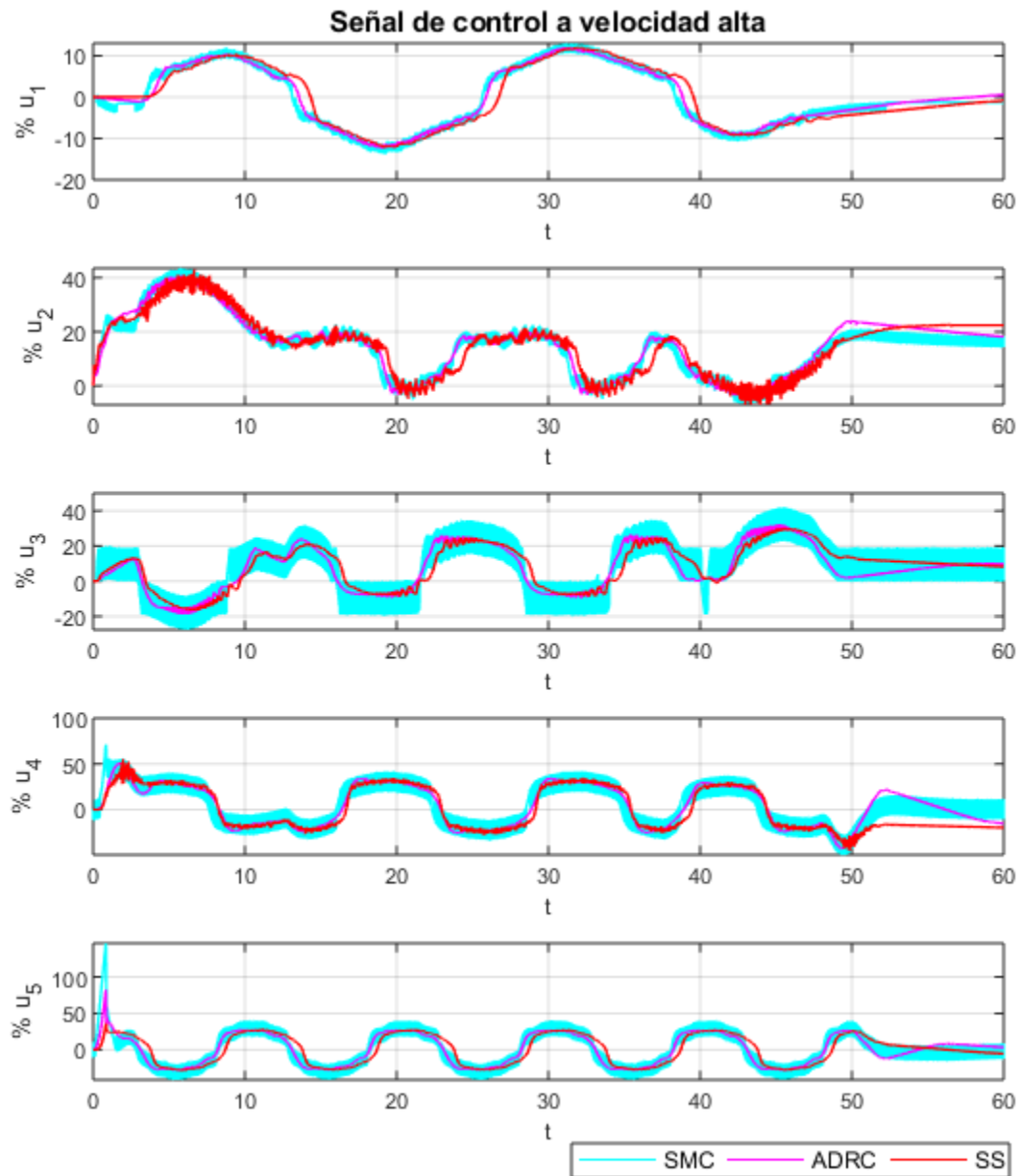


Figura 45. Señal de control aplicada a cada eslabón a velocidad alta.

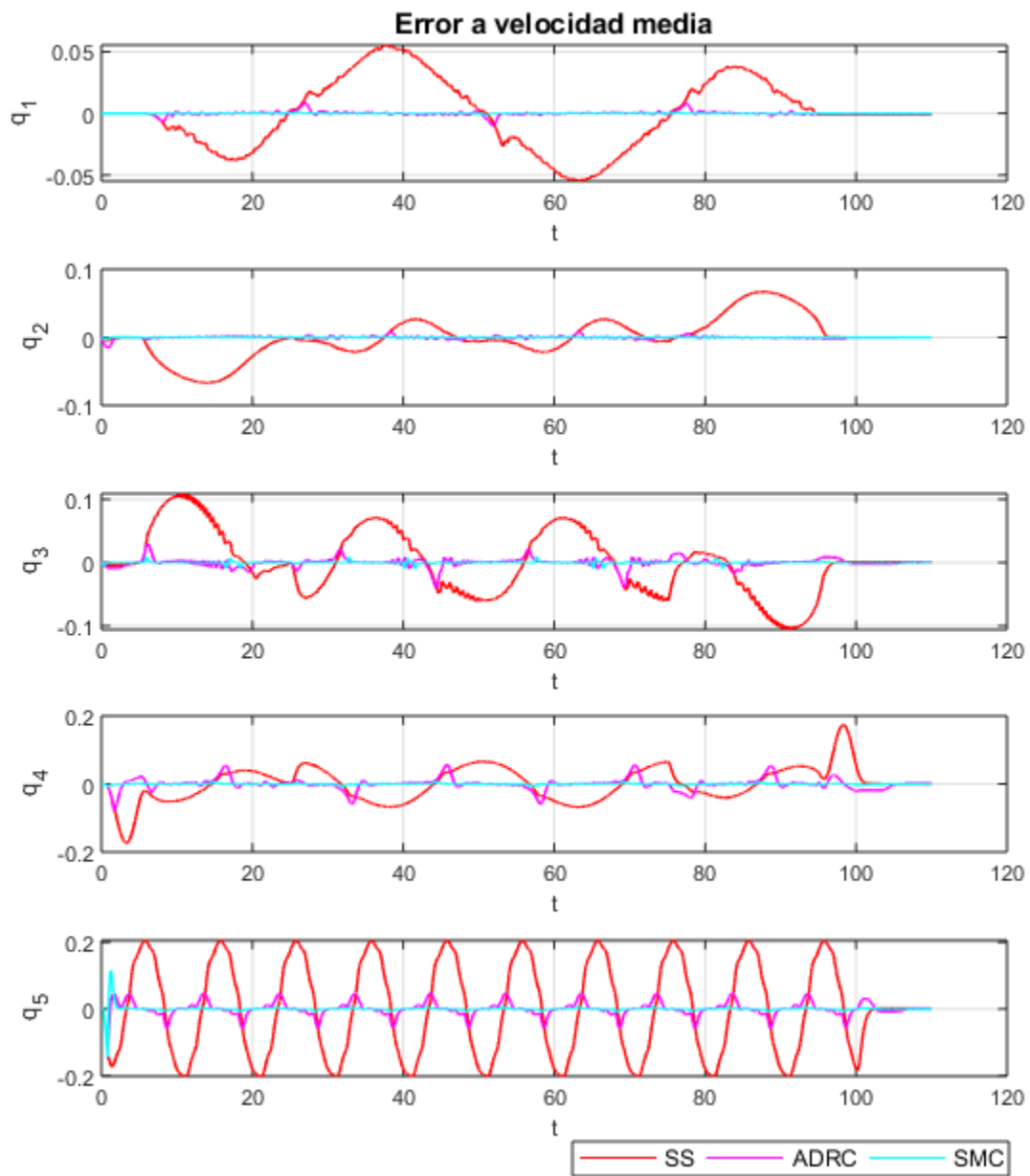


Figura 46. Error de posición articular en cada eslabón a velocidad media.

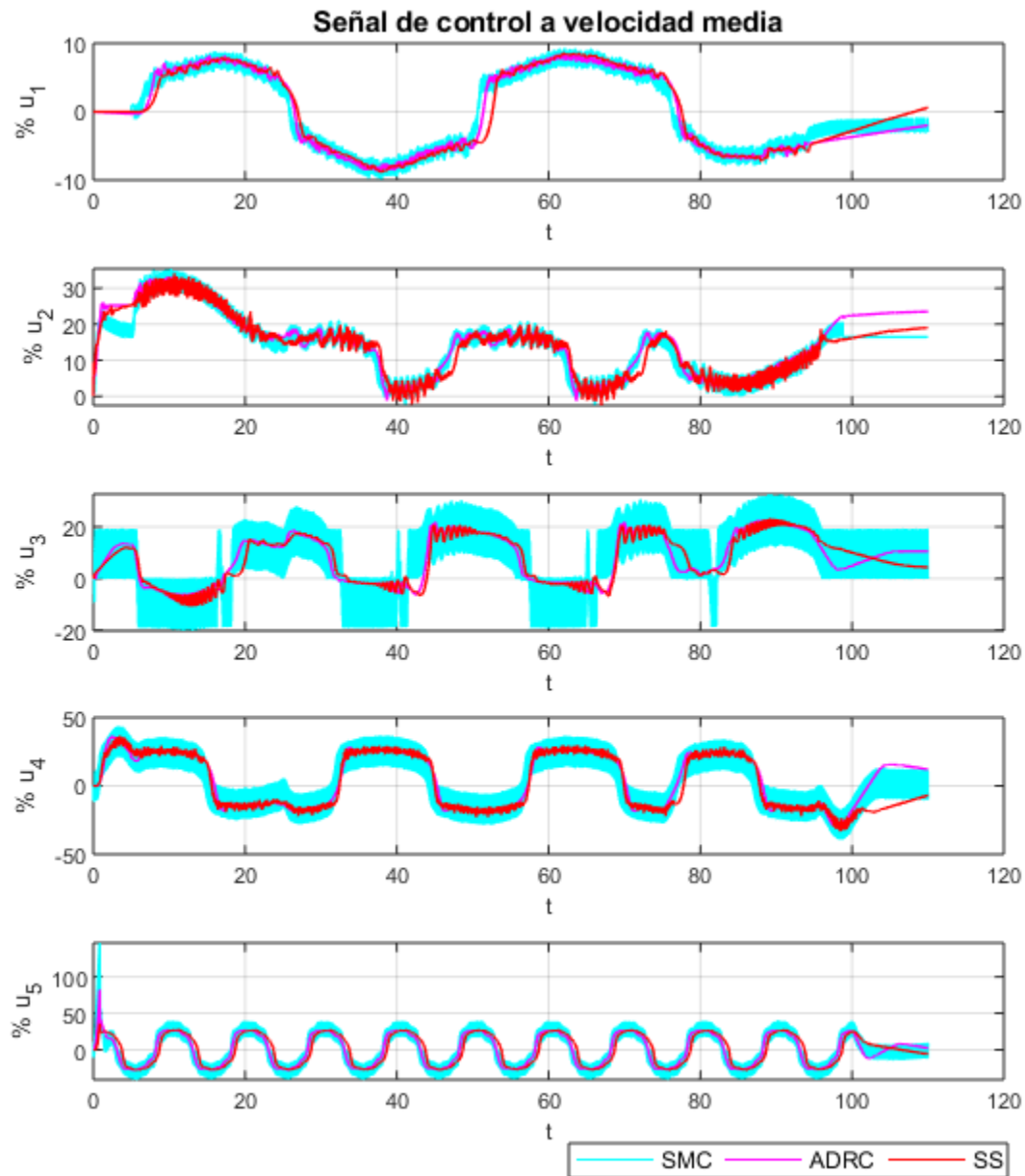


Figura 47. Señal de control aplicada a cada eslabón a velocidad media.

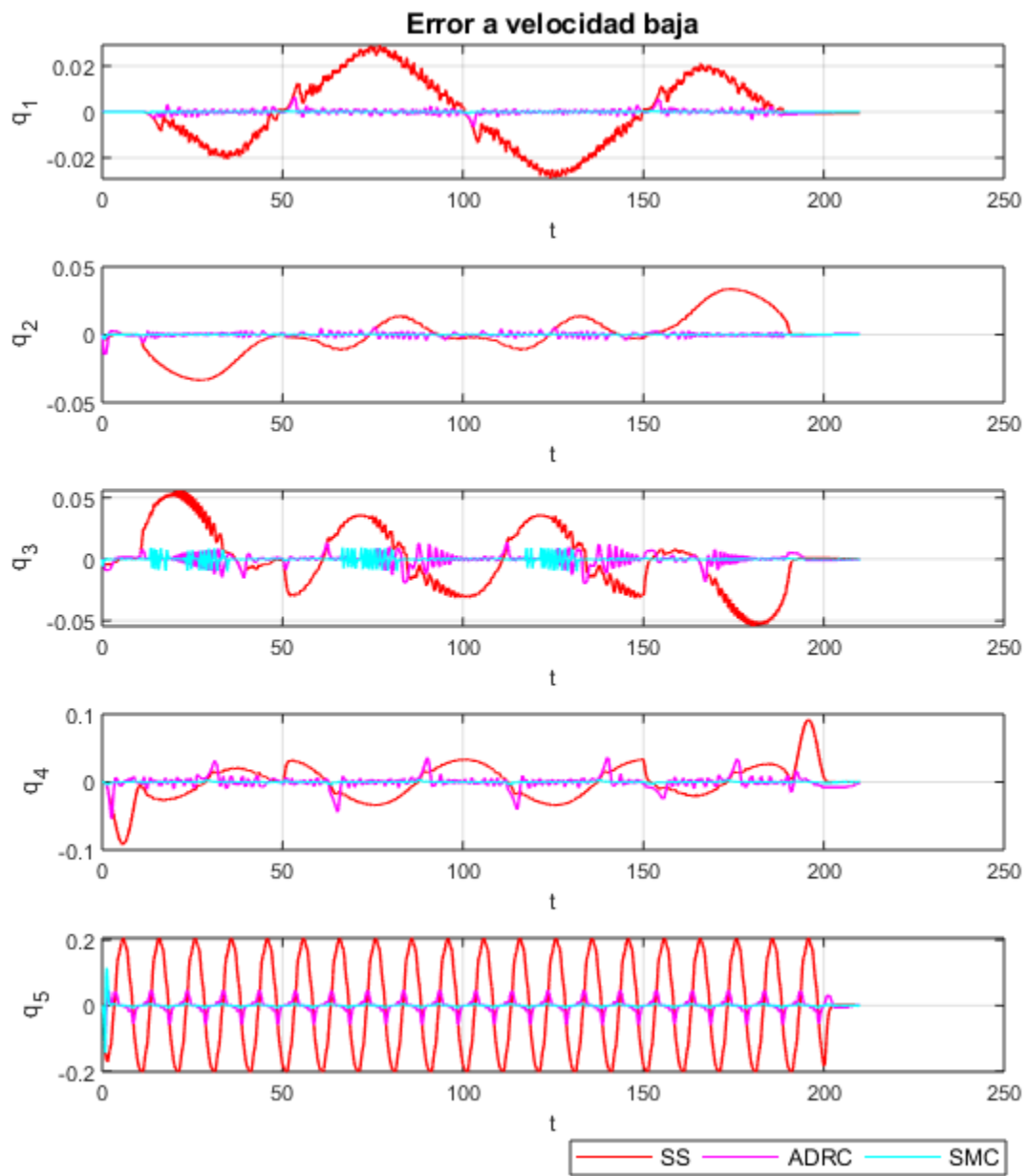


Figura 48. Error de posición articular en cada eslabón a velocidad baja.

Figura 49. Señal de control aplicada a cada eslabón a velocidad baja.

En las gráficas expuestas anteriormente SS hace referencia al control por retroalimentación de estados con acción integral y los errores son presentados en radianes. Con el fin de cuantificar el comportamiento de los lazos de control se determina el índice de desempeño de cada controlador bajo cada configuración a partir del error obtenido, en base al criterio IAE o integral del error absoluto. Adicionalmente se repiten los experimentos agregando una carga de 1 kg al manipulador y nuevamente se calculan los índices de desempeño en cada caso.

Cs	Vel.	Cintura		Hombro		Codo		Inclinación muñeca		Muñeca giro	
		Sin Carga	Con Carga	Sin Carga	Con Carga	Sin Carga	Con Carga	Sin Carga	Con Carga	Sin Carga	Con Carga
SS	Rápida	11705	11770	10818	10817	20102	20287	21497	21521	33452	33578
	Media	11756	11746	10886	10881	20728	20690	21857	21880	66764	66991
	Baja	11778	11766	10917	10901	20837	21025	21955	21953	1,33E+09	1,34E+09
ADRC	Rápida	585,03	628,62	694,23	805,07	2794,7	2744,4	7254,3	7393,4	4300,4	4742,1
	Media	491,41	532,6	689,81	830,89	2357,8	2169	5573,2	5648,9	7759,4	8226,2
	Baja	782,78	793,9	1279,1	1345,4	3169,3	2687,8	6046,6	6272,4	14710	15403
SMC	Rápida	69,805	65,989	96,404	159,94	304,21	361,81	626,71	634,63	963,71	959,2
	Media	68,522	70,730	97,987	156,05	378,49	522,08	500,91	516,1	1359,9	1368,7
	Baja	128,35	120,48	157,07	221,92	992,72	632,99	512,23	516,77	2163	2196,5

Figura 50. Índices de desempeño con la segunda trayectoria.

Las figuras 44, 46 y 48 muestran el desempeño del sistema obtenido con cada controlador y se evidencia que el error en cada caso es bajo. No obstante, comparando las técnicas de control propuestas en este documento con la retroalimentación de estados convencional, se ve una clara diferencia en cuanto al error articular. Y aunque tanto en ADRC como en SMC el error es muy bajo, esta segunda técnica presenta mejor desempeño. Lo cual se reitera en la figura 50 donde se resumen los índices de desempeño, y en la cual el SMC presenta los valores más bajos aun con carga, es decir, que el controlador SMC minimiza la función de costo y por tanto es la técnica con mejor desempeño.

Con el fin de visualizar de una manera más amigable esta última afirmación se representan los valores listados en la figura 50 de forma porcentual y para ello se parte de considerar en cada

caso el índice obtenido con el controlador convencional SS como el 100 % y se calcula la equivalencia respecto a esta afirmación para los demás controladores.

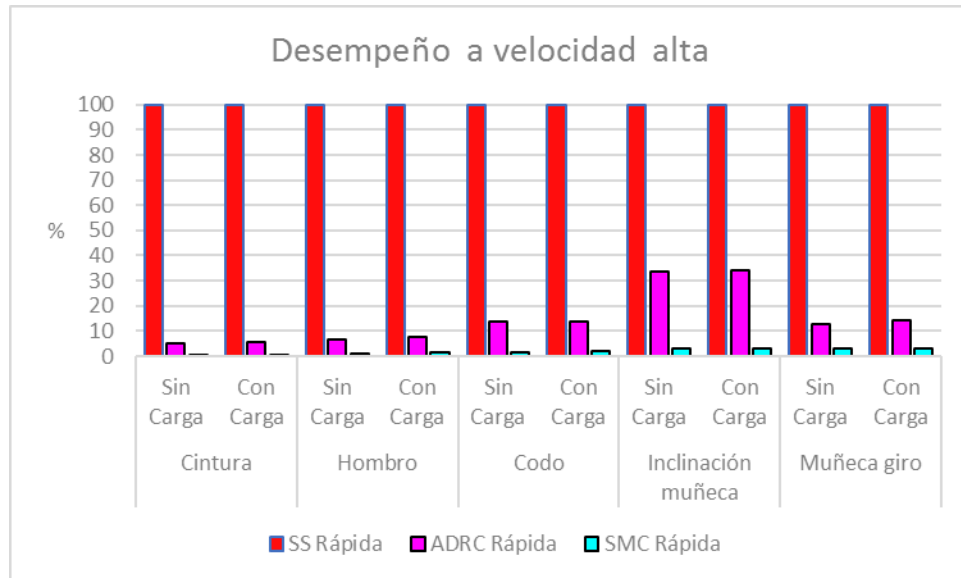


Figura 51. Comparación del desempeño de los controladores a velocidad alta.

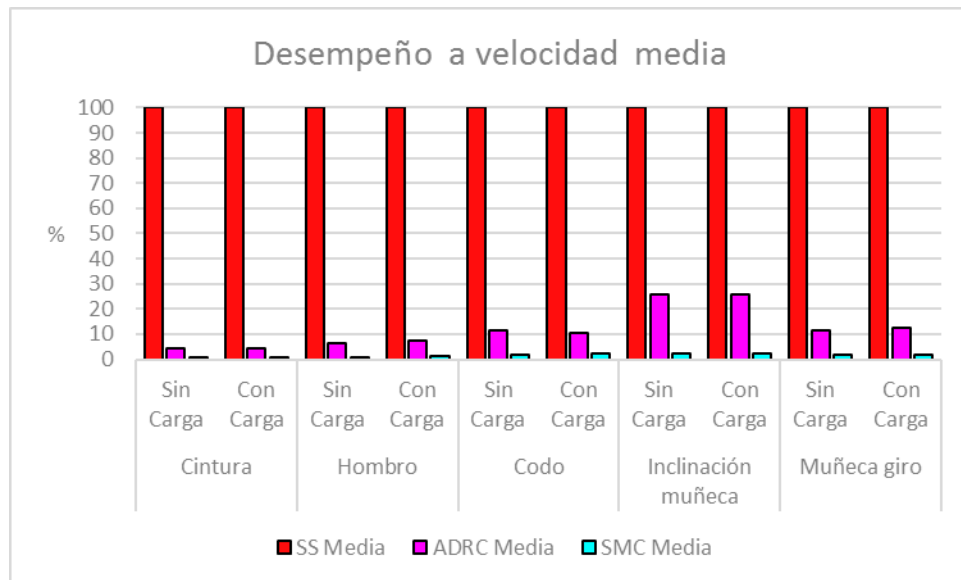


Figura 52. Comparación del desempeño de los controladores a velocidad media.

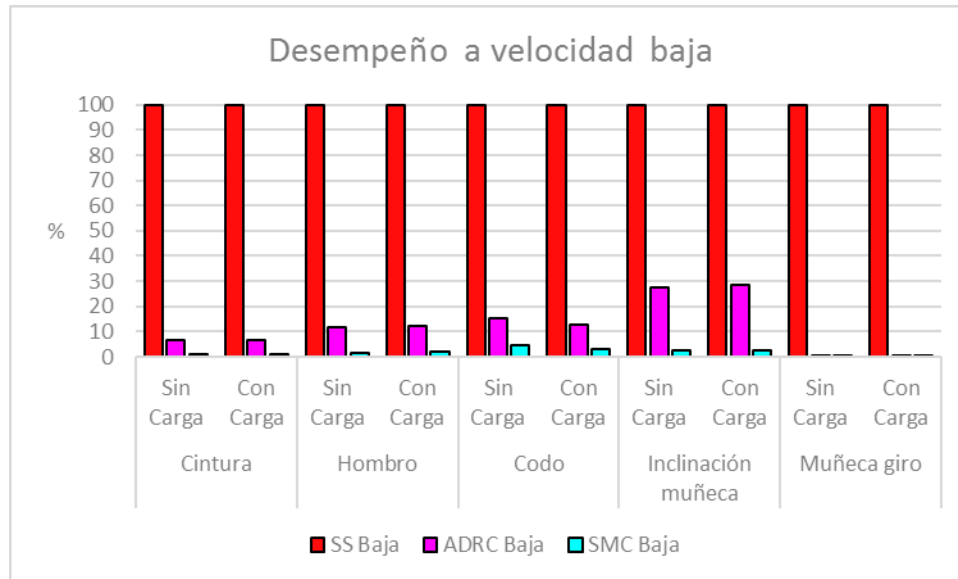


Figura 53. Comparación del desempeño de los controladores a velocidad baja.

Las figuras 51-53 ilustran de manera más clara como los valores del índice de desempeño para el control SMC son menores con respecto a los demás controladores y por ende presenta mejor desempeño aún bajo la presencia de cargas en el sistema. Por otro lado, se decide analizar el coste energético de cada controlador, para ello a partir de las señales de control presentadas en las figuras 45, 47 y 49 se calcula la integral de ciclo útil al cuadrado, cuyos resultados se presentan en la figura 54.

Cs	Vel.	Cintura		Hombro		Codo		Incl. inclinación muñeca		Muñeca giro	
		Sin Carga	Con Carga	Sin Carga	Con Carga	Sin Carga	Con Carga	Sin Carga	Con Carga	Sin Carga	Con Carga
SS	Rápida	1,87E+06	1,82E+06	4,69E+06	5,40E+06	3,77E+06	4,16E+06	6,57E+06	6,10E+06	5,44E+06	5,72E+06
	Media	2,79E+06	2,75E+06	7,76E+06	1,02E+07	5,33E+06	6,71E+06	1,03E+07	9,79E+06	1,06E+07	1,09E+07
	Baja	4,70E+06	5,08E+06	1,41E+07	1,96E+07	9,06E+06	1,29E+07	1,84E+07	1,73E+07	2,12E+07	2,11E+07
ADRC	Rápida	1,76E+06	1,88E+06	4,75E+06	5,49E+06	3,62E+06	4,04E+06	6,02E+06	6,32E+06	5,54E+06	6,18E+06
	Media	2,88E+06	2,84E+06	8,33E+06	1,04E+07	5,38E+06	6,41E+06	1,01E+07	1,03E+07	1,07E+07	1,13E+07
	Baja	4,57E+06	4,93E+06	1,48E+07	1,97E+07	9,08E+06	1,25E+07	1,76E+07	1,80E+07	2,11E+07	2,21E+07
SMC	Rápida	1,81E+06	1,76E+06	4,51E+06	5,76E+06	3,97E+06	4,44E+06	5,78E+06	6,03E+06	5,65E+06	5,81E+06
	Media	2,74E+06	2,85E+06	7,70E+06	1,04E+07	6,30E+06	7,54E+06	9,05E+06	9,90E+06	1,04E+07	1,07E+07
	Baja	4,50E+06	4,79E+06	1,42E+07	1,95E+07	1,10E+07	1,36E+07	1,52E+07	1,80E+07	2,02E+07	2,06E+07

Figura 54. Coste energético para la trayectoria 2.

Nuevamente se consideran los valores obtenidos para el controlador convencional SS como el 100 % y se calcula la equivalencia para los controladores restantes. Finalmente, la comparación del coste energético se presenta en las figuras 55-57.

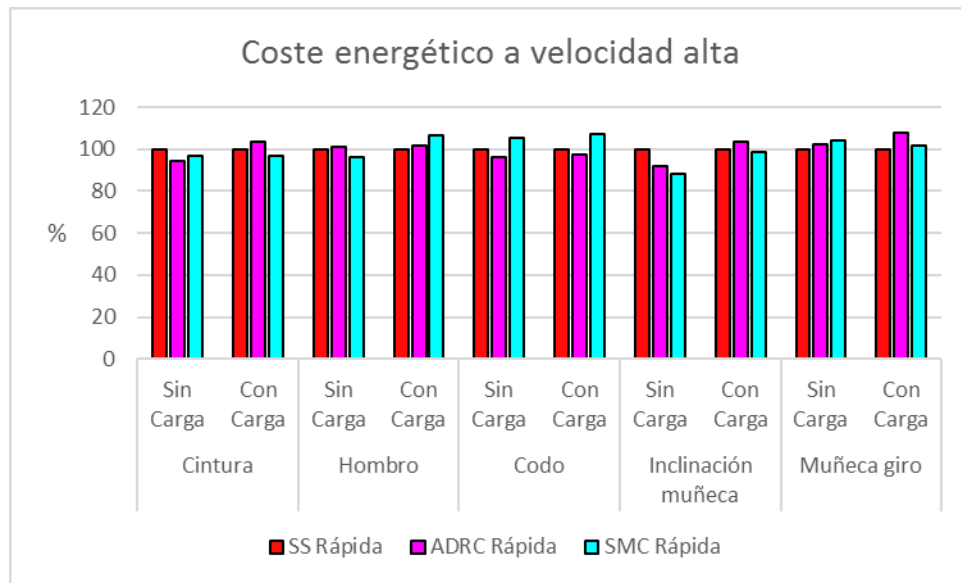


Figura 55. Comparación del coste energético de los controladores a velocidad alta.

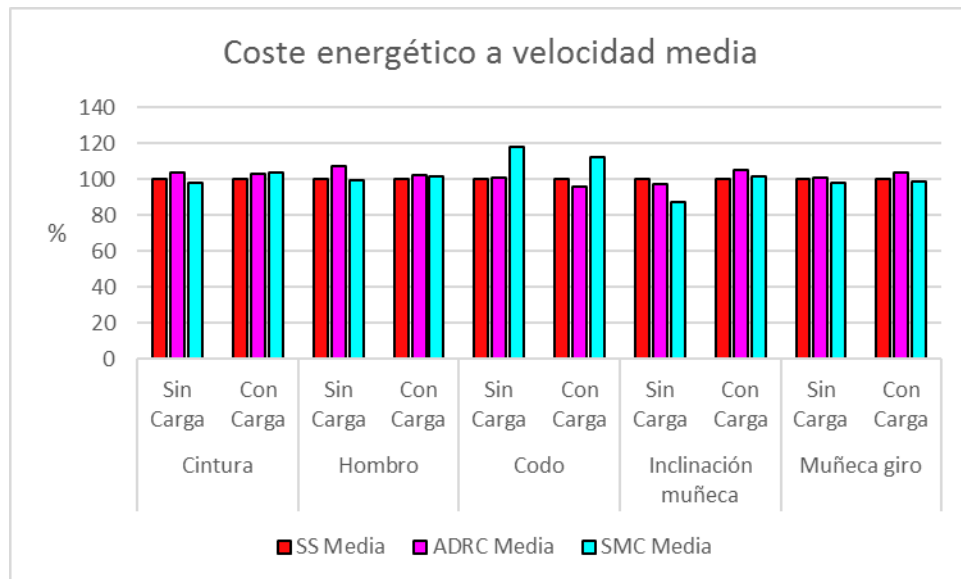


Figura 56. Comparación del coste energético de los controladores a velocidad media.

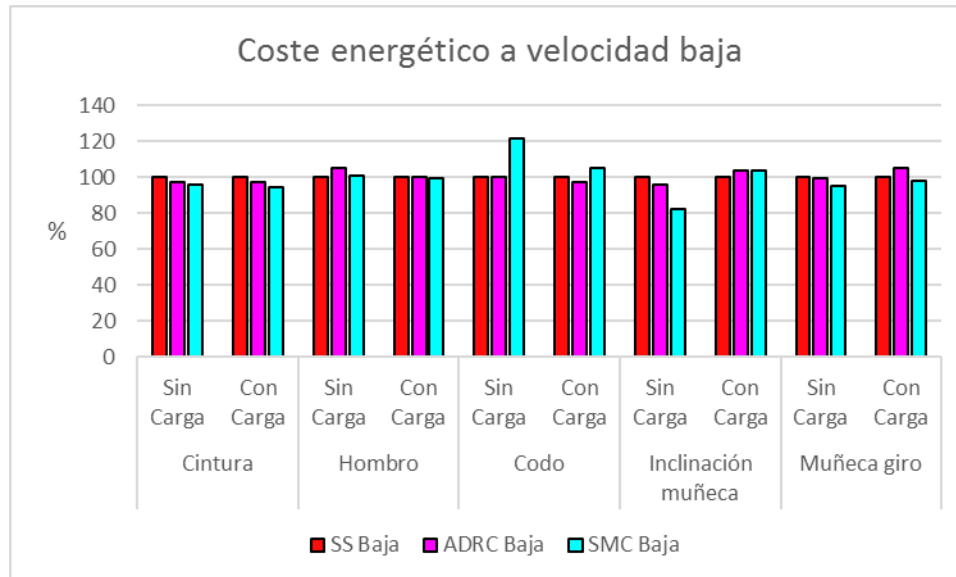


Figura 57. Comparación del coste energético de los controladores a velocidad baja.

CONCLUSIONES

En el presente trabajo se obtuvo el modelo no lineal para el robot manipulador Mitsubishi Movemaster RV-M1, a partir de los métodos propuestos para el cálculo cinemático y dinámico del mismo. Se demuestra que con base a convenios como el denominado Denavit-Hartenberg se puede representar cualquier robot de tipo serial tanto en el espacio articular como en el de la tarea. Además, con métodos como Euler-Lagrange y a partir del desarrollo cinemático se puede obtener un modelo no lineal aceptable para este tipo de robots, ya que se obtuvo un modelo bastante cercano con este tipo de metodologías, algo importante en la implementación de controladores feedforward, de torque pre-calculados, feedback linearization, entre otros. Estos últimos precisan de un cálculo en línea – con base al modelo dinámico obtenido – de los componentes no lineales del sistema a fin de rechazarlos, lo cual impacta en el coste computacional de los controladores, además que su desempeño está ligado de una buena aproximación al modelo no lineal.

No obstante, se demuestra que con la implementación de técnicas avanzadas de control como ADRC y SMC, las cuales a partir de un modelo más simple – con un coste computacional bastante menor – y con base a la estimación en línea de los parámetros no modelados y las perturbaciones, presentan un buen desempeño que se traduce a un seguimiento adecuado con un error muy bajo de la trayectoria deseada. Lo cual demuestra la solidez de dichas estrategias de control que obligan al sistema a mantener el rendimiento ante la presencia de incertidumbres, fallas y perturbaciones. Esto impacta en gran medida en las aplicaciones de este tipo de manipuladores, que como ya se mencionó a nivel industrial presenta gran acogida y cada aplicación tiene ciertas tolerancias en cuanto a los errores de seguimiento, por lo cual con desempeños como los expuestos en este documento se amplía la gama de aplicaciones para este tipo de manipulador.

Por otro lado, ya que en este trabajo se plantean controladores no lineales las técnicas comunes para el análisis de robustez no resultan adecuadas en este caso. Por lo cual, con el fin de analizar la robustez de los controladores propuestos se realizaron experimentos sobre el sistema libre y con carga – cercana a los límites del manipulador –, a fin de constatar si el desempeño del controlador varía bajo la existencia cargas en el manipulador. Así, de una manera simple podemos evaluar la robustez de los esquemas propuestos.

REFERENCIAS

- Acuña, G., & Pinto, E. (2006). Development of a Matlab(R) Toolbox for the Design of Grey-Box Neural Models. *International Journal of Computers Communications & Control*, 1(2), 7. <https://doi.org/10.15837/ijccc.2006.2.2280>
- Ahi, B., & Haeri, M. (2018). Linear Active Disturbance Rejection Control from the Practical Aspects. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 23(6), 2909–2919. <https://doi.org/10.1109/TMECH.2018.2871880>
- Al., H. W. et. (2014). Research on the Relationship between Classic Denavit-Hartenberg and Modified Denavit-Hartenberg.
- Araujo, F., Ayala, L., & Bermeo, C. (n.d.). Robots Antropomórficos, 4–8.
- Barraza Cantillo, A., Rúa Charris, J., Sosa Rodríguez, J., Díaz González, J., Yime Rodríguez, E., & Roldán Mckinley, J. (2017). Modelado dinámico del manipulador serial Mitsubishi Movemaster RV-M1 usando SolidWorks. *Revista UIS Ingenierías*, 15(2), 49–62. <https://doi.org/10.18273/revuin.v15n2-2016004>
- Calefiore, G., Indri, M., & Bona, B. (2001). Robot dynamic calibration: Optimal excitation trajectories and experimental parameter estimation. *Journal of Robotic Systems*, 18(2), 55–68. [https://doi.org/10.1002/1097-4563\(200102\)18:2<55::AID-ROB1005>3.0.CO;2-O](https://doi.org/10.1002/1097-4563(200102)18:2<55::AID-ROB1005>3.0.CO;2-O)
- Castillo, P. M. S. (2008). *Control de un brazo mecanico mediate tecnicas de computación suave*. Instituto Politécnico Nacional.
- Chávez-Olivares, C. A., Reyes-Cortés, F., González-Galván, E. J., Mendoza-Gutiérrez, M. O., & Bonilla-Gutiérrez, I. (2012). Experimental evaluation of parameter identification schemes on a direct-drive robot. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part I: Journal of Systems and Control Engineering*, 226(10), 1419–1431. <https://doi.org/10.1177/0959651812456795>
- Cortés-Romero, J., Ramos, G. A., & Coral-Enriquez, H. (2014). Generalized proportional integral control for periodic signals under active disturbance rejection approach. *ISA Transactions*, 53(6), 1901–1909. <https://doi.org/10.1016/j.isatra.2014.07.001>
- Cortés-Romero, J., Rojas-Cubides, H., Coral-Enriquez, H., Sira-Ramírez, H., & Luviano-Juárez, A. (2013). Active Disturbance Rejection Approach for Robust Fault-Tolerant Control via Observer Assisted Sliding Mode Control. *Mathematical Problems in Engineering*, 2013, 1–12. <https://doi.org/10.1155/2013/609523>
- Felipe, A., Díaz, G., Alejandro, D., Reyes, J., De, U., & Buenaventura, S. (2013). *DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TARJETAS DE POTENCIA PARA EL CONTROL DE MOVIMIENTO DEL ROBOT MOVEMASTER RV-M1 DE MITSUBISHI*. BOGOTÁ. Retrieved from <http://biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/82081.pdf>
- FIME. (2002). *Manipulador robot mitsubishi rv-m1*. ESPAÑA. Retrieved from https://www.doyoubuzz.com/var/f/1Z/_U/1Z_Uax0OM-FbvXJ6kPgWh8Qu7BtKRiL5r3lqjeINmYn4pTz9S.pdf
- Gómez Campos, D. A., & Bustos Quintero, Á. E. (2018). *DESARROLLO MATEMÁTICO Y APLICACIÓN DE LA CINEMÁTICA INVERSA POR MEDIO DE UN SOFTWARE DE CÁLCULO Y PROGRAMACIÓN, PARA EL ROBOT MITSUBISHI RV-M1*. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. <https://doi.org/10.1590/s1809-98232013000400007>
- Headquarters, N. I. C. (1999). *Daq 6601/6602*.
- Headquarters, N. I. C. (2007). *DAQ E Series - Manual*.
- Jaramillos, A. (2010). Cinemática de manipuladores. *Cinematica de Manipuladores*, 68.

- Jimenez, M. B., Vega, V. P., & Sanchez, F. J. R. (2010). IL Co-simulation of Cooperative Robots based on ADAMS, MATLAB and a haptic interface.
- Kumar, R., Kalra, P., & Prakash, N. R. (2011). A virtual RV-M1 robot system. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 27(6), 994–1000.
<https://doi.org/10.1016/j.rcim.2011.05.003>
- Kung, Y. S., & Shu, G. S. (2005). Development of a FPGA-based motion control IC for robot arm. *Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Technology*, 2005(1), 1397–1402. <https://doi.org/10.1109/ICIT.2005.1600854>
- Kung, Y. S., Tseng, K. H., Chen, C. S., Sze, H. Z., & Wang, A. P. (2006). FPGA-implementation of inverse kinematics and servo controller for robot manipulator. *2006 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, ROBIO 2006*, (vi), 1163–1168.
<https://doi.org/10.1109/ROBIO.2006.340093>
- Martínez Rosas, J. C. (2002). *Identificación paramétrica de un robot industrial con diferentes esquemas de control adaptable*. Universidad Veracruzana.
- Mckinley, J. R., Rodríguez, J. S., Rodríguez, E. Y., & González, J. D. (2012). Cinemática inversa matricial del manipulador 5R Mitsubishi Movemaster RV-M1. *Épsilon*, 1(19), 33–56.
 Retrieved from <https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ep/article/view/2244>
- Mitsubishi Electric Corporation. (n.d.). *Manual RV-M1*.
- Orozco Manriquez, E. A. (2009). Modelo, identificación y control de un robot manipulado de 2 gdl, 107.
- Pérez Díaz, E. A., & Manrique Hernandez, J. M. (2007). *CONTROL SERVOVISUAL PARA UNA ESTRUCTURA SERIAL ROBÓTICA TIPO 5R*. UNIVERSIDAD DE LA SALLE.
- Rojas-Cubides, H., Cortés-Romero, J., Coral-Enriquez, H., & Rojas-Cubides, H. (2019). Sliding mode control assisted by GPI observers for tracking tasks of a nonlinear multivariable Twin-Rotor aerodynamical system. *Control Engineering Practice*, 88(172), 1–15.
<https://doi.org/10.1016/j.conengprac.2019.04.002>
- Świder, J., Foit, K., Wszolek, G., & Mastrowski, D. (2007). The system for simulation and off-line , remote programming of the Mitsubishi Movemaster RV-M1 robot, 25(1).
- Tsai, L. (1999). Robot analysis: the mechanics of serial and parallel manipulators. *The Mechanics of Serial and Parallel Manipulators*. Retrieved from
<http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Robot+Analysis#2%5Cn>
http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=PK_N9aFZ3ccC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Robot+Analysis:+The+Mechanics+of+Serial+and+Parallel+Manipulators&ots=acRJiEF57G&sig=MXyiO77O7H09ox

Anexo I. Cálculo del modelo dinámico general

Para determinar el modelo dinámico basado en el método de Euler-Lagrange se requiere calcular tanto la energía cinética como la potencial, cabe destacar que la energía cinética se debe al movimiento y la energía potencial se debe a la configuración o la posición del robot. La idea es calcular el Lagrangiano L , que resulta de la diferencia entre la energía potencial y cinética.

$$L = \frac{1}{2} \dot{q}^T M \dot{q} + \sum_{i=1}^n m_i g^T P_{ci} \quad (66)$$

Donde M es la matriz de masa del manipulador, $\dot{q}$ es el vector de razón de cambio de las coordenadas, n es el número de coordenadas generalizadas, m_i es la masa del elemento i , g es el vector gravedad y P_{ci} es el vector del centro de masa del elemento i .

$$g = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -9.81 \end{bmatrix} \quad (67)$$

$$\dot{q} = \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \\ \dot{\theta}_4 \\ \dot{\theta}_5 \end{bmatrix} \quad (68)$$

Para facilitar la obtención de las derivadas del Lagrangiano, se expande el término de la energía cinética ($1/2 \dot{q}^T M \dot{q}$) como una suma escalar.

$$L = \left(\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n M_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j \right) + \sum_{i=1}^n m_i g^T P_{ci} \quad (69)$$

Derivando y reemplazando en la formulación Euler-Lagrange termino a término dada por:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \tau_i \quad (70)$$

Se obtiene:

$$\sum_{j=1}^n m_{ij}(q) \ddot{q}_j + \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n c_{ijk} \dot{q}_k \dot{q}_j - \sum_{k=1}^n (J_{v_i}^k)^T m_k g_0 = \tau_i \quad (71)$$

Donde:

$$c_{ijk} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial m_{ij}(q)}{\partial q_k} + \frac{\partial m_{ik}(q)}{\partial q_j} - \frac{\partial m_{jk}(q)}{\partial q_i} \right) \quad (72)$$

$$c_{ijk} = c_{ikj} \quad (73)$$

Haciendo una breve interpretación de los factores involucrados en la ecuación se puede decir que, m_{ii} corresponde al momento de inercia percibido en la articulación i cuando las otras articulaciones no se mueven, es decir la diagonal de la matriz $M(q)$. m_{ij} corresponde al efecto de aceleración de articulación i en la articulación j es decir el acoplamiento. $c_{ijj} \dot{q}_j^2$ corresponde a la fuerza centrífuga en articulación i debido a la velocidad de la articulación j . $c_{ijk} \dot{q}_j \dot{q}_k$ corresponde al efecto de Coriolis en articulación i debido a la velocidad de articulación j y k . $-\sum_{k=1}^n (J_{v_i}^k)^T m_k g_0$ corresponde al momento en la articulación i debido a la gravedad.

Antes de continuar con el modelo dinámico del robot, se hace necesario profundizar en la energía cinética de un robot T , dada por la siguiente ecuación.

$$T_i = \frac{1}{2} m_i V_{c_i}^T V_{c_i} + \frac{1}{2} \omega_i^T I_i \omega_i \quad (74)$$

Donde m_i es la masa del eslabón i , V_{c_i} es la velocidad del centro de masa en el eslabón i , ω_i es la velocidad angular del eslabón i , e I_i corresponde al tensor de inercia del eslabón i respecto a la base.

Debido a que el valor del tensor de inercia I_i varia con el movimiento del eslabón se hace necesario representar el tensor con el sistema de referencia del eslabón $\bar{I}_i$ respecto a la base, y para lograrlo se hace uso de las matrices de rotación estudiadas en la cinemática directa, obteniendo:

$$T_i = \frac{1}{2} m_i V_{c_i}^T V_{c_i} + \frac{1}{2} \omega_i^T R_i \bar{I}_i R_i^T \omega_i \quad (75)$$

Como se puede notar la ecuación anterior de energía consta de dos componentes uno debido al movimiento traslacional y otro debido al movimiento rotacional, si representamos dichos componentes respecto a las velocidades articulares gracias a la relación existente con los jacobianos, tenemos que:

$$V_{c_i} = J_v^i \dot{q} \quad (76)$$

$$\omega_i = J_\omega^i \dot{q} \quad (77)$$

$$T_i = \frac{1}{2} m_i (\dot{q}^T J_v^{i^T}) (J_v^i \dot{q}) + \frac{1}{2} (\dot{q}^T J_\omega^{i^T}) R_i \bar{I}_i R_i^T (J_\omega^i \dot{q}) \quad (78)$$

Finalmente, la energía cinética total corresponde a la suma de la energía cinética de cada eslabón.

$$T_i = \frac{1}{2} \dot{q}^T \left(\sum_{i=1}^n m_i J_v^{i^T} J_v^i + J_\omega^{i^T} R_i \bar{I}_i R_i^T J_\omega^i \right) \dot{q} \quad (79)$$

De esta manera se define la matriz de inercia o masa, la cual es simétrica y definida positiva.

$$M(q) = \sum_{i=1}^n m_i J_v^i{}^T J_v^i \dot{q} + J_\omega^i{}^T R_i \bar{I}_i R_i^T J_\omega^i \quad (80)$$

Por otro lado, para el cálculo del jacobiano $J^{6 \times n}$ se realiza usualmente derivando la posición, donde las tres primeras filas corresponden al jacobiano de velocidad lineal y las restantes al jacobiano de velocidad angular.

$$\begin{bmatrix} J_{v_k}^i \\ J_{\omega_k}^i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial P_{c_l}}{\partial q_k} \\ Z_{k-1} \end{bmatrix} \quad (81)$$

Por otro lado, se hace necesario estudiar el tensor de inercia, el cual corresponde a la masa para la rotación, que depende de la distribución de masa y del eje de rotación que se escoja. El tensor de inercia nos da una idea de cómo está distribuida la masa en un cuerpo rígido.

$$I = \begin{bmatrix} I_{xx_i} & I_{xy_i} & I_{xz_i} \\ I_{yx_i} & I_{yy_i} & I_{yz_i} \\ I_{zx_i} & I_{zy_i} & I_{zz_i} \end{bmatrix} \quad (82)$$

Entre las propiedades del tensor de inercia tenemos que es siempre simétrico, por tanto $I_{xy_i} = I_{yx_i}$, $I_{xz_i} = I_{zx_i}$, $I_{zy_i} = I_{yz_i}$, y los momentos principales de inercia se encuentran en la diagonal.

Una vez definidos los conceptos anteriores podemos iniciar el cálculo de la matriz $M(q)$, $C(q, \dot{q})$ y $G(q)$ en base a lo discutido anteriormente. Así obtenemos lo siguiente:

$$M(q) = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{14} & m_{15} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & m_{24} & m_{25} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{34} & m_{35} \\ m_{41} & m_{42} & m_{43} & m_{44} & m_{45} \\ m_{51} & m_{52} & m_{53} & m_{54} & m_{55} \end{bmatrix} \quad (83)$$

$$C(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & C_{15} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} & C_{24} & C_{25} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} & C_{34} & C_{35} \\ C_{41} & C_{42} & C_{43} & C_{44} & C_{45} \\ C_{51} & C_{52} & C_{53} & C_{54} & C_{55} \end{bmatrix} \quad (84)$$

$$G(q) = \begin{bmatrix} g1 \\ g2 \\ g3 \\ g4 \\ g5 \end{bmatrix} * -9.81 \quad (85)$$

Lo anterior describe el procedimiento realizado para el cálculo de las matrices que describen el comportamiento del robot, para profundizar en los resultados donde se encuentran cada uno de los componentes de dichas matrices ingrese al siguiente enlace <https://drive.google.com/open?id=1u1eFxBjpM2IJ3iKp8Tasl7S7UeheMBf8>.

Anexo II. Observador de derivadas

Considere una señal $r(t)$ la cual se pretende derivar n veces. Para lograrlo se hace uso de un observador cuya única entrada es $r(t)$ y se plantea una ecuación como modelo del sistema.

$$\frac{d^{n+1}r(t)}{dt^{n+1}} = 0 \quad (86)$$

A partir de la ecuación anterior se determina la representación en espacio de estados y se diseña un observador Luenberger convencional.

$$\begin{aligned} x_1(t) &= r(t) & \dot{x}_1(t) &= x_2(t) \\ x_2(t) &= \frac{dr(t)}{dt} & \dot{x}_2(t) &= x_3(t) \\ &\vdots & &\vdots \\ x_n(t) &= \frac{d^n r(t)}{dt^n} & \dot{x}_n(t) &= 0 \\ y(t) &= x_1(t) \end{aligned} \quad (87)$$

$$\dot{\hat{x}}(t) = A\hat{x}(t) + L(y(t) - \hat{y}(t))$$

$$\hat{y}(t) = C\hat{x}(t)$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 \\ & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \quad C = [1 \quad 0 \quad 0 \quad \dots \quad 0] \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \quad (88)$$

Como se evidencia en las ecuaciones obtenidas en 87, ya que no existen entradas que afecten el modelo planteado su representación en espacio de estados está dada únicamente por la señal de entrada $r(t)$ y sus derivadas en el tiempo, de forma que el observador puede estimar dichas derivadas.

Finalmente, el diseño del observador se resume a determinar los valores del vector $L = [l_1 \ l_2 \ \dots \ l_n]^T$ que ubiquen los valores característicos de la matriz $(A - LC)$ – los cuales rigen el comportamiento dinámico del vector de error – según una dinámica deseada. Dicho problema se aborda nuevamente por ubicación de polos.

$$|sI - (A - LC)| = (s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n) \quad (89)$$